

THREE COURSES IN ONE BOOK

PROBABILITY · ESTIMATION · TESTING

確率と統計的推測 468 大問

確率・統計／統計的推測 I／統計的推測 II — 全 39 回をすべて証明する

$$2 \log \frac{\sup_{\Theta} L(\theta)}{\sup_{\Theta_0} L(\theta)} \xrightarrow{d} \chi^2_{\dim \Theta - \dim \Theta_0}$$

全 468 大問 — すべて証明問題

3 部 (3 科目) × 13 章 (授業 13 回) × 12 題

難易度：★★★★☆☆ 75 題／★★★★★☆☆ 310 題／★★★★★★★ 83 題

誘導なし・解答なし

はじめに

本書は、学部の確率・統計の三つの科目 — 「確率・統計」（確率変数と確率分布）、「統計的推測 I」（標本分布と推定）、「統計的推測 II」（種々の統計的検定） — の授業計画全 39 回を、そのまま 39 の章にした**証明だけの問題集**である。授業では公式として使い、計算して答えを出す事実を、ここではすべて証明する。

ただし、授業の内容を順になぞるだけではない。**各章は、その回の主題の先にある大きな定理で終わる。**分布関数の回は分岐過程の絶滅定理へ、積率母関数の回は Cramér の大偏差定理へ、正規分布の回は Cramér の分解定理と Darmois-Skitovich の定理へ、平均二乗誤差の回は Stein のパラドックスへ、多重比較の回は Benjamini-Hochberg の定理へ、そして最後の回は Wilks の定理へ。授業の 1 回分を、その分野の山頂まで登りきる 12 題の登山道として並べた。

★★★★☆☆	授業で使う公式・定理そのものの証明。まずここを全部埋める。
★★★★☆	授業の一步先。教科書の演習や大学院入試の水準。
★★★★★	各章の山頂。研究論文の主定理や専門書の山場。一題に数日かけてよい。

第 I 部	確率・統計（I-1～I-13） — 確率と独立性、離散・連続・多変量の確率変数、期待値と条件付き期待値、積率母関数、二項・多項・Poisson・ガンマ・ベータ・正規・多変量正規分布、シミュレーション
第 II 部	統計的推測 I（II-1～II-13） — 変数変換、大数の法則、中心極限定理、カイ二乗・ t ・ F 分布、不偏・一致・有効推定量、Cramér-Rao の限界、最尤推定、検定の基本、最強力検定
第 III 部	統計的推測 II（III-1～III-13） — 正規平均・分散・平均の差・分散比の検定、検出力と標本数、多重検定、比率の検定、適合度検定と分割表、最小二乗法と線形仮説、尤度比・スコア・Wald 検定

章番号 I- n 、II- n 、III- n は、それぞれの科目の第 n 回の授業に対応する。

使用許可のルール

468 題は**通し番号順に一本の階段として並んでいる**。番号 n の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$ のすべての結果
- 微分積分学（多重積分の変数変換を含む）と線形代数の基礎事実、確率空間の公理（ σ -加法族と可算加法性）
- 問題文で「既知としてよい」と断った事実（特性関数による分布の一意性、Helly の選出定理、 π - λ 定理、Hadamard の因数分解定理など）

は自由に使ってよい。それ以外の、番号 n 以降の結果を使ってはならない。科目の順序（確率・統計 → 統計的推測 I → 統計的推測 II）は授業の履修順と同じなので、**いま受けている授業の回と同じ章を解くのがいちばん効果的**である。部をまたぐ依存の主な筋は付録 A にまとめた。

★★★★★の問題について

山頂の問題（Kolmogorov の 0-1 法則、Cramér の大偏差定理、Berry-Esseen の定理、Lehmann-Scheffé の定理、Wald の一致性定理、Neyman-Pearson の補題、Pearson の定理、Wilks の定理など）のいくつかは、測度論的な確率論（後続科目「ルベーグ積分と確率論」の内容）を用いると見通しがよくなる。問題文が「証明の骨格を与えよ」と言うときは、主張を正確に述べ直し、証明の骨格（どの定理をどの順で使うか）を再構成し、鍵となる一つの補題を完全に証明することをもって解答とせよ。

詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に授業回ごとの参考書対応表を置いた。三科目のうち二つのテキストである白旗慎吾『統計解析入門』の該当節（シラバスに記載のもの）を中心に挙げてある。複素関数論を使う問題（積率母関数の一意性、Cramér・Raikov・Marcinkiewicz の定理）では、姉妹編『複素関数論で登る大定理』が役に立つ。

そして — 一題を一晩寝かせること。翌朝に解ける問題が驚くほど多くある。

記号の約束

$P, E, \text{Var}, \text{Cov}$	確率、期待値、分散、共分散
$F, f, \varphi(t), M(t)$	分布関数、密度（確率関数）、特性関数 $E[e^{itX}]$ 、積率母関数 $E[e^{tX}]$
$\text{Bin}, \text{Mult}, \text{Po}, \text{Exp}(\lambda), \text{Ga}(a, \lambda), \text{Beta}$	二項、多項、Poisson、指数（率 λ ）、ガンマ（形状 a 、率 λ ）、ベータ分布
$N(\mu, \sigma^2), N_p(\mu, \Sigma), \Phi, \varphi$	正規分布、多変量正規分布、標準正規の分布関数と密度（文脈で特性関数と区別）
$\chi_n^2, t_n, F(m, n)$	自由度 n のカイ二乗分布、 t 分布、自由度 (m, n) の F 分布
$z_\alpha, t_{n,\alpha}, \chi_{n,\alpha}^2$	上側 α 点（ $P(Z > z_\alpha) = \alpha$ など）
$\bar{X}, S^2, X_{(k)}$	標本平均、不偏標本分散 $\frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 、 k 番目の順序統計量
$I(\theta), \ell(\theta), U(\theta)$	Fisher 情報量（1 観測あたり）、対数尤度、スコア
$\rightarrow$ （確率収束）、 $\rightarrow$ （分布収束）	文中で「確率収束」「分布収束」「概収束」と明示する
$D(p q), H(p)$	相対エントロピー（Kullback-Leibler 情報量）、エントロピー
UMP, UMPU, UMVUE, BLUE	一様最強力、一様最強力不偏、一様最小分散不偏推定量、最良線形不偏推定量

目次

第 I 部 確率・統計 — 確率変数と確率分布	1-156
I-1 確率・条件付き確率・独立性	1-12
I-2 離散確率変数と分布関数	13-24
I-3 連続確率変数と確率密度関数	25-36
I-4 多変量確率変数 — 同時・周辺・条件付き分布と独立性	37-48
I-5 期待値・積率・分散・共分散・条件付き平均と回帰関数	49-60
I-6 積率母関数	61-72
I-7 Bernoulli 試行と二項分布	73-84
I-8 多項分布	85-96
I-9 Poisson 分布	97-108
I-10 一様分布・指数分布・ベータ分布・ガンマ分布	109-120
I-11 1 変量正規分布	121-132
I-12 多変量正規分布と正値対称行列	133-144
I-13 正規分布の総合演習 — 乱数とシミュレーション	145-156
第 II 部 統計的推測 I — 標本分布と推定	157-312
II-1 確率変数の関数の分布 — 変数変換と Jacobi 行列式	157-168
II-2 大数の弱法則とその先	169-180
II-3 中心極限定理	181-192
II-4 カイ二乗分布と標本分散の分布	193-204
II-5 t 分布と F 分布	205-216
II-6 点推定・区間推定・不偏推定量	217-228
II-7 一致推定量と平均二乗誤差	229-240
II-8 Cramér-Rao の限界と有効推定量	241-252
II-9 有効推定量の計算	253-264
II-10 最尤推定量	265-276
II-11 最尤推定量の計算と漸近理論	277-288
II-12 検定とは — 仮説・過誤・有意水準・検出力	289-300
II-13 最強検定と棄却域	301-312
第 III 部 統計的推測 II — 種々の統計的検定	313-468

III-1	正規分布の平均の検定（分散既知）その 1 — 区間推定と仮説検定の基本	313–324
III-2	正規分布の平均の検定（分散既知）その 2 — 検出力と標本数	325–336
III-3	事例と実践 — 多重検定	337–348
III-4	正規分布の平均の検定（分散未知） — t 検定	349–360
III-5	対応のある場合の平均の差の検定と正規分布の分散の検定	361–372
III-6	正規分布の平均の差の検定 — 分散既知・共通・未知	373–384
III-7	正規分布の分散比の検定 — F 検定と分散分析	385–396
III-8	比率の検定	397–408
III-9	適合度検定の理論と分割表	409–420
III-10	適合度検定の事例 — 母数が未知の場合・二次元の場合・Yates の補正	421–432
III-11	最小二乗法 — 係数の検定と線形仮説の検定	433–444
III-12	最小二乗法の事例 — 回帰診断と推定量の最良性	445–456
III-13	最尤法による検定 — 尤度比検定・スコア検定・Wald 検定	457–468

付録

付録 A	依存の地図
付録 B	参考書対応表
付録 C	定理名索引

第 I 部 確率・統計 — 確率変数と確率分布

PROBABILITY AND DISTRIBUTIONS — 1 to 156

授業「確率・統計」の第 1~13 回に対応する。確率と独立性、離散・連続・多変量の確率変数、期待値と積率母関数、二項・多項・Poisson・ガンマ・正規分布、そしてシミュレーションまで。授業で「公式」として使う事実を証明し、その先にある Kolmogorov の 0-1 法則、分岐過程の絶滅定理、Cramér の大偏差原理、Pólya の再帰定理、Cramér と Darmois-Skitovich の正規分布の特徴づけ、Glivenko-Cantelli の定理に登る。

I-1 確率・条件付き確率・独立性

1-12

大問 1 確率の公理からの基本性質

★★★★☆

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ の公理 ($P(\Omega) = 1$ 、可算加法性) から、 $P(\emptyset) = 0$ 、 $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ 、 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 、 $A_n \uparrow A \Rightarrow P(A_n) \rightarrow P(A)$ 、 $A_n \downarrow A \Rightarrow P(A_n) \rightarrow P(A)$ を証明せよ。

大問 2 包除原理と Bonferroni の不等式

★★★★☆

$S_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$ について $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} S_k$ を示し、部分和が交互に上界・下界を与えること ($\sum_{k=1}^m (-1)^{k-1} S_k$ は m が奇数なら上界、偶数なら下界) を証明せよ。

大問 3 完全順列と不動点の個数

★★★★☆

$\{1, \dots, n\}$ の一様ランダムな置換が不動点をもたない確率は $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow \frac{1}{e}$ であることを示し、不動点の個数の分布が平均 1 の Poisson 分布に収束すること (さらに $k \leq n$ 次までの階乗モーメントがすべて 1 であること) を証明せよ。

大問 4 全確率の公式と Bayes の定理

★★★★☆

分割 $\{B_i\}$ について $P(A) = \sum P(A|B_i)P(B_i)$ と $P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A|B_i)P(B_i)}$ を証明せよ。有病率 0.1%、感度 99%、特異度 99% の検査で陽性のとき実際に病気である確率が 10% 未満であることを示せ。

大問 5 独立性の構造

★★★★☆

n 個の事象の (相互) 独立性が $2^n - n - 1$ 個の等式で定義されること、どの部分族をとってもその補事象に置き換えても独立性が保たれることを示し、二つずつは独立だが三つは独立でない例を構成せよ。

大問 6 Pólya の壺

★★★★☆

赤玉 a 個・白玉 b 個の壺から一つ取り出し、同色の玉を一つ加えて戻すことを繰り返す。 n 回目に赤が出る確率が $\frac{a}{a+b}$ であること、取り出しの色の列が交換可能であることを示し、赤玉の割合が概収束し、その極限がベータ分布 $\text{Beta}(a, b)$ に従うことを証明せよ ($a = b = 1$ なら一様分布)。

大問 7 投票定理 (Bertrand)

★★★★☆

候補 A が a 票、 B が b 票 ($a > b$) を得て、票が一様ランダムな順序で開票されるとき、開票の間ずっと A が B より多い確率が $\frac{a-b}{a+b}$ であることを、鏡像原理で証明せよ (Bertrand 1887、André)。

大問 8 破産問題

★★★★☆

所持金 k から出発し、各回確率 p で $+1$ 、 $q = 1 - p$ で -1 する賭けで、0 または N に達したら終わるとき、 N に達する確率が $\frac{1-(q/p)^k}{1-(q/p)^N}$ ($p \neq q$)、 $\frac{k}{N}$ ($p = q$) であることと、終了までの平均回数 $k(N-k)$ ($p = q$) を差分方程式で証明せよ。

大問 9 Borel–Cantelli の第一補題

★★★★☆

$\sum P(A_n) < \infty$ なら $P(A_n \text{ が無限回起こる}) = 0$ であることを 1 の連続性から証明せよ。

大問 10 Borel–Cantelli の第二補題

★★★★☆

A_n が独立で $\sum P(A_n) = \infty$ なら $P(A_n \text{ が無限回起こる}) = 1$ であることを、 $1 - x \leq e^{-x}$ を用いて証明せよ。
独立性を外すと成り立たない例を挙げよ。

大問 11 最長連の長さ (Erdős–Rényi)

★★★★★

公正な硬貨を n 回投げたときの表の最長連の長さを R_n とすると $\frac{R_n}{\log_2 n} \rightarrow 1$ (概収束) であることを、二つの Borel–Cantelli 補題を用いて証明せよ (Erdős–Rényi 1970)。

大問 12 Kolmogorov の 0-1 法則

★★★★★

独立な確率変数列 $X_1, X_2, \dots$ の末尾 σ -加法族 $\mathcal{T} = \bigcap_n \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots)$ に属する事象の確率は 0 か 1 であることを、 π - λ 定理 (既知としてよい) を用いて証明せよ (Kolmogorov 1933)。系として「 $\sum X_n$ が収束する確率」「 $\limsup \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ 」が自明であることを示せ。

I-2 離散確率変数と分布関数

13–24

大問 13 分布関数の基本性質

★★★★☆

確率変数 X の分布関数 $F(x) = P(X \leq x)$ が非減少・右連続で $F(-\infty) = 0$ 、 $F(\infty) = 1$ をみたし、 $P(X = x) = F(x) - F(x-)$ 、 $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ であることを証明せよ。

大問 14 跳躍点の可算性

★★★★☆

分布関数の不連続点は高々可算個であることを証明せよ。離散確率変数 (値が可算集合) の分布関数が跳躍のみで増加する階段関数であることを示せ。

大問 15 分位点変換と確率変数の存在

★★★★☆

F が 13 の性質をもつ任意の関数なら、 $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$ と $U \sim U(0, 1)$ について $F^{-1}(U)$ の分布関数が F であることを証明せよ。系として、13 の性質は分布関数を完全に特徴づけることを示せ。

大問 16 確率積分変換

★★★★☆

X の分布関数 F が連続なら $F(X) \sim U(0, 1)$ であることを示し、 F が連続でない場合に成り立たないことを例で示せ。 F が不連続でも $P(F(X) \leq u) \leq u$ となることを証明せよ。

大問 17 幾何分布の無記憶性

★★★★☆

正の整数値の確率変数 X が $P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$ (すべての $m, n \geq 0$) をみたす $\iff X$ は幾何分布、を証明せよ。

大問 18 負の二項分布

★★★★☆

r 回目の成功までの試行回数 T_r が独立な幾何分布 r 個の和であることを示し、 $P(T_r \leq n) = P(B_n \geq r)$ ($B_n \sim \text{Bin}(n, p)$) を証明せよ。

大問 19 超幾何分布

★★★★☆

大きさ N の母集団 (成功 K 個) から n 個を非復元抽出したときの成功数の平均が $n \frac{K}{N}$ 、分散が $n \frac{K}{N} (1 - \frac{K}{N}) \frac{N-n}{N-1}$ であることを示し、 $N \rightarrow \infty$ 、 $K/N \rightarrow p$ で二項分布に収束することを証明せよ。

大問 20 確率母関数

★★★★☆

非負整数値の確率変数の確率母関数 $G(s) = E[s^X]$ が分布を一意に定め、独立な和の母関数が積になり、 $E[X] = G'(1-)$ であることを示せ。ランダムな個数の和 $S_N = X_1 + \cdots + X_N$ (N は X_i と独立) について $G_{S_N} = G_N \circ G_X$ と Wald の等式 $E[S_N] = E[N]E[X]$ を証明せよ。

大問 21 確率的順序と結合

★★★★☆

分布関数 F, G について $F(x) \geq G(x)$ (すべての x) $\iff$ ある確率空間上に $X \sim F, Y \sim G$ で $X \leq Y$ (確実に) となるものが存在する、を 15 を用いて証明せよ。

大問 22 ゼータ分布と Euler 積

★★★★★

$s > 1$ について $P(X = n) = \frac{n^{-s}}{\zeta(s)}$ とすると、相異なる素数 p について事象「 $p \mid X$ 」が独立で $P(p \mid X) = p^{-s}$ であることを示し、そこから Euler 積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ を導け。さらに $P(X \text{ が平方因子をもたない}) = \frac{1}{\zeta(2s)}$ を証明せよ。

大問 23 分岐過程の平均と分散

★★★★☆

子の数の分布が平均 m 、分散 σ^2 の Galton-Watson 過程 Z_n ($Z_0 = 1$) について、 $E[Z_n] = m^n$ と $\text{Var}(Z_n)$ の公式を確率母関数の合成 $G_n = G \circ \cdots \circ G$ から証明せよ。

大問 24 Galton-Watson 過程の絶滅定理

★★★★★

前問の過程の絶滅確率 $q = P(\exists n : Z_n = 0)$ は方程式 $G(s) = s$ の $[0, 1]$ における最小の解であり、 $P(Z_1 = 1) < 1$ なら $q = 1 \iff m \leq 1$ であることを証明せよ (Watson 1874 の誤りを正した Steffensen 1930 の形)。

I-3 連続確率変数と確率密度関数

25-36

大問 25 密度関数と分布関数

★★★★☆

密度 f をもつ確率変数について $P(X = x) = 0$ 、 $F(x) = \int_{-\infty}^x f$ を示し、 f が連続な点で $F'(x) = f(x)$ であることを証明せよ。

大問 26 変数変換の公式 (1 変数)

★★★★☆

g が狭義単調で C^1 なら $Y = g(X)$ の密度が $f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$ であることを示し、単調でない場合は逆像の各分枝の和になることを証明せよ。 $X \sim N(0, 1)$ のとき X^2 の密度を求めよ。

大問 27 Cauchy 分布

★★★★☆

X, Y が独立な $N(0, 1)$ なら X/Y が密度 $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ の Cauchy 分布に従うことを示し、Cauchy 分布の平均が存在しないことを証明せよ。一様分布 $\Theta \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ について $\tan \Theta$ も Cauchy 分布であることを示せ。

大問 28 Buffon の針

★★★★☆

間隔 d の平行線の上に長さ $l \leq d$ の針をランダムに落とすとき、針が線と交わる確率が $\frac{2l}{\pi d}$ であることを、針の中心と角度の同時分布から証明せよ。

大問 29 Bertrand の逆説

★★★★☆

単位円の「ランダムな弦」の長さが内接正三角形の一边より長い確率が、(i) 両端点を円周上で独立一様を選ぶと $\frac{1}{3}$ 、(ii) 中心からの距離を一様を選ぶと $\frac{1}{2}$ 、(iii) 中点を円板上一様を選ぶと $\frac{1}{4}$ であることを証明し、「ランダム」の意味が分布を指定するまで定まらないことを説明せよ。

大問 30 期待値の分布関数による表示

★★★★☆

期待値が存在するとき $E[X] = \int_0^\infty (1 - F(x)) dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$ を証明し、非負整数値なら $E[X] = \sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ を導け。

大問 31 Markov・Chebyshev・Cantelli の不等式

★★★★☆

$P(|X| \geq a) \leq \frac{E[X^2]}{a^2}$ 、 $P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$ 、片側版 $P(X - \mu \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$ を証明し、それぞれ等号を達成する分布を構成せよ。

大問 32 平均と中央値の距離

★★★★☆

分散 σ^2 の分布の平均 μ と任意の中央値 m について $|\mu - m| \leq \sigma$ であることを、Jensen の不等式と「中央値は $E|X - c|$ を最小にする」ことから証明せよ。

大問 33 ハザード関数と生存関数

★★★★☆

密度 f をもつ非負の確率変数のハザード関数 $h(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$ について $1 - F(t) = \exp\left(-\int_0^t h(u) du\right)$ を示し、 h が定数 $\iff$ 指数分布、 $h(t) \propto t^{k-1} \iff$ Weibull 分布であることを証明せよ。

大問 34 Cantor 分布

★★★★☆

Cantor 関数を分布関数とする分布は連続（原子をもたない）であるが密度をもたないことを示し、その平均が $\frac{1}{2}$ 、分散が $\frac{1}{8}$ であることを、自己相似性 $X \stackrel{d}{=} \frac{2\varepsilon + X'}{3}$ ($\varepsilon \sim \text{Ber}(\frac{1}{2})$)、 X' は X と同分布で ε と独立) から証明せよ。

大問 35 連続分布の混合と密度の存在条件

★★★★☆

分布関数 F が絶対連続（任意の ε に対し δ が存在して、総長 $< \delta$ の区間族上の F の増分の和が $< \varepsilon$ ）であることと、 F が密度をもつことが同値であることを、Lebesgue 積分の基本定理（既知としてよい）から導け。

大問 36 分布関数の Lebesgue 分解

★★★★☆

任意の分布関数は $F = aF_d + bF_{ac} + cF_s$ ($a + b + c = 1$ 、 F_d は離散、 F_{ac} は絶対連続、 F_s は連続かつ導関数が a.e. で 0 の特異分布) と一意に分解されることを、跳躍部分を取り除き、連続部分を Lebesgue の微分定理（既知としてよい）で分けて証明せよ。Cantor 分布が第三の成分の例であることを確かめよ。

I-4 多変量確率変数 — 同時・周辺・条件付き分布と独立性

37-48

大問 37 同時分布関数の性質

★★★★☆

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ が各変数について非減少・右連続で、長方形不等式 $F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2) \geq 0$ をみたし、周辺分布関数が $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y)$ で与えられることを証明せよ。各変数について非減少でも長方形不等式をみたさない関数の例を挙げよ。

大問 38 独立性と密度の分解

★★★★☆

同時密度 $f(x, y)$ をもつ (X, Y) について、 X, Y が独立 $\iff f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ (a.e.) であることを示し、独立なら $g(X)$ と $h(Y)$ も独立であることを証明せよ。

大問 39 畳み込みの公式

★★★★☆

独立な X, Y が密度 f, g をもつなら $X + Y$ の密度が $(f * g)(z) = \int f(x)g(z - x) dx$ であることを示し、独立な $U(0, 1)$ の 2 個・3 個の和の密度を求めよ。

大問 40 条件付き密度

★★★★☆

条件付き密度 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ を定義し、密度版の Bayes の公式を示せ。 X, Y が独立な $\text{Exp}(\lambda)$ のとき、 $X + Y = s$ を与えた X の条件付き分布が $[0, s]$ 上の一様分布であることを証明せよ。

大問 41 Borel–Kolmogorov の逆説

★★★★☆

球面上の一様分布について、「点が大円（例えば赤道）上にある」という確率 0 の事象で条件づけた分布が、大円を緯線とみるか経線とみるか（どの変数で条件づけるか）によって異なることを、極座標の同時密度から計算して示せ。確率 0 の事象による条件づけが σ -加法族を指定しないと定まらないことを説明せよ。

大問 42 順序統計量の同時密度

★★★★☆

密度 f をもつ i.i.d. 標本 $X_1, \dots, X_n$ の順序統計量 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ の同時密度が $n! \prod f(x_i)$ ($x_1 < \dots < x_n$) であることを示し、 $X_{(1)}$ 、 $X_{(n)}$ 、 $X_{(k)}$ の密度を求めよ。

大問 43 無相関と独立

★★★★☆

独立なら無相関であることを示し、無相関だが独立でない例を構成せよ。さらに X, Y が独立 $\iff$ すべての有界連続関数 g, h について $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$ を証明せよ。

大問 44 回転不変な分布

★★★★☆

(X, Y) の密度が $x^2 + y^2$ のみの関数なら、極座標 (R, Θ) について $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ で、 R と Θ が独立であることを証明せよ。

大問 45 Fréchet–Hoeffding の限界

★★★★☆

周辺分布関数 F, G をもつ任意の同時分布関数 H について $\max(F(x) + G(y) - 1, 0) \leq H(x, y) \leq \min(F(x), G(y))$ を示し、両端が Y を X の単調関数としたときに達成されることを証明せよ。

大問 46 有限個の交換可能列

★★★★☆

非復元抽出の結果の列 $X_1, \dots, X_n$ が交換可能（任意の並べ替えで同時分布が不変）だが独立でないことを示し、有限の交換可能列は一般に i.i.d. 列の混合として表せないこと（de Finetti の定理の有限版の破れ）を $n = 2$ の例で証明せよ。

大問 47 Sklar の定理

★★★★☆

連続な周辺分布関数 $F_1, \dots, F_d$ をもつ任意の同時分布関数 H に対し、 $[0, 1]^d$ 上の一様周辺をもつ分布関数（コピュラ） C で $H(x_1, \dots, x_d) = C(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$ となるものがちょうど一つ存在することを証明せよ（Sklar 1959）。

大問 48 Herschel–Maxwell の定理

★★★★☆

X, Y が独立で、 (X, Y) の分布が原点のまわりの回転で不変なら、 X, Y はともに平均 0 の同じ正規分布に従う（あるいは 0 に退化する）ことを、関数方程式 $\varphi(\sqrt{s^2 + t^2}) = \varphi(s)\varphi(t)$ (φ は特性関数) を解いて証明せよ（Herschel 1850、Maxwell 1860）。

I-5 期待値・積率・分散・共分散・条件付き平均と回帰関数

49–60

大問 49 期待値の線形性と分散の公式

★★★★☆

期待値の線形性と、独立なら $E[XY] = E[X]E[Y]$ を示し、 $\text{Var}(\sum a_i X_i) = \sum_{i,j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$ を証明せよ。

大問 50 相関係数の範囲

★★★★☆

$|\rho(X, Y)| \leq 1$ を Cauchy–Schwarz の不等式で示し、等号 $\iff Y = aX + b$ (a.s.) であることを証明せよ。

大問 51 Jensen の不等式

★★★★☆

凸関数 φ について $\varphi(E[X]) \leq E[\varphi(X)]$ を支持直線の存在から証明し、系として相加相乗平均の不等式と、 $p \mapsto (E|X|^p)^{1/p}$ の単調性を導け。

大問 52 条件付き期待値の基本性質

★★★★☆

離散および密度をもつ場合に $E[X|Y]$ を定義し、 $E[E[X|Y]] = E[X]$ 、 $E[g(Y)X|Y] = g(Y)E[X|Y]$ 、 X と Y が独立なら $E[X|Y] = E[X]$ を証明せよ。

大問 53 全分散の公式

★★★★☆

$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$ を証明し、ランダムな個数の和 S_N の分散 $E[N]\text{Var}(X) + \text{Var}(N)E[X]^2$ を導け。

大問 54 回帰関数の最良性

★★★★☆

$E[X^2] < \infty$ のとき、回帰関数 $m(Y) = E[X|Y]$ が Y のすべての関数 $h(Y)$ のなかで $E[(X - h(Y))^2]$ を最小にすることを示し、最良線形予測 $a + bY$ の誤差 $(1 - \rho^2)\text{Var}(X)$ との比較から相関比について $\eta^2 = \frac{\text{Var}(m(Y))}{\text{Var}(X)} \geq \rho^2$ を証明せよ。

大問 55 Wald の等式

★★★★☆

i.i.d. 列 X_i ($E|X| < \infty$) と停止時刻 N ($\{N \geq i\}$ が $X_1, \dots, X_{i-1}$ で決まる) で $E[N] < \infty$ なら $E[X_1 + \dots + X_N] = E[N]E[X_1]$ を証明せよ。破産問題の平均終了時間を再導出せよ。

大問 56 クーポン収集問題

★★★★☆

n 種類のクーポンを等確率で集めるとき、全種類そろうまでの回数 T_n について $E[T_n] = nH_n$ ($H_n = \sum_{k \leq n} \frac{1}{k}$)、 $\text{Var}(T_n) \leq \frac{\pi^2}{6}n^2$ を、幾何分布の和として証明せよ。

大問 57 Hoeffding の共分散公式

★★★★☆

$E[X^2], E[Y^2] < \infty$ について $\text{Cov}(X, Y) = \iint (F_{XY}(x, y) - F_X(x)F_Y(y)) dx dy$ を、独立な複製 (X', Y') を用いて証明せよ (Hoeffding 1940)。

大問 58 Chebyshev の相関不等式

★★★★☆

f, g がともに非減少なら $\text{Cov}(f(X), g(X)) \geq 0$ であることを、独立な複製 X' について $(f(X) - f(X'))(g(X) - g(X')) \geq 0$ を用いて証明せよ。

大問 59 モーメントが分布を決めない例 (Heyde)

★★★★★

対数正規分布の密度 $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}}e^{-(\log x)^2/2}$ と $|\varepsilon| \leq 1$ について、 $f(x)(1 + \varepsilon \sin(2\pi \log x))$ もすべて同じモーメントをもつ確率密度であることを証明せよ (Heyde 1963)。モーメント母関数が原点の近傍で有限ならこのようなことが起きないことと対比せよ。

大問 60 Harris-FKG の不等式

★★★★★

$\{0, 1\}^n$ 上の積測度 (各座標独立) について、二つの増加関数 f, g (座標ごとに非減少) は $E[fg] \geq E[f]E[g]$ をみたすことを、 n に関する帰納法と前問を用いて証明せよ (Harris 1960、Fortuin-Kasteleyn-Ginibre 1971)。系として、二つの増加事象は正の相関をもつことを示せ。

大問 61 積率母関数とモーメント

★★★★☆

$M(t) = E[e^{tX}]$ が 0 の近傍で有限なら $M^{(k)}(0) = E[X^k]$ であることを示し、独立な和の積率母関数が積になることを証明せよ。

大問 62 代表的な分布の積率母関数

★★★★☆

二項分布、Poisson 分布、幾何分布、正規分布、指数分布、ガンマ分布の積率母関数を計算し、それを用いて各分布の平均と分散、および二項・Poisson・ガンマ・正規分布の再生性を導け。

大問 63 積率母関数の冪級数展開

★★★★☆

$M(t)$ が $(-\delta, \delta)$ で有限なら、すべてのモーメントが有限で、 $|t| < \delta$ で $M(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{E[X^k]}{k!} t^k$ と冪級数展開できることを証明せよ。

大問 64 積率母関数の一意性定理

★★★★★

二つの確率変数の積率母関数が 0 のある近傍で一致すれば、両者の分布は等しいことを、 $M(z) = E[e^{zX}]$ が帯 $|\operatorname{Re} z| < \delta$ で正則であることを示し、一致の定理で特性関数 $M(it)$ の一致に帰着して証明せよ（特性関数による分布の一意性は既知としてよい）。

大問 65 積率母関数の連続性定理

★★★★★

$M_n(t) \rightarrow M(t)$ が 0 のある近傍のすべての t で成り立ち、 M がある確率変数 X の積率母関数なら、 X_n は X に分布収束することを証明せよ（Curtiss 1942）。

大問 66 キュムラント

★★★★☆

$K(t) = \log M(t)$ の Taylor 係数としてキュムラント κ_n を定義し、独立和で加法的、 $\kappa_1 = \mu$ 、 $\kappa_2 = \sigma^2$ 、 $\kappa_3 = E[(X - \mu)^3]$ を示せ。正規分布で $\kappa_n = 0$ ($n \geq 3$)、Poisson 分布ですべての $\kappa_n = \lambda$ であることを証明せよ。

大問 67 Chernoff の上界

★★★★☆

i.i.d. 和 S_n と $a > \mu$ について $P(S_n \geq na) \leq e^{-nI(a)}$ ($I(a) = \sup_t (ta - \log M(t))$) を証明し、 $\operatorname{Ber}(p)$ について $I(a)$ が相対エントロピー $a \log \frac{a}{p} + (1-a) \log \frac{1-a}{1-p}$ であることを示せ。

大問 68 Hoeffding の不等式

★★★★☆

$a \leq X \leq b$ 、 $E[X] = 0$ なら $E[e^{tX}] \leq e^{t^2(b-a)^2/8}$ (Hoeffding の補題) を示し、独立な有界変数の和について $P(S_n - E[S_n] \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum (b_i - a_i)^2}\right)$ を証明せよ (Hoeffding 1963)。

大問 69 積率母関数による正規近似

★★★★☆

$X_\lambda \sim \operatorname{Po}(\lambda)$ について $\frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$ の積率母関数が $\lambda \rightarrow \infty$ で $e^{t^2/2}$ に収束することを示し、ガンマ分布 $\operatorname{Ga}(n, 1)$ の標準化についても同様の結論を証明せよ。

大問 70 指数的傾斜と Cramér の下界

★★★★☆

X の分布を $dP_t = \frac{e^{tx}}{M(t)} dP$ と傾けると平均が $\frac{M'(t)}{M(t)}$ になることを示し、それを用いて $a > \mu$ (a は $\log M$ の微分の値域の内点) について $\liminf_n \frac{1}{n} \log P(S_n \geq na) \geq -I(a)$ を証明せよ。

大問 71 Marcinkiewicz の定理

★★★★★

キュムラント母関数 $\log E[e^{tX}]$ がすべての実数 t で有限な多項式なら、その次数は 2 以下であり、 X は正規分布（または退化分布）に従うことを証明せよ (Marcinkiewicz 1938)。整関数の位数と Hadamard の因数分解定理は既知としてよい。

大問 72 Cramér の大偏差定理

★★★★★

i.i.d. 列で $M(t) < \infty$ (すべての t) なら、 $a > \mu$ について $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log P\left(\frac{S_n}{n} \geq a\right) = -I(a)$ が成り立つことを、Chernoff の上界と指数的傾斜による下界をあわせて証明せよ (Cramér 1938)。

I-7 Bernoulli 試行と二項分布

73-84

大問 73 二項分布の基本

★★★★☆

独立な n 回の Bernoulli 試行の成功回数が二項分布 $\text{Bin}(n, p)$ に従うことを示し、その平均 np と分散 $np(1-p)$ を、指示関数の和として証明せよ。

大問 74 二項分布の最頻値

★★★★☆

$\text{Bin}(n, p)$ の確率関数の比 $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}$ を計算して、最頻値が $\lfloor (n+1)p \rfloor$ ($(n+1)p$ が整数なら二つ) であることを証明せよ。

大問 75 二項分布の裾と不完全ベータ関数

★★★★☆

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ について $P(X \geq k) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \int_0^p t^{k-1}(1-t)^{n-k} dt$ を、一様乱数の順序統計量の解釈 ($U_{(k)} \leq p \iff p$ 以下の U_i が k 個以上) で証明せよ。

大問 76 Bernstein 多項式と Weierstrass の近似定理

★★★★☆

$f \in C[0, 1]$ について $B_n f(p) = E\left[f\left(\frac{X}{n}\right)\right] = \sum_k f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ が f に一様収束することを、Chebyshev の不等式と一様連続性で証明せよ (Bernstein 1912)。

大問 77 Stirling の公式 (初等的証明)

★★★★☆

$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ を、 $\log n!$ と $\int_1^n \log x dx$ の差の収束と Wallis の公式による定数の決定で証明せよ。

大問 78 de Moivre-Laplace の局所極限定理

★★★★★

$0 < p < 1$ を固定し、 $x_k = \frac{k-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ とすると、 $|x_k| \leq A$ をみたす k について一様に $\sqrt{np(1-p)} P(X=k) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_k^2/2}$ であることを、Stirling の公式で証明せよ (de Moivre 1733、Laplace 1812)。

大問 79 単純ランダムウォークの原点復帰確率

★★★★☆

対称な単純ランダムウォーク S_n について $P(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} 4^{-n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ を示し、原点に戻る回数の期待値が無量大であることから、1次元のランダムウォークが確率 1 で原点に無限回戻ることを証明せよ。

大問 80 Penney のゲーム

★★★★☆

公正な硬貨投げで、パターン HH が初めて現れるまでの平均回数が 6、HT が初めて現れるまでの平均回数が 4 であることを、マルチンゲール (公正な賭けの累積) または状態の漸化式で証明せよ。HH と HT が等確率で現れるにもかかわらず待ち時間が違う理由を説明せよ。

大問 81 逆正弦法則

★★★★★

$2n$ 歩の対称ランダムウォークで最後に原点にいた時刻を L_{2n} とすると $P(L_{2n} = 2k) = P(S_{2k} = 0)P(S_{2n-2k} = 0)$ であることを示し、 $P\left(\frac{L_{2n}}{2n} \leq x\right) \rightarrow \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{x}$ を証明せよ (Lévy 1939、Chung-Feller)。

大問 82 非一様な Bernoulli 和の分散

★★★★☆

成功確率 $p_1, \dots, p_n$ の独立な Bernoulli 変数の和について、平均 $\sum p_i = n\bar{p}$ を固定すると分散は $p_i = \bar{p}$ のとき最大になることを示し、Poisson 二項分布は同じ平均の二項分布より「集中している」ことを説明せよ。

大問 83 二項分布の大偏差

★★★★☆

$\frac{1}{n} \log P(X \geq na) \rightarrow -\left(a \log \frac{a}{p} + (1-a) \log \frac{1-a}{1-p}\right)$ ($p < a < 1$) を、Stirling の公式を用いて直接 (積率母関数を使わずに) 証明せよ。

大問 84 Pólya の再帰定理

★★★★★

$\mathbb{Z}^d$ 上の単純対称ランダムウォークは、 $d = 1, 2$ なら確率 1 で原点に戻り (再帰的)、 $d \geq 3$ なら確率 1 未満でしか戻らない (過渡的) ことを、原点にいる時間の期待値 $\sum_n P(S_{2n} = 0)$ の収束・発散で判定して証明せよ (Pólya 1921)。

I-8 多項分布

85-96

大問 85 多項分布の基本

★★★★☆

n 回の独立試行で各回 k 種類の結果が確率 $p_1, \dots, p_k$ で起こるとき、度数 $(X_1, \dots, X_k)$ の確率関数を導き、各 $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$ 、 $\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$) を証明せよ。

大問 86 多項分布の条件付き分布

★★★★☆

$X_k = m$ を与えたときの $(X_1, \dots, X_{k-1})$ の条件付き分布が、確率 $\frac{p_i}{1-p_k}$ の $n-m$ 回の多項分布であることを証明せよ。二項分布から多項分布を帰納的に導け。

大問 87 Poisson 化

★★★★☆

独立な $N_i \sim \text{Po}(\lambda p_i)$ ($i = 1, \dots, k$) について、 $\sum N_i = n$ を与えた $(N_1, \dots, N_k)$ の条件付き分布が多項分布 $\text{Mult}(n; p_1, \dots, p_k)$ であることを証明せよ。逆に、 $N \sim \text{Po}(\lambda)$ 回の多項試行の度数が独立な Poisson 分布に従うことを示せ。

大問 88 多項分布の共分散行列

★★★★☆

多項分布の共分散行列 $n\Sigma$ ($\Sigma = \text{diag}(p) - pp^\top$) が半正定値で階数 $k-1$ であり、 $\Sigma \mathbf{1} = 0$ であることを示せ。 $\text{diag}(p)^{-1}$ が Σ の一般化逆行列 ($\Sigma \text{diag}(p)^{-1} \Sigma = \Sigma$) であることを証明せよ。

大問 89 多項分布の中心極限定理

★★★★☆

$\frac{X - np}{\sqrt{n}}$ が多変量正規分布 $N(0, \Sigma)$ に分布収束することを、積率母関数の収束 (あるいは Cramér-Wold の方法) で証明せよ。

大問 90 空き箱の個数

★★★★☆

n 個の玉を N 個の箱に独立一様に入れるとき、空き箱の個数の期待値 $N(1 - \frac{1}{N})^n$ と分散を求めよ。 $n = N \log N + cN$ のとき空き箱の個数が平均 e^{-c} の Poisson 分布に近づくことを、階乗モーメントの収束で示せ。

大問 91 誕生日問題

★★★★☆

N 日のなかから n 人の誕生日を独立一様を選ぶとき、全員が異なる確率 $p_n = \prod_{k < n} (1 - \frac{k}{N})$ について $p_n \leq e^{-n(n-1)/(2N)}$ を示し、 $n \sim \sqrt{2N \log 2}$ で $p_n \rightarrow \frac{1}{2}$ となることを証明せよ。 $N = 365$ で $n = 23$ のとき $p_n < \frac{1}{2}$ を確かめよ。

大問 92 クーポン収集の集中

★★★★☆

n 種類のクーポンの収集時間 T_n について $\frac{T_n}{n \log n} \rightarrow 1$ (確率収束) を、平均と分散の評価と Chebyshev の不等式で証明せよ。

大問 93 クーポン収集の Gumbel 極限 (Erdős-Rényi)

★★★★★

$P(T_n \leq n \log n + cn) \rightarrow \exp(-e^{-c})$ ($c \in \mathbb{R}$) を、未収集のクーポンの個数に包除原理を適用して証明せよ (Erdős-Rényi 1961)。

大問 94 多項分布の最尤推定と Gibbs の不等式

★★★★☆

確率ベクトル p, q について $\sum p_i \log \frac{p_i}{q_i} \geq 0$ (等号は $p = q$) を示し、多項分布の最尤推定量が相対度数 $\hat{p} = X/n$ であることを証明せよ。

大問 95 型の数え上げ

★★★★☆

k 文字のアルファベット上の長さ n の系列について、型 (各文字の相対度数) の個数が $\binom{n+k-1}{k-1} \leq (n+1)^k$ 以下であること、型 q の系列の個数 $|T_q|$ が $(n+1)^{-k} e^{nH(q)} \leq |T_q| \leq e^{nH(q)}$ (H はエントロピー) をみたすことを証明せよ。

大問 96 Sanov の定理 (有限アルファベット)

★★★★★

i.i.d. 系列の経験分布 $\hat{p}_n$ と、確率単体の部分集合 E で E の閉包が E の内部の閉包に等しいものについて $\lim \frac{1}{n} \log P(\hat{p}_n \in E) = -\inf_{q \in E} D(q||p)$ (D は相対エントロピー) を、型の方法で証明せよ (Sanov 1957)。

I-9 Poisson 分布

97-108

大問 97 二項分布の Poisson 極限

★★★★☆

$np_n \rightarrow \lambda$ なら $\text{Bin}(n, p_n)$ の確率関数が $\text{Po}(\lambda)$ の確率関数 $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ に各点収束することを証明せよ。

大問 98 Poisson 分布の再生性と分割

★★★★☆

独立な $\text{Po}(\lambda)$ と $\text{Po}(\mu)$ の和が $\text{Po}(\lambda + \mu)$ であることを示し、 $N \sim \text{Po}(\lambda)$ の各点を確率 p で独立に色分けすると、二色の個数が独立な $\text{Po}(\lambda p)$ 、 $\text{Po}(\lambda(1-p))$ に従うこと (分割の独立性) を証明せよ。

大問 99 Poisson 過程の構成

★★★★☆

独立な $\text{Exp}(\lambda)$ の到着間隔で定めた計数過程 $N(t)$ について、 $N(t) \sim \text{Po}(\lambda t)$ であり、互いに交わらない区間の増分が独立であることを証明せよ。

大問 100 到着時刻の条件付き分布

★★★★☆

$N(t) = n$ を与えたとき、Poisson 過程の n 個の到着時刻が $[0, t]$ 上の一様分布の n 個の独立標本の順序統計量と同分布であることを証明せよ。

大問 101 Poisson 過程の公理的特徴づけ

★★★★☆

定常独立増分をもち、 $P(N(h) = 1) = \lambda h + o(h)$ 、 $P(N(h) \geq 2) = o(h)$ をみたす計数過程は強度 λ の Poisson 過程であることを、 $P(N(t) = k)$ の満たす微分方程式を解いて証明せよ。

大問 102 稀な事象の法則

★★★★☆

独立な $\text{Ber}(p_{n,i})$ ($i = 1, \dots, n$) の和について、 $\max_i p_{n,i} \rightarrow 0$ 、 $\sum_i p_{n,i} \rightarrow \lambda$ なら和が $\text{Po}(\lambda)$ に分布収束することを、確率母関数で証明せよ。

大問 103 Poisson 分布とガンマ分布の関係

★★★★☆

$N \sim \text{Po}(\lambda t)$ と $G \sim \text{Ga}(k, \lambda)$ について $P(N \geq k) = P(G \leq t)$ を、Poisson 過程の k 番目の到着時刻の解釈と、部分積分による直接計算の二通りで証明せよ。

大問 104 Poisson 分布の裾の評価

★★★★☆

$X \sim \text{Po}(\lambda)$ と $\delta > 0$ について $P(X \geq (1 + \delta)\lambda) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^\lambda$ を Chernoff の方法で証明せよ。

大問 105 待ち時間の逆説

★★★★☆

強度 λ の Poisson 過程で、固定時刻 t を含む到着間隔の長さの期待値が $t \rightarrow \infty$ で $\frac{2}{\lambda}$ (平均到着間隔の 2 倍) に近づくことを証明し、「バスを待つ逆説」を説明せよ。

大問 106 Poisson 確率母関数の零点

★★★★☆

$\text{Po}(\lambda)$ の確率母関数 $e^{\lambda(s-1)}$ が零点をもたない位数 1 の整関数であることを確かめ、非負整数値の独立な確率変数 X, Y ($P(Y = 0) > 0$) が $X + Y \sim \text{Po}(\lambda)$ をみたすなら、 X の確率母関数は零点をもたない整関数で $|G_X(s)| \leq e^{\lambda(|s|-1)}/P(Y = 0)$ をみたすことを示せ。

大問 107 Le Cam の不等式

★★★★★

独立な $\text{Ber}(p_i)$ の和 S と $\lambda = \sum p_i$ について、全変動距離が $\sup_A |P(S \in A) - \text{Po}(\lambda)(A)| \leq \sum p_i^2$ をみたすことを、各 $\text{Ber}(p_i)$ と $\text{Po}(p_i)$ の最適な結合を用いて証明せよ (Le Cam 1960)。

大問 108 Raikov の定理

★★★★★

独立な確率変数 X, Y の和が Poisson 分布に従うなら、 X と Y はそれぞれ (定数だけずらした) Poisson 分布に従うことを、大問 106 と Hadamard の因数分解定理 (既知としてよい) を用いて証明せよ (Raikov 1938)。

I-10 一様分布・指数分布・ベータ分布・ガンマ分布

109–120

大問 109 ガンマ分布の基本

★★★★☆

$\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx$ について $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$ 、 $\Gamma(n) = (n-1)!$ を示し、ガンマ分布 $\text{Ga}(a, \lambda)$ の密度 $\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x}$ が確率密度であること、平均 $\frac{a}{\lambda}$ 、分散 $\frac{a}{\lambda^2}$ を証明せよ。

大問 110 指数分布の無記憶性

★★★★☆

非負の確率変数 X ($P(X > 0) > 0$) が $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$ (すべての $s, t \geq 0$) をみたす $\iff$ X は指数分布、を関数方程式 $G(s+t) = G(s)G(t)$ (G は単調) を解いて証明せよ。

大問 111 指数分布の和とガンマ分布の再生性

★★★★☆

独立な $\text{Exp}(\lambda)$ の n 個の和が $\text{Ga}(n, \lambda)$ に従うことを示し、独立な $\text{Ga}(a, \lambda)$ と $\text{Ga}(b, \lambda)$ の和が $\text{Ga}(a+b, \lambda)$ に従うことを、畳み込みとベータ積分で証明せよ。

大問 112 ベータ分布とガンマ分布の関係

★★★★☆

独立な $X \sim \text{Ga}(a, \lambda)$ 、 $Y \sim \text{Ga}(b, \lambda)$ について、 $\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(a, b)$ であり、それが $X+Y$ と独立であることを、変数変換 $(x, y) \mapsto (x+y, \frac{x}{x+y})$ の Jacobi 行列式を用いて証明せよ。

大問 113 ベータ関数とガンマ関数

★★★★☆

前問を用いて $B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ を証明し、 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ を導け。

大問 114 一様分布の順序統計量

★★★★☆

$U(0, 1)$ の n 個の独立標本の k 番目の順序統計量が $\text{Beta}(k, n-k+1)$ に従うことを示し、 $E[U_{(k)}] = \frac{k}{n+1}$ 、 $\text{Var}(U_{(k)}) = \frac{k(n-k+1)}{(n+1)^2(n+2)}$ を証明せよ。

大問 115 指数分布の競争

★★★★☆

独立な $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ の最小値が $\text{Exp}(\sum \lambda_i)$ に従い、最小値を与える添字 I について $P(I=i) = \frac{\lambda_i}{\sum \lambda_j}$ 、さらに I と $\min X_i$ が独立であることを証明せよ。

大問 116 ベータ事前分布の共役性と継起の規則

★★★★☆

$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 、 p を与えて $X \sim \text{Bin}(n, p)$ のとき、事後分布が $\text{Beta}(\alpha + X, \beta + n - X)$ であることを示し、一様事前分布の下で n 回中 k 回成功した後の次の成功確率が $\frac{k+1}{n+2}$ (Laplace の継起の規則) であることを証明せよ。

大問 117 Dirichlet 分布

★★★★☆

独立な $Y_i \sim \text{Ga}(\alpha_i, 1)$ について $(\frac{Y_1}{S}, \dots, \frac{Y_k}{S})$ ($S = \sum Y_i$) の分布 (Dirichlet 分布) の密度を求め、それが S と独立であること、各成分が $\text{Beta}(\alpha_i, \sum_{j \neq i} \alpha_j)$ に従うこと、成分をまとめても Dirichlet 分布になること (集約性) を証明せよ。

大問 118 一様分布の間隔

★★★★☆

$U(0, 1)$ の n 個の独立標本による $n+1$ 個の間隔 $(D_1, \dots, D_{n+1})$ が $\text{Dir}(1, \dots, 1)$ に従い、したがって交換可能であることを証明せよ。最大の間隔の期待値が $\frac{1}{n+1} H_{n+1}$ であることを示せ。

大問 119 カイ二乗分布との関係

★★★★☆

χ_n^2 分布 (n 個の独立な標準正規変数の 2 乗和) が $\text{Ga}(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$ に等しいことを、 $Z^2 \sim \text{Ga}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ と再生性から証明せよ。 $\text{Exp}(\frac{1}{2}) = \chi_2^2$ を確かめよ。

大問 120 Lukacs の定理

★★★★☆

独立な正の確率変数 X, Y (退化しない) について、 $X+Y$ と $\frac{X}{X+Y}$ が独立なら、 X, Y は同じ尺度母数をもつガンマ分布に従うことを、Laplace 変換の満たす微分方程式を導いて証明せよ (Lukacs 1955)。大問 112 の逆であることを確かめよ。

I-11 1 変量正規分布

121–132

大問 121 Gauss 積分と正規分布

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ を二重積分の極座標変換で示し、 $N(\mu, \sigma^2)$ の密度が確率密度で平均 μ 、分散 σ^2 をもち、 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ であることを証明せよ。

大問 122 正規分布の再生性

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ の積率母関数 $e^{i\mu t + \sigma^2 t^2/2}$ を計算し、独立な正規変数の一次結合が正規分布に従うことを証明せよ。

大問 123 Mills 比の評価

★★★★☆

$x > 0$ について $\frac{x}{1+x^2} \varphi(x) \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{\varphi(x)}{x}$ (φ, Φ は標準正規の密度と分布関数) を証明し、 $1 - \Phi(x) \sim \frac{\varphi(x)}{x}$ ($x \rightarrow \infty$) を導け。

大問 124 Stein の補題と正規分布の特徴づけ

★★★★☆

$Z \sim N(0, 1)$ なら、 $E|f'(Z)| < \infty$ をみたす絶対連続な f について $E[f'(Z)] = E[Zf(Z)]$ を示し、逆にこの等式がすべての有界 C^1 関数 (導関数も有界) で成り立つ確率変数は標準正規分布に従うことを証明せよ (Stein 1972)。

大問 125 正規分布のモーメント

★★★★☆

$E[Z^{2k}] = (2k-1)!!$ 、 $E[Z^{2k+1}] = 0$ を示し、 $E|Z|^p = \frac{2^{p/2}\Gamma(\frac{p+1}{2})}{\sqrt{\pi}}$ を証明せよ。正規分布がそのモーメントで一意に決まることを積率母関数の一意性から導け。

大問 126 正規分布の最大エントロピー性

★★★★☆

平均 μ 、分散 σ^2 をもつ密度 f のなかで、微分エントロピー $-\int f \log f$ が最大になるのは $N(\mu, \sigma^2)$ に限ることを、Gibbs の不等式で証明せよ。

大問 127 正規分布の最大値

★★★★☆

i.i.d. な $N(0, 1)$ の最大値 M_n について $\frac{M_n}{\sqrt{2 \log n}} \rightarrow 1$ (確率収束) を、Mills 比の評価を用いて証明せよ。

大問 128 Gauss Poincaré 不等式

★★★★☆

$Z \sim N(0, 1)$ と C^1 関数 f について $\text{Var}(f(Z)) \leq E[f'(Z)^2]$ を、Hermite 多項式展開 (あるいは補間 $\sqrt{t}Z + \sqrt{1-t}Z'$) で証明し、等号が一次関数に限ることを示せ。

大問 129 安定性による正規分布の特徴づけ

★★★★☆

独立同分布で分散が有限な X, Y について $\frac{X+Y}{\sqrt{2}} \stackrel{d}{=} X$ なら、 X は平均 0 の正規分布に従うことを、反復と中心極限定理の考え方 (あるいは特性関数の関数方程式) で証明せよ。

大問 130 Bernstein の定理

★★★★★

独立な X, Y について $X+Y$ と $X-Y$ が独立なら、 X, Y は同じ分散をもつ正規分布に従う (あるいは退化する) ことを、特性関数の関数方程式 $\varphi_X(s+t)\varphi_Y(s-t) = \varphi_X(s)\varphi_Y(s)\varphi_X(t)\varphi_Y(-t)$ を解いて証明せよ (Bernstein 1941)。

大問 131 正規分布の成分の積率母関数

★★★★☆

独立な X, Y について $X+Y \sim N(0, 1)$ なら、 X の積率母関数はすべての実数 t で有限で、 $M_X(z)$ は零点をもたない整関数であり、 $|M_X(z)| \leq Ce^{|z|^2/2}$ をみたすことを証明せよ。

大問 132 Cramér の分解定理

★★★★★

独立な確率変数 X, Y の和が正規分布に従うなら、 X と Y はそれぞれ正規分布に従う (あるいは退化する) ことを、前問と Hadamard の因数分解定理 (既知としてよい) を用いて証明せよ (Cramér 1936)。

I-12 多変量正規分布と正値対称行列

133–144

大問 133 正値対称行列の分解

★★★★☆

実対称行列 Σ が正定値 $\iff$ すべての固有値が正 $\iff \Sigma = LL^\top$ (L は対角成分が正の下三角行列、Cholesky 分解) であることを示し、正の平方根 $\Sigma^{1/2}$ の存在と一意性を証明せよ。

大問 134 多変量正規分布の密度と積率母関数

★★★★☆

Z を独立な標準正規変数のベクトル、 $X = \mu + AZ$ ($\Sigma = AA^\top$ が正定値) とすると、 X の密度が $\frac{1}{(2\pi)^{p/2} \det(\Sigma)^{1/2}} \exp(-\frac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu))$ 、積率母関数が $\exp(t^\top \mu + \frac{1}{2}t^\top \Sigma t)$ であることを証明せよ。

大問 135 多変量正規分布の同値な定義

★★★★☆

ランダムベクトル X について、(i) 任意の a で $a^\top X$ が (退化を含む) 正規分布に従う、(ii) $X = \mu + AZ$ と表せる、(iii) 積率母関数が $\exp(t^\top \mu + \frac{1}{2}t^\top \Sigma t)$ 、が同値であることを証明せよ。 Σ が特異な場合に密度が存在しないことを示せ。

大問 136 Cramér–Wold の方法

★★★★☆

ランダムベクトルの分布は、すべての一次元射影 $a^\top X$ の分布で決まることを示し、 $X_n \rightarrow X$ (分布収束) $\iff$ すべての a で $a^\top X_n \rightarrow a^\top X$ を、積率母関数 (または特性関数) の一意性・連続性を用いて証明せよ (Cramér–Wold 1936)。

大問 137 無相関と独立性

★★★★☆

多変量正規分布に従う (X, Y) について、 $\text{Cov}(X, Y) = 0 \iff X, Y$ が独立、を証明せよ。周辺分布がともに正規で無相関だが独立でない (したがって同時正規でない) 例を、 $Y = SX$ (S は $|X|$ に依存する符号) の形で構成せよ。

大問 138 条件付き分布と Schur 補行列

★★★★☆

$X = (X_1, X_2)$ が多変量正規なら、 $X_2 = x_2$ を与えた X_1 の条件付き分布が $N(\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21})$ であることを、 $X_1 - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}X_2$ が X_2 と独立であることから証明せよ。

大問 139 Sheppard の公式

★★★★☆

相関係数 ρ の 2 変量標準正規分布について $P(X > 0, Y > 0) = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin \rho}{2\pi}$ を、回転不変性と角度の計算で証明せよ (Sheppard 1899)。

大問 140 Mahalanobis 距離の分布

★★★★☆

$X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ (Σ 正定値) なら $(X - \mu)^\top \Sigma^{-1}(X - \mu) \sim \chi_p^2$ であることを示し、集合 $\{(x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu) \leq c\}$ が確率 $P(\chi_p^2 \leq c)$ の楕円体であることを証明せよ。

大問 141 Isserlis の定理

★★★★☆

平均 0 の多変量正規ベクトルについて $E[X_1 X_2 \cdots X_{2k}] = \sum_{\text{対の分け方}} \prod E[X_i X_j]$ ($(2k-1)!!$ 個の項の和) を積率母関数の展開で証明し、 $E[X_1 X_2 X_3 X_4]$ を書き下せ (Isserlis 1918, Wick)。

大問 142 Schur の積定理の確率論的証明

★★★★☆

半正定値行列 A, B の Hadamard 積 (成分ごとの積) $A \circ B$ が半正定値であることを、 $X \sim N(0, A)$ 、 $Y \sim N(0, B)$ を独立にとって $X \circ Y$ の共分散行列を計算することで証明せよ (Schur 1911)。

大問 143 最良予測と条件付き期待値の一致

★★★★☆

(X, Y) が同時正規なら、回帰関数 $E[X|Y]$ は Y の一次関数であり、最良線形予測と一致すること、条件付き分散が Y によらない定数であることを証明せよ。大問 54 の相関比が ρ^2 に等しいことを確かめよ。

大問 144 Darmois–Skitovich の定理

★★★★★

独立な確率変数 $X_1, \dots, X_n$ と、すべて 0 でない係数 a_i, b_i について、 $L_1 = \sum a_i X_i$ と $L_2 = \sum b_i X_i$ が独立なら、すべての X_i は正規分布に従うことを、特性関数の対数の満たす関数方程式が多項式解しかもたないことを示して証明せよ (Darmois 1953, Skitovich 1953)。

I-13 正規分布の総合演習 — 乱数とシミュレーション

145–156

大問 145 逆関数法

★★★★☆

$U \sim U(0, 1)$ と分布関数 F について $F^{-1}(U) \sim F$ (大問 15) を用いて、 $-\frac{1}{\lambda} \log U \sim \text{Exp}(\lambda)$ 、 $\tan(\pi(U - \frac{1}{2}))$ が Cauchy 分布に従うことを示し、離散分布 $P(X = x_k) = p_k$ を一つの一様乱数から生成する方法の正しさを証明せよ。

大問 146 線形合同法の周期 (Hull–Dobell の定理)

★★★★☆

$x_{n+1} \equiv ax_n + c \pmod{m}$ が任意の初期値で周期 m をもつ $\iff$ (i) $\gcd(c, m) = 1$ 、(ii) m の任意の素因数が $a - 1$ を割る、(iii) $4 \mid m$ なら $4 \mid a - 1$ 、を証明せよ (Hull–Dobell 1962)。

大問 147 Box–Muller 法と極座標法

★★★★☆

独立な $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$ について $\sqrt{-2\log U_1} \cos(2\pi U_2)$ と $\sqrt{-2\log U_1} \sin(2\pi U_2)$ が独立な $N(0, 1)$ であることを変数変換で示し、単位円板上の一様点 (V_1, V_2) を用いる Marsaglia の極座標法 $V_i \sqrt{-2\log S/S}$ ($S = V_1^2 + V_2^2$) の正しさを証明せよ (Box–Muller 1958、Marsaglia 1964)。

大問 148 相関をもつ正規乱数の生成

★★★★☆

独立な $Z_1, Z_2 \sim N(0, 1)$ から $(Z_1, \rho Z_1 + \sqrt{1 - \rho^2} Z_2)$ が相関 ρ の 2 変量標準正規分布に従うことを示し、一般に $\Sigma = LL^T$ (Cholesky 分解) について $\mu + LZ \sim N_p(\mu, \Sigma)$ であることを証明せよ。

大問 149 棄却法

★★★★☆

密度 $f \leq Mg$ について、 $Y \sim g$ と独立な U をとり $U \leq \frac{f(Y)}{Mg(Y)}$ なら Y を採択することを繰り返すと、採択された値が密度 f に従い、一回の採択に要する試行回数が平均 M の幾何分布に従うことを証明せよ (von Neumann 1951)。

大問 150 Monte Carlo 積分の誤差

★★★★☆

$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum g(X_i)$ ($X_i \sim f$) が $I = \int gf$ の不偏推定量で分散 $\frac{\sigma^2}{n}$ をもつことを示し、 $\hat{I}_n \pm z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$ の被覆確率が $n \rightarrow \infty$ で $1 - \alpha$ に収束することを、中心極限定理と Slutsky の定理 (第 II 部で証明するが、ここでは既知としてよい) から証明せよ。

大問 151 重点サンプリング

★★★★☆

提案密度 h ($gf \neq 0$ で $h > 0$) について $\frac{1}{n} \sum \frac{g(Y_i)f(Y_i)}{h(Y_i)}$ ($Y_i \sim h$) が不偏であることを示し、分散を最小にする h が $|g|f$ に比例すること、 $g \geq 0$ ならそのとき分散が 0 になることを証明せよ。

大問 152 対称変量法

★★★★☆

g が単調なら $\text{Cov}(g(U), g(1 - U)) \leq 0$ であることを Chebyshev の相関不等式から示し、 $\frac{1}{2}(g(U) + g(1 - U))$ の分散が独立な二標本の平均の分散以下であることを証明せよ。

大問 153 制御変量法

★★★★☆

$E[C]$ が既知の制御変量 C を用いた推定量 $g(X) - b(C - E[C])$ の分散を最小にする b が $\frac{\text{Cov}(g, C)}{\text{Var}(C)}$ であり、そのとき分散が $(1 - \rho^2)$ 倍になることを証明せよ。

大問 154 4 次モーメントによる強法則

★★★★☆

i.i.d. 列で $E[X^4] < \infty$ なら $E[(S_n - n\mu)^4] \leq Cn^2$ を示し、Borel–Cantelli の補題から $\frac{S_n}{n} \rightarrow \mu$ (概収束) を証明せよ。

大問 155 Kolmogorov–Smirnov 統計量の分布の普遍性

★★★★☆

連続な分布関数 F からの標本の経験分布関数 F_n について、 $\sup_x |F_n(x) - F(x)|$ の分布が F によらない (一様分布の場合に等しい) ことを、確率積分変換で証明せよ。

大問 156 Glivenko–Cantelli の定理

★★★★☆

i.i.d. 標本の経験分布関数 F_n について $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0$ (概収束) を、有限個の分位点で区間を分割し、各点での強法則 (大問 154) と単調性を組み合わせて証明せよ (Glivenko 1933、Cantelli 1933)。「統計学の基本定理」と呼ばれる理由を述べよ。

第 II 部 統計的推測 I — 標本分布と推定

SAMPLING DISTRIBUTIONS AND ESTIMATION — 157 to 312

授業「統計的推測 I」の第 1~13 回に対応する。変数変換、大数の法則と中心極限定理、カイ二乗・ t ・ F 分布、不偏性・一致性・有効性、最尤推定、検定の基本と最強力検定。その先に、Etemadi の強法則、Berry-Esseen の定理、Cochran と Geary の定理、Hotelling の T^2 、Lehmann-Scheffé と Basu の定理、Stein のパラドックス、Wald の一致性定理、最尤推定量の漸近有効性、Neyman-Pearson の補題と Chernoff-Stein の補題が待つ。

II-1 確率変数の関数の分布 — 変数変換と Jacobi 行列式

157-168

大問 157 多変数の変数変換公式

★★★★☆

X が開集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上の密度 f をもち、 $g: U \rightarrow V$ が C^1 級の全単射で逆写像も C^1 なら、 $Y = g(X)$ の密度が $f(g^{-1}(y)) |\det Dg^{-1}(y)|$ であることを、多重積分の変数変換公式から証明せよ。

大問 158 積と商の分布

★★★★☆

独立な X, Y (密度 f, g) について、 XY と X/Y の密度が $\int f(x)g(z/x) \frac{dx}{|x|}$ 、 $\int f(zy)g(y)|y| dy$ であることを、補助変数を加えた変換で証明せよ。独立な $\text{Exp}(1)$ の比の分布を求めよ。

大問 159 正規分布の極座標

★★★★☆

独立な $X, Y \sim N(0, 1)$ について、 $R^2 = X^2 + Y^2 \sim \text{Exp}(\frac{1}{2})$ 、 $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ で、両者が独立であることを証明せよ。Box-Muller 法の逆向きの主張であることを確かめよ。

大問 160 高次元の極座標とカイ二乗分布

★★★★☆

独立な $Z_1, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ について、 $|Z|^2$ の密度が球面の面積 $\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$ を用いて χ_n^2 の密度になることを示し、 $|Z|$ と方向 $Z/|Z|$ が独立で、方向が単位球面上の一様分布に従うことを証明せよ。

大問 161 二つの順序統計量の同時密度

★★★★☆

密度 f 、分布関数 F の i.i.d. 標本について、 $(X_{(i)}, X_{(j)})$ ($i < j$) の同時密度が $\frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} F(x)^{i-1} (F(y) - F(x))^{j-i-1} (1 - F(y))^{n-j} f(x)f(y)$ ($x < y$) であることを証明せよ。

大問 162 一様標本の範囲

★★★★☆

$U(0, 1)$ の n 個の標本の範囲 $X_{(n)} - X_{(1)}$ の密度が $n(n-1)r^{n-2}(1-r)$ ($0 < r < 1$) であることを前問から証明せよ。

大問 163 Irwin-Hall 分布

★★★★☆

独立な n 個の $U(0, 1)$ の和の密度が $\frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} (x-k)^{n-1}$ ($0 \leq x \leq n$) であることを、帰納法と畳み込みで証明せよ。

大問 164 Dirichlet 積分

★★★★☆

$a_i > 0$ について $\int_{x_i \geq 0, \sum x_i \leq 1} \prod_{i=1}^n x_i^{a_i-1} dx = \frac{\prod \Gamma(a_i)}{\Gamma(1+\sum a_i)}$ を、ガンマ分布の変数変換を用いて証明せよ。単体の体積 $\frac{1}{n!}$ を確かめよ。

大問 165 指数分布の順序統計量の Rényi 表現

★★★★☆

i.i.d. な $\text{Exp}(1)$ の順序統計量について、 $X_{(k)} \stackrel{d}{=} \sum_{j=1}^k \frac{E_j}{n-j+1}$ (E_j は独立な $\text{Exp}(1)$)、すなわち間隔 $(n-j+1)(X_{(j)} - X_{(j-1)})$ が独立な $\text{Exp}(1)$ であることを、Jacobi 行列式の計算で証明せよ (Rényi 1953)。

大問 166 一様順序統計量の指数表現

★★★★☆

独立な $E_1, \dots, E_{n+1} \sim \text{Exp}(1)$ について $\left(\frac{E_1 + \dots + E_k}{E_1 + \dots + E_{n+1}}\right)_{k=1}^n$ が $U(0, 1)$ の n 個の標本の順序統計量と同分布であることを証明せよ。

大問 167 指数分布の最大値

★★★★☆

i.i.d. な $\text{Exp}(1)$ の最大値 M_n について $E[M_n] = H_n$ 、 $\text{Var}(M_n) = \sum_{k \leq n} \frac{1}{k^2}$ を Rényi 表現から示し、 $P(M_n - \log n \leq x) \rightarrow \exp(-e^{-x})$ (Gumbel 分布) を証明せよ。

大問 168 極値分布の三類型 (Fisher–Tippett–Gnedenko)

★★★★★

i.i.d. 標本の最大値を $a_n M_n + b_n$ と正規化して非退化な分布に収束するなら、その極限は Gumbel 型 $\exp(-e^{-x})$ 、Fréchet 型 $\exp(-x^{-\alpha})$ 、Weibull 型 $\exp(-(-x)^\alpha)$ のいずれかであることの証明の骨格 (極限分布の max-安定性からの関数方程式) を与え、指数分布・Pareto 分布・一様分布がそれぞれの型に収束することを証明せよ (Fisher–Tippett 1928, Gnedenko 1943)。

II-2 大数の弱法則とその先

169–180

大問 169 Chebyshev の不等式と大数の弱法則

★★★★☆

i.i.d. 列で分散 $\sigma^2 < \infty$ なら $P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$ を示し、 $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ (確率収束) を証明せよ。

大問 170 正規変数の和の分布 (畳み込みによる証明)

★★★★☆

独立な $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ と $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ の和が $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ に従うことを、積率母関数を使わずに畳み込み積分の平方完成で証明せよ。

大問 171 相関をもつ列の大数の法則

★★★★☆

$\text{Var}(X_i) \leq C$ かつ $|\text{Cov}(X_i, X_j)| \leq c(|i - j|)$ 、 $c(k) \rightarrow 0$ なら $\bar{X}_n - \frac{1}{n} \sum E[X_i] \rightarrow 0$ (確率収束) を証明せよ。

大問 172 確率収束の演算

★★★★☆

$X_n \rightarrow X$ 、 $Y_n \rightarrow Y$ (確率収束) なら $X_n + Y_n \rightarrow X + Y$ 、 $X_n Y_n \rightarrow XY$ であり、連続関数 g について $g(X_n) \rightarrow g(X)$ であることを証明せよ (連続写像定理)。

大問 173 Khinchin の大数の弱法則

★★★★★

i.i.d. 列で $E|X| < \infty$ (分散は有限と限らない) なら $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ (確率収束) を、切断 $X_i \mathbf{1}_{|X_i| \leq n}$ と Chebyshev の不等式で証明せよ (Khinchin 1929)。

大問 174 Cauchy 分布の標本平均

★★★★☆

i.i.d. な Cauchy 分布の標本平均がまた同じ Cauchy 分布に従うこと (したがって大数の法則が成り立たないこと) を、特性関数 $e^{-|t|}$ を用いて証明せよ。

大問 175 St. Petersburg の逆説 (Feller)

★★★★★

確率 2^{-k} で賞金 2^k を得る賭け (期待値無限大) の i.i.d. 列の和 S_n について $\frac{S_n}{n \log_2 n} \rightarrow 1$ (確率収束) を、 $n \log_2 n$ で切断して証明せよ (Feller 1945)。概収束は成り立たないことを述べよ。

大問 176 概収束と確率収束

★★★★☆

概収束なら確率収束することを示し、確率収束するが概収束しない例 ($[0, 1]$ 上の移動する区間の指示関数) を構成せよ。確率収束する列は概収束する部分列をもつことを証明せよ。

大問 177 Kolmogorov の最大不等式

★★★★☆

独立で平均 0、分散有限な X_i の部分和について $P(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\varepsilon^2}$ を証明せよ (Kolmogorov 1928)。

大問 178 Kolmogorov の収束判定と Kronecker の補題

★★★★☆

独立で $\sum \text{Var}(X_n) < \infty$ なら $\sum (X_n - E[X_n])$ が概収束することを最大不等式から示し、Kronecker の補題を用いて $\sum \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} < \infty$ なら $\frac{S_n - E[S_n]}{n} \rightarrow 0$ (概収束) を証明せよ。

大問 179 強法則の必要性

★★★★☆

i.i.d. 列について $E|X| < \infty \iff \sum P(|X| > n) < \infty$ を示し、 $E|X| = \infty$ なら $\limsup \frac{|S_n|}{n} = \infty$ (概収束) であることを Borel-Cantelli の第二補題で証明せよ。

大問 180 Etemadi の大数の強法則

★★★★★

二つずつ独立で同分布な列で $E|X| < \infty$ なら $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ (概収束) を、正部分と負部分に分け、切断と等比的な部分列 $k_n = \lfloor \alpha^n \rfloor$ 上の Chebyshev の評価、単調性による補間で証明せよ (Etemadi 1981)。

II-3 中心極限定理

181-192

大問 181 Laplace の定理 (de Moivre-Laplace の積分定理)

★★★★☆

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ ($0 < p < 1$ 固定) について $P\left(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a)$ を、局所極限定理 (大問 78) を Riemann 和として足し合わせて証明せよ (Laplace 1812)。

大問 182 特性関数の基本性質

★★★★☆

特性関数 $\varphi(t) = E[e^{itX}]$ がすべての確率変数について存在し、 $|\varphi| \leq 1$ 、一様連続、 $\varphi_{aX+b}(t) = e^{ibt}\varphi(at)$ 、独立で積になることを示し、 $E[X^2] < \infty$ なら $\varphi(t) = 1 + itE[X] - \frac{t^2}{2}E[X^2] + o(t^2)$ を証明せよ。

大問 183 Lévy の連続性定理

★★★★★

$\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ がすべての t で成り立ち、 φ が $t=0$ で連続なら、 φ はある分布の特性関数であり X_n はその分布に分布収束することを、分布列の緊密性と Helly の選出定理 (既知としてよい) で証明せよ (Lévy 1925)。

大問 184 i.i.d. の中心極限定理

★★★★☆

i.i.d. 列で $0 < \sigma^2 < \infty$ なら $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1)$ (分布収束) を、特性関数の展開と Lévy の連続性定理で証明せよ。

大問 185 積率母関数による証明

★★★★☆

積率母関数が 0 の近傍で有限な i.i.d. 列について、標準化した和の積率母関数が $e^{t^2/2}$ に収束することを示し、積率母関数の連続性定理から中心極限定理を再証明せよ。

大問 186 Lindeberg の置き換え法

★★★★☆

$f \in C^3$ で f''', f'', f' が有界なら、i.i.d. で分散 1 の X_i と独立な $N(0, 1)$ の Z_i について $\left| E\left[f\left(\frac{\sum X_i}{\sqrt{n}}\right)\right] - E\left[f\left(\frac{\sum Z_i}{\sqrt{n}}\right)\right] \right| \rightarrow 0$ を、変数をつずつ置き換える Taylor 展開で証明し、中心極限定理を導け (Lindeberg 1922)。

大問 187 Lyapunov の条件

★★★★☆

独立な X_i (平均 0、 $s_n^2 = \sum_{i \leq n} \text{Var}(X_i)$) について、ある $\delta > 0$ で $\frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum E|X_i|^{2+\delta} \rightarrow 0$ (Lyapunov 条件) なら Lindeberg 条件 $\frac{1}{s_n^2} \sum E[X_i^2; |X_i| > \varepsilon s_n] \rightarrow 0$ が成り立つことを証明せよ。

大問 188 Lindeberg–Feller の中心極限定理

★★★★★

独立な X_i (平均 0、分散有限) が Lindeberg 条件をみたせば $\frac{S_n}{s_n} \rightarrow N(0, 1)$ であることを証明し、逆に $\max_{i \leq n} \frac{\text{Var}(X_i)}{s_n^2} \rightarrow 0$ のもとで漸近正規性から Lindeberg 条件が従うこと (Feller 1935) の証明の骨格を与えよ。

大問 189 Slutsky の定理

★★★★☆

$X_n \rightarrow X$ (分布収束)、 $Y_n \rightarrow c$ (確率収束、 c は定数) なら $X_n + Y_n \rightarrow X + c$ 、 $X_n Y_n \rightarrow cX$ 、 $c \neq 0$ なら $X_n/Y_n \rightarrow X/c$ (いずれも分布収束) を証明せよ。 c が確率変数のとき成り立たない例を挙げよ。

大問 190 多変量中心極限定理

★★★★☆

i.i.d. なランダムベクトル (共分散行列 Σ) について $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum (X_i - \mu) \rightarrow N(0, \Sigma)$ を、Cramér–Wold の方法で一変量の場合に帰着して証明せよ。

大問 191 中心極限定理の応用例

★★★★☆

$\text{Po}(n)$ と $\text{Ga}(n, 1)$ の標準化が $N(0, 1)$ に収束することを中心極限定理から示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}$ を導け。

大問 192 Berry–Esseen の定理

★★★★★

i.i.d. 列で $E|X|^3 = \rho < \infty$ なら、絶対定数 C について $\sup_x \left| P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) - \Phi(x) \right| \leq \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}$ であることを、Esseen の平滑化不等式 (特性関数の差の積分による分布関数の差の評価) を示して証明せよ (Berry 1941、Esseen 1942)。オーダー $n^{-1/2}$ が改良できない例を挙げよ。

II-4 カイ二乗分布と標本分散の分布

193–204

大問 193 カイ二乗分布の基本

★★★★☆

χ_n^2 の積率母関数が $(1 - 2t)^{-n/2}$ であることを示し、平均 n 、分散 $2n$ 、独立な χ_m^2 と χ_n^2 の和が χ_{m+n}^2 であることを証明せよ。

大問 194 標本分散の不偏性

★★★★☆

分散 $\sigma^2 < \infty$ の i.i.d. 標本について $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ が $E[S^2] = \sigma^2$ をみたすことを、分布の仮定なしに証明せよ。

大問 195 直交変換と Helmert 行列

★★★★☆

独立な $N(0, \sigma^2)$ のベクトルに直交行列を掛けてもまた独立な $N(0, \sigma^2)$ のベクトルになることを示し、第 1 行が $\frac{1}{\sqrt{n}}(1, \dots, 1)$ の直交行列 (Helmert 行列) を具体的に構成せよ。

大問 196 Fisher の定理

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ の i.i.d. 標本について、 $\bar{X}$ と S^2 が独立で、 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 、 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$ であることを、Helmert 変換で証明せよ (Fisher 1925)。

大問 197 冪等行列と二次形式

★★★★☆

$Z \sim N_n(0, I)$ と対称行列 A について、 $A^2 = A$ で $\text{rank} A = r$ なら $Z^\top A Z \sim \chi_r^2$ を示し、逆に $Z^\top A Z \sim \chi_r^2$ なら A が階数 r の冪等行列であることを、固有値と積率母関数の比較で証明せよ。

大問 198 Cochran の定理

★★★★★

対称行列 $A_1, \dots, A_k$ が $\sum A_i = I_n$ をみたすとき、 $Z \sim N_n(0, I)$ の二次形式 $Q_i = Z^\top A_i Z$ が互いに独立で $Q_i \sim \chi_{r_i}^2$ となる $\iff \sum \text{rank} A_i = n$ であることを証明せよ (Cochran 1934)。分散分析の平方和の分解への応用を述べよ。

大問 199 Craig の定理

★★★★★

$Z \sim N_n(0, I)$ と対称行列 A, B について、 $Z^\top A Z$ と $Z^\top B Z$ が独立 $\iff AB = 0$ を証明せよ (Craig 1943、Sakamoto、Ogawa；十分性は容易だが必要性は難しい)。

大問 200 非心カイ二乗分布

★★★★☆

$X \sim N_n(\mu, I)$ について $|X|^2$ の分布が $\lambda = |\mu|^2$ のみに依存することを示し、それが平均 $\frac{\lambda}{2}$ の Poisson 分布 K を用いた混合 χ_{n+2K}^2 で表されること、平均が $n + \lambda$ であることを証明せよ。

大問 201 一般の分布での標本分散の分散

★★★★☆

4 次中心モーメント μ_4 が有限なら $\text{Var}(S^2) = \frac{1}{n} \left(\mu_4 - \frac{n-3}{n-1} \sigma^4 \right)$ を証明し、正規分布のとき $\frac{2\sigma^4}{n-1}$ になることを確かめよ。

大問 202 カイ二乗分布の正規近似

★★★★☆

$\frac{\chi_n^2 - n}{\sqrt{2n}} \rightarrow N(0, 1)$ を示し、 $\sqrt{2\chi_n^2} - \sqrt{2n-1} \rightarrow N(0, 1)$ (Fisher の近似) をデルタ法の考え方で証明せよ。

大問 203 標本平均と標本分散の独立性から導かれる関数方程式

★★★★☆

分散有限な i.i.d. 標本で $\bar{X}$ と S^2 が独立なら、特性関数 φ が 0 の近傍で $\varphi\varphi'' - (\varphi')^2 = -\sigma^2\varphi^2$ をみたすことを、 $E[(n-1)S^2 e^{itn\bar{X}}] = (n-1)\sigma^2 E[e^{itn\bar{X}}]$ を展開して示せ。

大問 204 Geary の定理

★★★★★

分散有限な i.i.d. 標本 ($n \geq 2$) で $\bar{X}$ と S^2 が独立なら、母集団分布は正規分布であることを、前問の微分方程式を解いて証明せよ (Geary 1936、Lukacs 1942)。大問 196 の逆であることを確かめよ。

II-5 t 分布と F 分布

205–216

大問 205 t 分布の密度

★★★★☆

独立な $Z \sim N(0, 1)$ 、 $V \sim \chi_n^2$ について $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$ の密度 $\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$ を変数変換で導き、 t_1 が Cauchy 分布であることを確かめよ。

大問 206 F 分布の密度

★★★★☆

独立な $U \sim \chi_m^2$ 、 $V \sim \chi_n^2$ について $F = \frac{U/m}{V/n}$ の密度を導き、 $T \sim t_n$ なら $T^2 \sim F(1, n)$ 、 $F \sim F(m, n)$ なら $\frac{1}{F} \sim F(n, m)$ であることを証明せよ。

大問 207 t 分布の正規収束と Scheffé の補題

★★★★☆

t_n の密度が $n \rightarrow \infty$ で標準正規の密度に各点収束することを示し、密度の各点収束から全変動距離の収束が従うこと (Scheffé の補題) を証明せよ。

大問 208 t 分布のモーメント

★★★★☆

$T \sim t_n$ について $E|T|^k < \infty \iff k < n$ を示し、 $n > 2$ なら $\text{Var}(T) = \frac{n}{n-2}$ であることを証明せよ。

大問 209 F 分布とベータ分布

★★★★☆

$F \sim F(m, n)$ なら $\frac{mF/n}{1+mF/n} \sim \text{Beta}(\frac{m}{2}, \frac{n}{2})$ であることを、大問 112 から証明せよ。

大問 210 t 統計量の分布

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ の i.i.d. 標本について $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t_{n-1}$ を、Fisher の定理から証明せよ。 σ を含まない枢軸量であることの意味を説明せよ。

大問 211 t 分布は正規分布の尺度混合

★★★★☆

$\tau \sim \text{Ga}(\frac{n}{2}, \frac{n}{2})$ を与えて $X \sim N(0, \frac{1}{\tau})$ とすると $X \sim t_n$ であることを証明せよ。 t 分布の裾が正規分布より重い理由を説明せよ。

大問 212 非心 t 分布と検定の検出力

★★★★☆

$Z \sim N(\delta, 1)$ と独立な $V \sim \chi_n^2$ について $\frac{Z}{\sqrt{V/n}}$ (非心 t 分布) の分布関数が δ について単調減少であることを示し、片側 t 検定の検出力が $\frac{\sqrt{n}(\mu-\mu_0)}{\sigma}$ の増加関数であることを証明せよ。

大問 213 標本標準偏差の期待値

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ の標本について $E[S] = \sigma c_n$ 、 $c_n = \sqrt{\frac{2}{n-1} \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)}} < 1$ を示し、 t 信頼区間の長さの期待値を求めよ。 $c_n \rightarrow 1$ を確かめよ。

大問 214 t 統計量の漸近的頑健性

★★★★☆

母集団が正規でなくても分散が有限なら $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \rightarrow N(0, 1)$ であることを、中心極限定理と Slutsky の定理 (大問 189) で証明せよ。

大問 215 Wishart 行列の逆行列の二次形式

★★★★★

$W \sim W_p(m, I)$ ($m \geq p$ 、 $W = \sum_{i=1}^m Y_i Y_i^\top$ 、 Y_i は独立な $N_p(0, I)$) と固定した単位ベクトル u について $\frac{1}{u^\top W^{-1} u} \sim \chi_{m-p+1}^2$ であることを、回転不変性で $u = e_p$ に帰着し、Schur 補行列を Gram-Schmidt の残差の 2 乗として表して証明せよ。

大問 216 Hotelling の T^2 分布

★★★★★

$N_p(\mu, \Sigma)$ の i.i.d. 標本 ($n > p$) の標本平均 $\bar{X}$ と標本共分散行列 S について、 $T^2 = n(\bar{X} - \mu)^\top S^{-1}(\bar{X} - \mu)$ が $\frac{p(n-1)}{n-p} F(p, n-p)$ に従うことを、前問と $\bar{X}$ 、 S の独立性を用いて証明せよ (Hotelling 1931)。 $p = 1$ で t^2 に帰着することを確認せよ。

II-6 点推定・区間推定・不偏推定量

217-228

大問 217 標本平均と標本分散の不偏性

★★★★☆

$\bar{X}$ が μ の、 S^2 が σ^2 の不偏推定量であることを示し、 S は σ の不偏推定量でない ($E[S] < \sigma$) ことを Jensen の不等式で証明せよ。

大問 218 枢軸量による区間推定

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ (σ 既知) について $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ の被覆確率がちょうど $1 - \alpha$ であることを示し、一般に分布が母数によらない枢軸量 $Q(X, \theta)$ から信頼区間が作れることを証明せよ。指数分布の平均の信頼区間を χ^2 分布で構成せよ。

大問 219 不偏推定の限界 (二項分布)

★★★★☆

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ について、不偏推定量をもつ p の関数はちょうど次数 n 以下の多項式であることを示し、特に $\frac{1}{p}$ や $\frac{p}{1-p}$ には不偏推定量が存在しないことを証明せよ。

大問 220 ばかげた不偏推定量

★★★★☆

$X \sim \text{Po}(\lambda)$ の一つの観測から $e^{-2\lambda}$ を推定するとき、不偏推定量は $(-1)^X$ ただ一つであることを証明せよ。この推定量が $(0, 1]$ に値をとる量を ± 1 で推定することの不合理を論ぜよ。

大問 221 Fisher–Neyman の因子分解定理

★★★★☆

統計量 T が θ の十分統計量 (T を与えた標本の条件付き分布が θ によらない) である $\iff$ 尤度が $f(x; \theta) = g(T(x); \theta)h(x)$ と分解できること、を離散の場合と密度の場合に証明せよ (Fisher 1922, Neyman 1935)。

大問 222 最小十分統計量

★★★★☆

「 $T(x) = T(y) \iff \frac{f(x; \theta)}{f(y; \theta)}$ が θ によらない」をみたす T は最小十分統計量 (他のすべての十分統計量の関数) であることを証明し、 $N(\mu, \sigma^2)$ で $(\bar{X}, S^2)$ 、 $U(0, \theta)$ で $X_{(n)}$ 、Cauchy 位置母数族で順序統計量全体が最小十分であることを示せ。

大問 223 Rao–Blackwell の定理

★★★★☆

T が十分統計量、 δ が $g(\theta)$ の推定量なら、 $\delta^* = E[\delta|T]$ は θ によらない統計量で、すべての θ について $E(\delta^* - g(\theta))^2 \leq E(\delta - g(\theta))^2$ (δ が不偏なら δ^* も不偏) であることを証明せよ (Rao 1945, Blackwell 1947)。

大問 224 指数型分布族の完備性

★★★★☆

$f(x; \theta) = h(x) \exp(\theta T(x) - A(\theta))$ (θ が開区間を動く) について、 T が完備 ($E_\theta[g(T)] = 0 \forall \theta \Rightarrow g(T) = 0$ a.s.) であることを、Laplace 変換の一意性から証明せよ。

大問 225 Lehmann–Scheffé の定理

★★★★☆

T が完備十分統計量で $\delta(T)$ が $g(\theta)$ の不偏推定量なら、 $\delta(T)$ は一様最小分散不偏推定量 (UMVUE) であり、しかも一意であることを証明せよ (Lehmann–Scheffé 1950)。

大問 226 UMVUE の計算

★★★★☆

Lehmann–Scheffé の定理を用いて、Poisson 分布の $e^{-\lambda}$ の UMVUE が $(1 - \frac{1}{n})^{\sum X_i}$ 、Bernoulli 分布の p^2 の UMVUE が $\frac{T(T-1)}{n(n-1)}$ ($T = \sum X_i$)、 $U(0, \theta)$ の θ の UMVUE が $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$ であることを証明せよ。

大問 227 補助統計量

★★★★☆

分布が母数によらない統計量 (補助統計量) について、位置母数族で $X_{(n)} - X_{(1)}$ や $(X_i - \bar{X})_i$ が、尺度母数族で $\frac{X_1}{X_2}$ が補助統計量であることを示せ。補助統計量が十分統計量と独立とは限らない例を挙げよ。

大問 228 Basu の定理

★★★★☆

有界完備十分統計量 T と補助統計量 V は (すべての θ で) 独立であることを証明せよ (Basu 1955)。これを用いて、正規分布で $\bar{X}$ と S^2 が独立であること、指数分布で $\sum X_i$ と $\frac{X_1}{\sum X_i}$ が独立であることを再証明せよ。

II-7 一致推定量と平均二乗誤差

229–240

大問 229 平均二乗誤差の分解

★★★★☆

$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{bias}(\hat{\theta})^2$ を示し、 $\text{MSE} \rightarrow 0$ なら $\hat{\theta}$ は一致推定量 (確率収束) であることを証明せよ。

大問 230 分散の推定量の比較

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ の標本について、 cS^2 の形の推定量のうち平均二乗誤差を最小にするのは $c = \frac{n-1}{n+1}$ (すなわち $\frac{1}{n+1} \sum (X_i - \bar{X})^2$) であることを証明し、不偏推定量 S^2 も最尤推定量 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ も MSE 最小でないことを確かめよ。

大問 231 一様性と不偏性の独立性

★★★★☆

一様だが偏りのある推定量と、不偏だが一様でない推定量の例を挙げよ。さらに、一致推定量の列で $MSE \not\rightarrow 0$ (さらには $MSE = \infty$) となる例を構成せよ。

大問 232 モーメント法の一致性

★★★★☆

モーメント $m_k(\theta) = E_\theta[X^k]$ が θ の連続な逆写像をもつとき、モーメント法推定量が一致であることを大数の法則と連続写像定理で証明せよ。ガンマ分布の形状・尺度母数のモーメント推定量を求めよ。

大問 233 デルタ法

★★★★☆

$\sqrt{n}(T_n - \theta) \rightarrow N(0, \sigma^2)$ で g が θ で微分可能なら $\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \rightarrow N(0, g'(\theta)^2 \sigma^2)$ を Slutsky の定理で証明し、多変量版 $\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \rightarrow N(0, \nabla g^\top \Sigma \nabla g)$ を示せ。 $g'(\theta) = 0$ のときの二次のデルタ法も述べよ。

大問 234 分散安定化変換

★★★★☆

デルタ法を用いて、 $\sqrt{n}(\arcsin \sqrt{p} - \arcsin \sqrt{p}) \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$ 、 $X \sim \text{Po}(\lambda)$ で $\sqrt{X} - \sqrt{\lambda} \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$ ($\lambda \rightarrow \infty$)、2 変量正規の標本相関係数 r について Fisher の z 変換 $\sqrt{n}(\tanh^{-1} r - \tanh^{-1} \rho) \rightarrow N(0, 1)$ を証明せよ。

大問 235 標本分位点の漸近正規性

★★★★★

分布関数 F が $\xi_p = F^{-1}(p)$ で正の密度 $f(\xi_p)$ をもつなら、標本 p 分位点 $\hat{\xi}_p$ について $\sqrt{n}(\hat{\xi}_p - \xi_p) \rightarrow N(0, \frac{p(1-p)}{f(\xi_p)^2})$ を、 $P(\hat{\xi}_p \leq x)$ を二項分布の確率として書き直して証明せよ。正規分布で標本中央値の標本平均に対する漸近相対効率が $\frac{2}{\pi}$ であることを導け。

大問 236 一次元正規平均の許容性

★★★★★

$X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$ について、 $\bar{X}$ は二乗損失で許容的 (すべての θ でリスクが $\frac{1}{n}$ 以下で、ある θ で真に小さい推定量は存在しない) であることを、Cramér-Rao の不等式を偏りのある推定量に適用する方法 (Hodges-Lehmann 1951) または Blyth の方法で証明せよ。

大問 237 Stein の恒等式 (多変量)

★★★★☆

$X \sim N_p(\theta, I)$ と弱微分可能な $g: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$ (適当な可積分性) について $E[(X - \theta)^\top g(X)] = E[\nabla \cdot g(X)]$ を、一次元の Stein の補題を各成分に適用して証明せよ。

大問 238 Stein の不偏リスク推定量

★★★★☆

前問を用いて、推定量 $X + g(X)$ のリスクが $E|X + g(X) - \theta|^2 = p + E[|g(X)|^2 + 2\nabla \cdot g(X)]$ であることを証明せよ (Stein 1981)。

大問 239 James-Stein 推定量のリスク

★★★★☆

$p \geq 3$ について $\delta_{JS}(X) = \left(1 - \frac{p-2}{|X|^2}\right) X$ のリスクが $p - (p-2)^2 E\left[\frac{1}{|X|^2}\right]$ であることを前問から証明せよ。

大問 240 Stein のパラドックス

★★★★★

$X \sim N_p(\theta, I)$ 、 $p \geq 3$ のとき、二乗損失のもとで X は非許容的であり、James-Stein 推定量がすべての θ で真に小さいリスクをもつことを証明せよ (Stein 1956, James-Stein 1961)。正部分推定量 $\left(1 - \frac{p-2}{|X|^2}\right)_+ X$ がさらに James-Stein 推定量を改良することを示せ。

大問 241 スコアと Fisher 情報量

★★★★☆

正則条件（微分と積分の交換、台が θ によらない）のもとで、スコア $U(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta)$ が $E_\theta[U] = 0$ をみたし、Fisher 情報量が $I(\theta) = \text{Var}_\theta(U) = -E_\theta \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f \right]$ であることを証明せよ。

大問 242 Fisher 情報量の計算

★★★★☆

n 個の i.i.d. 標本の Fisher 情報量が $nI(\theta)$ であることを示し、 $N(\mu, \sigma^2)$ (σ 既知)、 $\text{Ber}(p)$ 、 $\text{Po}(\lambda)$ 、 Exp (平均 θ) の Fisher 情報量を計算せよ。

大問 243 Cramér–Rao の不等式

★★★★☆

正則条件のもとで、 θ の任意の不偏推定量 T について $\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$ を、 $\text{Cov}(T, U) = 1$ と Cauchy–Schwarz の不等式から証明せよ (Cramér 1946、Rao 1945、Fréchet 1943)。

大問 244 偏りのある推定量と関数の推定

★★★★☆

$E_\theta[T] = g(\theta)$ なら $\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{g'(\theta)^2}{nI(\theta)}$ を示し、偏り $b(\theta)$ をもつ推定量について $\text{MSE} \geq \frac{(1+b'(\theta))^2}{nI(\theta)} + b(\theta)^2$ を証明せよ。

大問 245 Cramér–Rao の不等式の等号条件

★★★★☆

不偏推定量 T が Cramér–Rao の下界を達成する $\iff$ スコアが $U(\theta) = a(\theta)(T - g(\theta))$ と表される、を Cauchy–Schwarz の等号条件から証明せよ。

大問 246 多母数の Cramér–Rao の不等式

★★★★☆

$\theta \in \mathbb{R}^k$ で Fisher 情報行列 $I(\theta)$ が正定値なら、 $E[T] = g(\theta)$ をみたす推定量について $\text{Cov}(T) \succeq \frac{1}{n} \nabla g^\top I(\theta)^{-1} \nabla g$ (半正定値順序) を証明せよ。局外母数が未知だと情報が減ることを $N(\mu, \sigma^2)$ で確かめよ。

大問 247 位置母数族の Fisher 情報量

★★★★☆

位置母数族 $f(x - \theta)$ の Fisher 情報量が $\int \frac{f'(x)^2}{f(x)} dx$ で θ によらないことを示し、分散 σ^2 の密度について $I \geq \frac{1}{\sigma^2}$ 、等号が正規分布に限ることを Cauchy–Schwarz の不等式で証明せよ。再母数化 $\theta = h(\eta)$ のもとで $I_\eta = I_\theta h'(\eta)^2$ を示せ。

大問 248 正則条件の破れ

★★★★☆

$U(0, \theta)$ の θ の UMVUE $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$ の分散が $\frac{\theta^2}{n(n+2)}$ であり、「Cramér–Rao の下界」のオーダー $\frac{1}{n}$ より速く 0 に近づくことを示し、どの正則条件が破れているかを説明せよ。

大問 249 下界を達成しない UMVUE

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ (ともに未知) で S^2 は σ^2 の UMVUE だがその分散 $\frac{2\sigma^4}{n-1}$ が Cramér–Rao の下界 $\frac{2\sigma^4}{n}$ より大きいこと、また σ の UMVUE $\frac{S}{c_n}$ も下界を達成しないことを証明せよ。

大問 250 Fisher 情報量と相対エントロピー

★★★★☆

正則条件のもとで $D(f_\theta \| f_{\theta+h}) = \frac{1}{2} I(\theta) h^2 + o(h^2)$ を証明し、Fisher 情報量が「近い母数の分布の見分けやすさ」を測る量であることを説明せよ。

大問 251 Stam の不等式 (Fisher 情報量の畳み込み不等式)

★★★★☆

独立な X, Y (滑らかな密度をもつ) について $\frac{1}{I(X+Y)} \geq \frac{1}{I(X)} + \frac{1}{I(Y)}$ を、 $X+Y$ のスコアが X のスコアの条件付き期待値として表されることを用いて証明し、等号が正規分布に限ることを示せ (Stam 1959、Blachman 1965)。

大問 252 有効推定量の存在と指数型分布族

★★★★★

正則条件のもとで、 $g(\theta)$ のある不偏推定量がすべての θ で Cramér-Rao の下界を達成する $\iff$ 分布族が指数型 $f(x; \theta) = h(x) \exp(c(\theta)T(x) - A(\theta))$ で、 $g(\theta) = E_\theta[T]$ (の一次関数) であることを、等号条件の微分方程式を積分して証明せよ (Darmois、Koopman、Pitman 1935–36)。

II-9 有効推定量の計算

253–264

大問 253 代表的な有効推定量

★★★★☆

$\bar{X}$ が $N(\mu, \sigma^2)$ (σ 既知) の μ と $\text{Po}(\lambda)$ の λ の、標本比率 $\hat{p}$ が $\text{Ber}(p)$ の p の有効推定量 (Cramér-Rao の下界を達成する不偏推定量) であることを証明せよ。

大問 254 指数分布の二つの母数化

★★★★☆

平均 θ で母数化した指数分布では $\bar{X}$ が有効推定量であることを示し、率 $\lambda = 1/\theta$ で母数化すると $\frac{1}{\bar{X}}$ は不偏でなく、不偏推定量 $\frac{n-1}{\sum X_i}$ の分散 $\frac{\lambda^2}{n-2}$ が下界 $\frac{\lambda^2}{n}$ を超えることを証明せよ。

大問 255 既知平均の正規分散

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ で μ が既知なら $\frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$ が σ^2 の有効推定量であることを示し、 μ が未知のとき有効推定量が存在しないことを大問 243 の等号条件から証明せよ。

大問 256 Chapman–Robbins の下界

★★★★☆

正則条件を仮定せずに、 θ の不偏推定量 T について $\text{Var}_\theta(T) \geq \sup_h \frac{h^2}{E_\theta \left[\left(\frac{f(X; \theta+h)}{f(X; \theta)} \right)^2 \right] - 1}$ を証明し、 $U(0, \theta)$ に適用せよ (Chapman–Robbins 1951)。

大問 257 下界を達成しない UMVUE の分散

★★★★☆

Poisson 分布の $e^{-\lambda}$ の UMVUE $(1 - \frac{1}{n})^{\sum X_i}$ の分散が $e^{-2\lambda}(e^{\lambda/n} - 1)$ であることを示し、Cramér-Rao の下界 $\frac{\lambda e^{-2\lambda}}{n}$ を真に超えるが、比が $n \rightarrow \infty$ で 1 に近づくことを証明せよ。

大問 258 Laplace 分布での中央値

★★★★☆

Laplace 分布 $\frac{1}{2}e^{-|x-\theta|}$ の Fisher 情報量が 1 であることを示し、標本中央値の漸近分散 $\frac{1}{n}$ が下界を漸近的に達成すること、標本平均に対する漸近相対効率が 2 であることを証明せよ。

大問 259 Hodges の超有効推定量

★★★★☆

$X_i \sim N(\theta, 1)$ について $T_n = \bar{X} \mathbf{1}_{|\bar{X}| \geq n^{-1/4}}$ とすると、 $nE_\theta(T_n - \theta)^2 \rightarrow 1$ ($\theta \neq 0$)、 $\rightarrow 0$ ($\theta = 0$) であることを証明し、Cramér-Rao の下界が漸近的にも破れうることを示せ (Hodges 1951)。

大問 260 Hodges 推定量の局所的な振る舞い

★★★★☆

前問の T_n について、 $\theta_n = \frac{1}{2}n^{-1/4}$ とすると $nE_{\theta_n}(T_n - \theta_n)^2 \rightarrow \infty$ であることを示し、 $\sup_{|\theta| \leq C} nE_\theta(T_n - \theta)^2 \rightarrow \infty$ (局所最大リスクの発散) を証明せよ。超有効性の代償を説明せよ。

大問 261 Cauchy 位置母数の推定

★★★★☆

Cauchy 位置母数族の Fisher 情報量が $\frac{1}{2}$ であることを示し、標本中央値の漸近分散が $\frac{\pi^2}{4n}$ (したがって漸近効率 $\frac{8}{\pi^2}$) であることを、標本分位点の漸近正規性から証明せよ。

大問 262 指数型分布族の平均母数

★★★★☆

指数型分布族 $h(x) \exp(\eta T(x) - A(\eta))$ で、平均母数 $\mu = A'(\eta)$ について $\bar{T}$ が有効推定量であり、自然母数 η には (一般に) 有効推定量が存在しないが、その最尤推定量は漸近的に下界を達成することを証明せよ。

大問 263 独立な不偏推定量の最適な結合

★★★★☆

同じ θ の独立な不偏推定量 $T_1, \dots, T_k$ (分散 v_i 既知) の一次結合 $\sum w_i T_i$ ($\sum w_i = 1$) で分散を最小にする重みが $w_i \propto \frac{1}{v_i}$ であり、最小分散が $\left(\sum \frac{1}{v_i}\right)^{-1}$ であることを証明せよ。

大問 264 超有効点の集合は測度 0 (Le Cam, Bahadur)

★★★★★

$X_i \sim N(\theta, 1)$ の推定量列 T_n が、すべての θ で $\sqrt{n}(T_n - \theta)$ がある分布 L_θ に分布収束するなら、 $\{\theta : L_\theta \text{ の 2 次モーメント} < 1\}$ は Lebesgue 測度 0 であることを、事前分布 $N(0, \tau^2)$ のもとでの Bayes リスクとの比較で証明せよ (Le Cam 1953, Bahadur 1964 の簡略版)。

II-10 最尤推定量

265–276

大問 265 最尤推定量の計算

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ の (μ, σ^2) 、 $\text{Ber}(p)$ 、 $\text{Po}(\lambda)$ 、 $\text{Exp}(\lambda)$ の最尤推定量を求め、それが実際に尤度の全域的最大点であることを証明せよ。

大問 266 一様分布の最尤推定

★★★★☆

$U(0, \theta)$ の最尤推定量 $X_{(n)}$ が偏りをもつことを示し、 $U(\theta, \theta + 1)$ では区間 $[X_{(n)} - 1, X_{(1)}]$ のすべての点が最尤推定量となり一意でないことを証明せよ。

大問 267 最尤推定量の不変性 (Zehna)

★★★★☆

任意の関数 g について、誘導尤度 $L^*(\eta) = \sup_{\theta: g(\theta)=\eta} L(\theta)$ の最大点が $g(\hat{\theta})$ であることを示し、 g が単射でなくとも「 $g(\theta)$ の最尤推定量は $g(\hat{\theta})$ 」が意味をもつことを証明せよ (Zehna 1966)。

大問 268 指数型分布族の最尤推定

★★★★☆

自然指数型分布族で対数尤度が自然母数について狭義凹であることを示し、最尤推定量が存在するのは $\bar{T}$ が T の凸台の内部にあるときに限り、そのとき尤度方程式 $\bar{T} = A'(\eta)$ の一意解であることを証明せよ。

大問 269 最尤推定量が存在しない例

★★★★☆

$\text{Ber}(p)$ ($p \in (0, 1)$) で全観測が 0 のとき最尤推定量が存在しないこと、正規混合 $\frac{1}{2}N(\mu_1, \sigma_1^2) + \frac{1}{2}N(\mu_2, \sigma_2^2)$ の尤度が非有界であることを証明せよ。

大問 270 相対エントロピーと識別可能性

★★★★☆

識別可能な ($\theta \neq \theta_0 \Rightarrow f_\theta \neq f_{\theta_0}$) 分布族について、 $E_{\theta_0}[\log f(X; \theta)]$ が $\theta = \theta_0$ で一意に最大になることを Jensen の不等式で証明せよ。これが最尤法の正当化の出発点であることを説明せよ。

大問 271 有限母数空間での一致性

★★★★☆

母数空間が有限集合で分布族が識別可能なら、最尤推定量が真の値に確率 1 で (十分大きな n から先) 一致することを、大数の強法則と前問から証明せよ。

大問 272 Neyman–Scott の問題

★★★★☆

$X_{i1}, X_{i2} \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ ($i = 1, \dots, n$ 、すべて独立) で局外母数 μ_i の個数が n とともに増えるとき、 σ^2 の最尤推定量が $\frac{\sigma^2}{2}$ に収束し一致性をもたないことを証明せよ (Neyman–Scott 1948)。

大問 273 最尤推定量と十分統計量

★★★★☆

最尤推定量が一意に存在すれば、それは任意の十分統計量の関数であることを因子分解定理 (大問 221) から証明せよ。最尤推定量そのものは十分統計量とは限らない例を挙げよ。

大問 274 $\arg \max$ の連続写像定理

★★★★☆

母数空間上の確率的な関数 M_n と確定的な関数 M について、 $\sup_{\theta} |M_n(\theta) - M(\theta)| \rightarrow 0$ (確率収束) で、 M が θ_0 で分離した最大値をもつ ($\sup_{|\theta - \theta_0| \geq \varepsilon} M(\theta) < M(\theta_0)$) なら、 M_n の近似最大点 $\hat{\theta}_n$ は θ_0 に確率収束することを証明せよ。

大問 275 一様大数の法則

★★★★★

コンパクトな母数空間 Θ 上で $\theta \mapsto g(x, \theta)$ が連続で、 $E \sup_{\theta} |g(X, \theta)| < \infty$ なら、 $\sup_{\theta \in \Theta} |\frac{1}{n} \sum g(X_i, \theta) - E[g(X, \theta)]| \rightarrow 0$ (概収束) を、有限被覆と単調収束定理で証明せよ (Le Cam 1953、Jennrich 1969)。

大問 276 Wald の一致性定理

★★★★★

コンパクトな母数空間、識別可能性、 $\log f(x; \theta)$ の θ についての上半連続性と可積分な上界の条件のもとで、最尤推定量が強一致的 ($\hat{\theta}_n \rightarrow \theta_0$ 概収束) であることを証明せよ (Wald 1949)。

II-11 最尤推定量の計算と漸近理論

277-288

大問 277 Newton-Raphson 法と Fisher のスコア法

★★★★☆

尤度方程式を解く Newton-Raphson 法 $\theta_{k+1} = \theta_k - \frac{\ell'(\theta_k)}{\ell''(\theta_k)}$ と Fisher のスコア法 $\theta_{k+1} = \theta_k + \frac{\ell'(\theta_k)}{nI(\theta_k)}$ を導き、自然指数型分布族で両者が一致することを証明せよ。

大問 278 正規線形回帰の最尤推定

★★★★☆

$Y = X\beta + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$ で β の最尤推定量が最小二乗推定量 $(X^T X)^{-1} X^T Y$ に一致し、 σ^2 の最尤推定量が残差平方和を n で割ったもの (偏りあり) であることを証明せよ。

大問 279 EM アルゴリズムの単調性

★★★★☆

完全データ (X, Z) の尤度を用いた EM アルゴリズム (E ステップ: $Q(\theta|\theta_k) = E_{\theta_k}[\log f(X, Z; \theta)|X]$ 、M ステップ: Q の最大化) で観測データの尤度が単調非減少であることを、Jensen の不等式で証明せよ (Dempster-Laird-Rubin 1977)。

大問 280 正規混合の EM アルゴリズム

★★★★☆

2 成分の正規混合 $\pi N(\mu_1, \sigma_1^2) + (1 - \pi)N(\mu_2, \sigma_2^2)$ について、所属を潜在変数とした EM アルゴリズムの更新式 (事後所属確率による重み付き平均と分散) を導出せよ。

大問 281 遺伝的連鎖の例 (Rao の多項モデル)

★★★★☆

4 区分の多項分布で確率が $(\frac{1}{2} + \frac{\theta}{4}, \frac{1-\theta}{4}, \frac{1-\theta}{4}, \frac{\theta}{4})$ のとき、第 1 区分を二つに分ける潜在変数を導入した EM 反復を導き、それが尤度方程式の解に収束することを証明せよ。

大問 282 尤度方程式の解の局所的一致性 (Cramér)

★★★★☆

正則条件のもとで、確率が 1 に近づく事象上で尤度方程式は θ_0 の任意の近傍に解をもち、そのような解の列が θ_0 に確率収束することを証明せよ (Cramér 1946)。

大問 283 最尤推定量の漸近正規性 (1 母数)

★★★★☆

Cramér の正則条件のもとで、一致的な尤度方程式の解 $\hat{\theta}_n$ について $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \rightarrow N(0, \frac{1}{I(\theta_0)})$ を、スコアの Taylor 展開、中心極限定理、Slutsky の定理で証明せよ。

大問 284 観測情報量と Wald 信頼区間

★★★★☆

観測情報量 $-\frac{1}{n}\ell''(\hat{\theta}_n)$ が $I(\theta_0)$ の一致推定量であることを示し、 $\hat{\theta}_n \pm \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{-\ell''(\hat{\theta}_n)}}$ の被覆確率が $1 - \alpha$ に収束することを証明せよ。

大問 285 ガンマ分布の最尤推定

★★★★☆

ガンマ分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ の最尤推定で、形状母数が方程式 $\log \alpha - \psi(\alpha) = \log \bar{X} - \overline{\log X}$ (ψ はディガンマ関数) の解として一意に定まることを、右辺が正であること (相加相乗平均の不等式) と左辺の単調性から証明せよ。

大問 286 1 ステップ推定量

★★★★★

$\sqrt{n}$ -一致推定量 $\tilde{\theta}_n$ から Newton 法を 1 回だけ行った $\hat{\theta}_n = \tilde{\theta}_n - \frac{\ell'(\tilde{\theta}_n)}{\ell''(\tilde{\theta}_n)}$ が、最尤推定量と同じ漸近分布 $N(0, \frac{1}{I(\theta_0)})$ をもつことを証明せよ (Le Cam 1956)。Cauchy 位置母数で中央値から出発する例に適用せよ。

大問 287 Cauchy 位置母数の尤度方程式

★★★★☆

Cauchy 位置母数族の尤度方程式が多くの根をもちうること (n 個の観測で最大 $2n - 1$ 個) を示し、局所最大点の個数の期待値が $n \rightarrow \infty$ で有界であること (Reeds 1985) を述べよ。標本中央値に最も近い根が一致推定量であることを、大問 283 と前問の考え方で論ぜよ。

大問 288 最尤推定量の漸近有効性 (多母数)

★★★★★

多母数の正則条件のもとで、一致的な最尤推定量について $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \rightarrow N_k(0, I(\theta_0)^{-1})$ を証明し、Hodges の例が示すように「すべての推定量のなかで最良」とは言えないが、正則な推定量のなかでは漸近分散が最小であること (Hájek の畳み込み定理) の意味を述べよ (Fisher 1925, Cramér 1946)。

II-12 検定とは — 仮説・過誤・有意水準・検出力

289–300

大問 289 検出力関数

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ (σ 既知) で $H_0: \mu \leq \mu_0$ 対 $H_1: \mu > \mu_0$ の片側 z 検定の検出力関数が $\beta(\mu) = 1 - \Phi\left(z_\alpha - \frac{\sqrt{n}(\mu - \mu_0)}{\sigma}\right)$ で μ の増加関数であることを示し、検定の大きさ ($\sup_{H_0} \beta$) が α であることを証明せよ。

大問 290 p 値の分布

★★★★☆

検定統計量 T の帰無分布が連続なら、 p 値が帰無仮説のもとで $U(0, 1)$ に従うことを示し、離散の場合でも $P(p \leq \alpha) \leq \alpha$ であることを証明せよ。

大問 291 検定と信頼区間の双対性

★★★★☆

各 θ_0 について有意水準 α の検定の受容域 $A(\theta_0)$ が与えられれば、 $C(X) = \{\theta_0: X \in A(\theta_0)\}$ が信頼係数 $1 - \alpha$ の信頼集合であること、およびその逆を証明せよ。

大問 292 一致性と局所検出力

★★★★☆

片側 z 検定は任意の固定された対立仮説に対して検出力が 1 に近づく (一致的である) こと、局所対立仮説 $\mu_n = \mu_0 + \frac{h\sigma}{\sqrt{n}}$ での検出力が $1 - \Phi(z_\alpha - h)$ に収束することを証明せよ。

大問 293 確率化検定

★★★★☆

離散分布では非確率化検定で大きさをちょうど α にできない場合があることを二項分布の例で示し、確率化検定 $\phi(x) \in [0, 1]$ を許せば任意の α で大きさちょうど α の検定が存在することを証明せよ。

大問 294 Bayes 検定と尤度比

★★★★☆

事前確率 π_0, π_1 と損失 c_0, c_1 について、 $c_0\pi_0P_0(\text{棄却}) + c_1\pi_1P_1(\text{受容})$ を最小にする検定が尤度比 $\frac{f_1(x)}{f_0(x)}$ が $\frac{c_0\pi_0}{c_1\pi_1}$ を超えるとき棄却する検定であることを証明せよ。

大問 295 不偏検定

★★★★☆

対立仮説のもとで検出力が常に α 以上の検定を不偏という。両側 z 検定が不偏であることを示し、検出力関数が μ_0 で最小値 α をとる凸な関数であることを証明せよ。

大問 296 Fisher の p 値の結合法

★★★★☆

独立な k 個の検定の p 値（帰無仮説のもとで $U(0,1)$ ）について $-2\sum_{i=1}^k \log p_i \sim \chi_{2k}^2$ を証明せよ（Fisher 1932）。

大問 297 Lindley の逆説

★★★★★

$X_i \sim N(\theta, 1)$ で $H_0: \theta = 0$ に事前確率 $\frac{1}{2}$ 、 H_1 のもとで $\theta \sim N(0, \tau^2)$ を置く。 $z = \sqrt{n}\bar{X}$ を固定して $n \rightarrow \infty$ とすると、 p 値は一定のまま H_0 の事後確率が 1 に近づくことを、Bayes 因子を計算して証明せよ（Lindley 1957、Jeffreys）。

大問 298 逐次確率比検定の停止

★★★★☆

単純仮説 f_0 対 f_1 の逐次確率比検定（対数尤度比の累積和 Λ_n が $(\log B, \log A)$ を出たら停止）が確率 1 で停止し、停止時刻 N のすべてのモーメントが有限であることを証明せよ（Stein 1946）。

大問 299 Wald の誤差限界と平均標本数

★★★★☆

逐次確率比検定の第一種・第二種の過誤 α, β について $A \leq \frac{1-\beta}{\alpha}$ 、 $B \geq \frac{\beta}{1-\alpha}$ を示し、Wald の等式から平均標本数の近似 $E_0[N] \approx \frac{\alpha \log A + (1-\alpha) \log B}{E_0[\log \frac{f_1}{f_0}]}$ を導け（Wald 1945）。

大問 300 Wald-Wolfowitz の最適性定理

★★★★★

逐次確率比検定は、同じかそれ以下の誤差確率 (α, β) をもつすべての逐次検定のなかで、 $E_0[N]$ と $E_1[N]$ を同時に最小にすることを証明の骨格を、Bayes 逐次問題への帰着を通じて与えよ（Wald-Wolfowitz 1948）。

II-13 最強検定と棄却域

301–312

大問 301 尤度比による棄却域

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ (σ 既知) で $H_0: \mu = \mu_0$ 対 $H_1: \mu = \mu_1$ ($\mu_1 > \mu_0$) の尤度比 $\frac{L(\mu_1)}{L(\mu_0)}$ が $\bar{X}$ の増加関数であることを示し、尤度比の大きい方を棄却域とする検定が $\bar{X} > \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ になることを確かめよ。

大問 302 Neyman-Pearson の補題

★★★★★

単純仮説 f_0 対 f_1 について、(i) $\phi(x) = 1$ ($f_1 > k f_0$)、 $= 0$ ($f_1 < k f_0$) の形の大きさ α の検定が存在し、(ii) それは大きさ α 以下のすべての検定のなかで最強であり、(iii) 逆に最強検定は ($f_1 = k f_0$ の集合を除いて) この形に限ることを証明せよ（Neyman-Pearson 1933）。

大問 303 正規平均の一樣最強検定

★★★★☆

σ 既知の正規分布で $H_0: \mu \leq \mu_0$ 対 $H_1: \mu > \mu_0$ の片側 z 検定が一樣最強（UMP）であることを Neyman-Pearson の補題から証明せよ。

大問 304 Poisson 分布の確率化された最強検定

★★★★☆

$X \sim \text{Po}(\lambda)$ で $H_0: \lambda = 1$ 対 $H_1: \lambda = 2$ の大きさ 0.05 の最強検定を、境界点での確率化を含めて具体的に構成し、それが最強であることを確かめよ。

大問 305 単調尤度比

★★★★☆

1 母数指数型分布族 $h(x) \exp(c(\theta)T(x) - A(\theta))$ で c が増加関数なら、尤度比 $\frac{f(x;\theta_2)}{f(x;\theta_1)}$ ($\theta_2 > \theta_1$) が $T(x)$ の非減少関数（単調尤度比）であることを示し、非心 t 分布や超幾何分布も単調尤度比をもつことを述べよ。

大問 306 Karlin–Rubin の定理

★★★★★

T について単調尤度比をもつ分布族で $H_0: \theta \leq \theta_0$ 対 $H_1: \theta > \theta_0$ を検定するとき、 $T > c$ で棄却（境界で確率化）する大きさ α の検定が UMP であり、その検出力関数が非減少であることを証明せよ（Karlin–Rubin 1956）。

大問 307 両側検定では UMP が存在しない

★★★★☆

$N(\mu, 1)$ で $H_0: \mu = \mu_0$ 対 $H_1: \mu \neq \mu_0$ に UMP 検定が存在しないことを、Neyman–Pearson の補題の一意性の部分から証明せよ。

大問 308 一様分布では両側 UMP 検定が存在する

★★★★★

$U(0, \theta)$ の標本で $H_0: \theta = \theta_0$ 対 $H_1: \theta \neq \theta_0$ について、 $X_{(n)} > \theta_0$ または $X_{(n)} \leq \theta_0 \alpha^{1/n}$ で棄却する検定が UMP であることを証明せよ。

大問 309 最強力検定の検出力

★★★★☆

$P_0 \neq P_1$ なら、大きさ $\alpha \in (0, 1)$ の最強力検定の検出力は α より真に大きいことを証明せよ。

大問 310 十分統計量への帰着

★★★★☆

十分統計量 T があるとき、任意の検定 $\phi(X)$ に対し $E[\phi(X)|T]$ が同じ検出力関数をもつ T の関数であることを示し、最強力検定を T の関数の中から探せばよいことを証明せよ。

大問 311 一般化された Neyman–Pearson の補題

★★★★★

関数 $f_1, \dots, f_{m+1}$ について、制約 $\int \phi f_i = c_i$ ($i \leq m$) のもとで $\int \phi f_{m+1}$ を最大にする検定が $\phi = 1$ ($f_{m+1} > \sum k_i f_i$)、 $= 0$ ($f_{m+1} < \sum k_i f_i$) の形であることの十分性を証明し、これが不偏検定の構成に使われることを説明せよ。

大問 312 Chernoff–Stein の補題

★★★★★

i.i.d. 標本で単純仮説 P_0 対 P_1 を検定するとき、第一種の過誤を $\alpha \in (0, 1)$ 以下に抑えた最小の第二種の過誤 β_n について $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \beta_n = -D(P_0 \| P_1)$ を証明せよ（Chernoff 1952、Stein）。相対エントロピーが「仮説の見分けやすさ」の指数であることを説明せよ。

第 III 部 統計的推測 II — 種々の統計的検定

STATISTICAL TESTS — 313 to 468

授業「統計的推測 II」の第 1~13 回に対応する。正規母集団の平均・分散・平均の差・分散比の検定、比率の検定、適合度検定と分割表、最小二乗法と線形仮説の検定、尤度に基づく三つの検定。その先に、両側検定の UMPU 性、Pitman 効率と Hodges-Lehmann の 108/125、Benjamini-Hochberg の FDR 制御、Stein の二段階法、Box の非頑健性、Pearson の定理と Chernoff-Lehmann の定理、Gauss-Markov の定理、そして最終目標の Wilks の定理がある。

III-1 正規分布の平均の検定（分散既知）その 1 — 区間推定と仮説検定の基本

313-324

大問 313 両側 z 検定と p 値

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ (σ 既知) で $H_0: \mu = \mu_0$ 対 $H_1: \mu \neq \mu_0$ の有意水準 α の両側 z 検定の棄却域と p 値 $2 \left(1 - \Phi \left(\frac{\sqrt{n}|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma} \right) \right)$ を導き、検定の大きさがちょうど α であることを証明せよ。

大問 314 信頼区間と検定の対応

★★★★☆

$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ が μ_0 を含まない $\iff$ 両側 z 検定が $H_0: \mu = \mu_0$ を棄却する、を示し、信頼区間の幅を w 以下にするのに必要な標本数を求めよ。

大問 315 最短の信頼区間

★★★★☆

μ の信頼区間 $[\bar{X} - a, \bar{X} + b]$ ($a, b > 0$) で被覆確率 $1 - \alpha$ のもののうち長さ $a + b$ を最小にするのは $a = b$ であることを、Lagrange の未定乗数法と正規密度の対称単峰性から証明せよ。一般の対称単峰な枢軸量について同じ結論を示せ。

大問 316 分散の最短信頼区間

★★★★☆

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$ に基づく σ^2 の信頼区間 $\left[\frac{(n-1)S^2}{b}, \frac{(n-1)S^2}{a} \right]$ の長さを最小にする a, b が条件 $a^2 f(a) = b^2 f(b)$ (f は χ_{n-1}^2 の密度) をみたし、等裾の区間とは異なることを証明せよ。

大問 317 両側 z 検定の検出力関数

★★★★☆

両側 z 検定の検出力関数が $\beta(\mu) = \Phi(-z_{\alpha/2} + \delta) + \Phi(-z_{\alpha/2} - \delta)$ ($\delta = \frac{\sqrt{n}(\mu - \mu_0)}{\sigma}$) であることを示し、 δ について偶関数で $|\delta|$ について増加し、 $\delta = 0$ で最小値 α をとることを証明せよ。

大問 318 尤度比検定としての z 検定

★★★★☆

σ 既知の正規分布で $H_0: \mu = \mu_0$ の一般化尤度比 $\Lambda = \frac{\sup_{H_0} L}{\sup L}$ について $-2 \log \Lambda = \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sigma^2}$ を示し、尤度比検定が両側 z 検定に一致することを証明せよ。

大問 319 片側検定の p 値と事後確率

★★★★☆

σ 既知の正規分布で、一様（非正則）事前分布のもとでの $H_0: \mu \leq \mu_0$ の事後確率が片側 p 値に等しいことを証明せよ（Casella-Berger 1987）。両側検定ではこの一致が起きないことを Lindley の逆説と対比せよ。

大問 320 Neyman の信頼帯の構成

★★★★☆

連続な分布族で各 θ について $P_\theta(a(\theta) \leq T \leq b(\theta)) = 1 - \alpha$ 、 a, b が狭義増加なら、 $\{\theta: a(\theta) \leq T \leq b(\theta)\}$ が区間 $[b^{-1}(T), a^{-1}(T)]$ になり被覆確率 $1 - \alpha$ をもつことを証明せよ（Neyman 1937）。

大問 321 対立仮説のもとでの p 値の分布

★★★★☆

片側 z 検定の p 値の分布関数が対立仮説 δ のもとで $1 - \Phi(\Phi^{-1}(1 - u) - \delta)$ であることを示し、 p 値の期待値が δ の減少関数であることを証明せよ。

大問 322 信頼区間の被覆確率関数

★★★★☆

離散分布では信頼区間の被覆確率が母数とともに振動することを、二項分布の Wald 区間 $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ で示し、 $p \rightarrow 0$ (n 固定) で被覆確率が 0 に近づくことを証明せよ。

大問 323 両側検定の局所不偏性

★★★★☆

有意水準 α の検定 ϕ が両側仮説 $H_0: \mu = \mu_0$ について不偏なら、 $\frac{d}{d\mu} E_{\mu}[\phi] \Big|_{\mu_0} = 0$ でなければならないことを示し、これが $E_{\mu_0}[\phi \cdot (\bar{X} - \mu_0)] = 0$ と同値であることを証明せよ。

大問 324 両側 z 検定の UMPU 性

★★★★★

σ 既知の正規分布で $H_0: \mu = \mu_0$ 対 $H_1: \mu \neq \mu_0$ について、両側 z 検定は大きさ α の不偏検定のなかで一様最強力 (UMPU) であることを、前問の条件と一般化された Neyman-Pearson の補題から証明せよ。

III-2 正規分布の平均の検定 (分散既知) その 2 — 検出力と標本数

325–336

大問 325 片側検定の標本数の公式

★★★★☆

片側 z 検定で、有意水準 α 、対立仮説 $\mu = \mu_0 + \delta$ での検出力 $1 - \beta$ を達成するのに必要十分な標本数が $n \geq \left(\frac{(z_{\alpha} + z_{\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$ であることを証明せよ。

大問 326 両側検定の標本数

★★★★☆

両側 z 検定で検出力 $1 - \beta$ を得る標本数が近似的に $\left(\frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$ であることを示し、反対側の裾を無視したことによる検出力の誤差が $\Phi(-z_{\alpha/2} - \sqrt{n}\delta/\sigma)$ 以下であることを証明せよ。

大問 327 比率の検定の標本数

★★★★☆

正規近似による $H_0: p = p_0$ 対 $p = p_1$ ($p_1 > p_0$) の片側検定に必要な標本数が $n \approx \left(\frac{z_{\alpha} \sqrt{p_0 q_0} + z_{\beta} \sqrt{p_1 q_1}}{p_1 - p_0} \right)^2$ であることを、検定統計量の対立仮説のもとでの漸近分布から導け。

大問 328 二標本の標本数

★★★★☆

各群 n 人の二標本 z 検定 (共通の既知分散 σ^2) で差 δ を検出力 $1 - \beta$ で検出するのに必要な n が $\frac{2\sigma^2(z_{\alpha} + z_{\beta})^2}{\delta^2}$ であることを示し、総数を固定したとき群の大きさを等しくするのが最適であることを証明せよ。

大問 329 局所対立仮説での漸近検出力

★★★★☆

検定統計量 T_n が $\theta_n = \theta_0 + \frac{h}{\sqrt{n}}$ のもとで $\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta_0))/\sigma(\theta_0) \rightarrow N(h\mu'(\theta_0)/\sigma(\theta_0), 1)$ をみたすなら、片側検定の漸近検出力が $1 - \Phi(z_{\alpha} - hc)$ ($c = \frac{\mu'(\theta_0)}{\sigma(\theta_0)}$ は効力) であることを証明せよ。

大問 330 Pitman の漸近相対効率

★★★★☆

二つの検定が同じ有意水準・同じ検出力を達成するのに必要な標本数の比の極限 (局所対立仮説のもとで) が、効力の比の 2 乗 $\left(\frac{c_1}{c_2} \right)^2$ に等しいことを前問から証明せよ (Pitman 1948, Noether 1955)。

大問 331 符号検定の効率

★★★★☆

対称な連続分布の中央値についての符号検定の効力が $2f(0)$ であることを示し、 t 検定に対する漸近相対効率が $4\sigma^2 f(0)^2$ 、正規分布で $\frac{2}{\pi}$ 、Laplace 分布で 2 であることを証明せよ。

大問 332 Wilcoxon の符号付き順位検定

★★★★☆

対称な連続分布の帰無仮説のもとで、符号付き順位和 W^+ の平均が $\frac{n(n+1)}{4}$ 、分散が $\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$ であることを、 $W^+ = \sum k \mathbf{1}\{\text{順位 } k \text{ の観測が正}\}$ (独立な Bernoulli の和) から示し、漸近正規性を Lindeberg 条件で証明せよ。

大問 333 Wilcoxon 検定の効率

★★★★☆

Wilcoxon の符号付き順位検定の効力が $\sqrt{12} \int f^2$ であることを示し、 t 検定に対する漸近相対効率が $12\sigma^2 (\int f^2)^2$ 、正規分布で $\frac{3}{\pi} \approx 0.955$ であることを証明せよ。

大問 334 さまざまな分布での Wilcoxon の効率

★★★★☆

Wilcoxon 検定の t 検定に対する漸近相対効率が、一様分布で 1、ロジスティック分布で $\frac{2}{9}$ 、Laplace 分布で $\frac{3}{2}$ 、Cauchy 分布で ∞ であることを計算で確かめよ。

大問 335 分散を推定する代償

★★★★☆

σ 未知の t 検定と σ 既知の z 検定の漸近相対効率が 1 であることを示し、有限標本では同じ検出力に t 検定がおおよそ $z_\alpha^2/2$ 程度多くの標本を要することの近似を論ぜよ。

大問 336 Hodges–Lehmann の 108/125 定理

★★★★★

有限分散をもつ任意の対称な連続分布について、Wilcoxon 検定の t 検定に対する漸近相対効率は $\frac{108}{125} = 0.864$ 以上であり、等号は放物線型の密度 $f(x) \propto 5 - x^2$ ($|x| \leq \sqrt{5}$) で達成されることを、 $\sigma^2 = 1$ のもとで $\int f^2$ を最小化する変分問題を解いて証明せよ (Hodges–Lehmann 1956)。

III-3 事例と実践 — 多重検定

337–348

大問 337 Bonferroni の方法

★★★★☆

m 個の帰無仮説をそれぞれ有意水準 $\frac{\alpha}{m}$ で検定すると、真の帰無仮説を一つでも誤って棄却する確率 (FWER) が依存構造によらず α 以下であることを証明せよ。

大問 338 Šidák の方法

★★★★☆

m 個の p 値が独立なら、各検定を水準 $1 - (1 - \alpha)^{1/m}$ で行うと全帰無仮説のもとで FWER がちょうど α になることを示し、それが $\frac{\alpha}{m}$ より大きいことを証明せよ。

大問 339 Holm の逐次棄却法

★★★★☆

p 値を小さい順に $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ と並べ、 $p_{(k)} \leq \frac{\alpha}{m-k+1}$ である限り棄却を続ける方法が、依存構造によらず FWER を α 以下に制御し、Bonferroni 法より一様に多く棄却することを証明せよ (Holm 1979)。

大問 340 閉検定原理

★★★★☆

すべての帰無仮説の共通部分 $H_I = \bigcap_{i \in I} H_i$ に対して水準 α の検定を用意し、 H_i を含むすべての H_I が棄却されたときに限り H_i を棄却する方法が FWER を強く制御することを示し、Holm 法がその近道であることを証明せよ (Marcus–Peritz–Gabriel 1976)。

大問 341 Simes の等式

★★★★★

独立な $U(0, 1)$ の p 値 $p_1, \dots, p_m$ について $P(\exists i : p_{(i)} \leq \frac{i\alpha}{m}) = \alpha$ を、 m に関する帰納法で証明せよ (Simes 1986)。

大問 342 Hochberg の逐次法

★★★★☆

独立な p 値について、 $p_{(k)} \leq \frac{\alpha}{m-k+1}$ をみたす最大の k までを棄却する Hochberg の方法が FWER を制御することを、Simes の等式と閉検定原理から証明せよ (Hochberg 1988)。

大問 343 FDR と FWER

★★★★☆

偽発見率 $\text{FDR} = E \left[\frac{V}{\max(R, 1)} \right]$ (V は誤った棄却数、 R は棄却数) について $\text{FDR} \leq \text{FWER}$ を示し、すべての帰無仮説が真なら両者が一致することを証明せよ。

大問 344 繰り返し検定による有意水準の膨張

★★★★☆

データを一つ加えるたびに $|\sqrt{n}\bar{X}_n| > c$ で z 検定を繰り返すと、帰無仮説 $\mu = 0$ が真でも、いつか棄却される確率が (任意の c について) 1 であることを、ランダムウォークの性質 (大きく離れた時点の独立性と中心極限定理、あるいは Kolmogorov の 0-1 法則) で証明せよ。

大問 345 Scheffé の同時信頼区間

★★★★☆

$\hat{\theta} \sim N_p(\theta, \sigma^2 V)$ (σ 既知) について、すべての $a \in \mathbb{R}^p$ に対する区間 $a^\top \hat{\theta} \pm \sqrt{\chi_{p,\alpha}^2 \sigma^2 a^\top V a}$ が同時に θ の一次結合を含む確率がちょうど $1 - \alpha$ であることを、Cauchy-Schwarz の不等式による楕円体への射影で証明せよ (Scheffé 1953)。

大問 346 多重検定の検出力

★★★★☆

独立な m 個の片側 z 検定で、真の効果をもつ仮説が m_1 個あるとき、Bonferroni 法で期待される正しい棄却数を計算し、 $m \rightarrow \infty$ で各検定の閾値が $\sqrt{2 \log m}$ 程度に増大することを示せ。

大問 347 Benjamini-Yekutieli の補正

★★★★★

p 値の依存構造が任意でも、Benjamini-Hochberg の閾値 $\frac{k\alpha}{m}$ を $\frac{k\alpha}{m \sum_{i=1}^m 1/i}$ に置き換えれば FDR が α 以下に制御されることを証明せよ (Benjamini-Yekutieli 2001)。

大問 348 Benjamini-Hochberg の定理

★★★★★

$p_{(k)} \leq \frac{k\alpha}{m}$ をみたす最大の k までを棄却する方法について、真の帰無仮説の p 値が独立に $U(0, 1)$ に従い他の p 値と独立なら $\text{FDR} = \frac{m_0}{m} \alpha$ (m_0 は真の帰無仮説の数) であることを証明せよ (Benjamini-Hochberg 1995)。

III-4 正規分布の平均の検定 (分散未知) — t 検定

349–360

大問 349 1 標本 t 検定

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ (ともに未知) で $H_0: \mu = \mu_0$ を $|T| = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} > t_{n-1, \alpha/2}$ で棄却する検定の大きさが、 σ の値によらずちょうど α であることを証明せよ。

大問 350 t 信頼区間と p 値

★★★★☆

$\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$ の被覆確率がちょうど $1 - \alpha$ であること、両側 t 検定の p 値が $2P(t_{n-1} > |T|)$ であることを示し、信頼区間と検定の対応を確かめよ。

大問 351 尤度比検定としての t 検定

★★★★☆

σ 未知の正規分布で $H_0: \mu = \mu_0$ の一般化尤度比が $\Lambda = \left(1 + \frac{T^2}{n-1}\right)^{-n/2}$ であることを示し、尤度比検定が両側 t 検定に一致することを証明せよ。

大問 352 t 検定の検出力

★★★★☆

t 検定の検出力が非心度 $\delta = \frac{\sqrt{n}(\mu - \mu_0)}{\sigma}$ のみに依存することを示し、非心 t 分布が δ について単調尤度比をもつことから、片側 t 検定の検出力が δ の増加関数であることを証明せよ。

大問 353 両側 t 検定の不偏性

★★★★☆

両側 t 検定の検出力関数が $|\delta|$ の増加関数で $\delta = 0$ で最小値 α をとること（したがって不偏であること）を証明せよ。

大問 354 片側 t 検定の UMPU 性

★★★★★

$H_0: \mu \leq \mu_0$ 対 $H_1: \mu > \mu_0$ について、片側 t 検定が大きさ α の不偏検定のなかで一様最強であることを、局外母数 σ の十分統計量で条件づけた検定（Neyman 構造）と Basu の定理を用いて証明せよ（Lehmann）。

大問 355 尺度不変な検定の中での最強力性

★★★★★

$H_0: \mu = 0$ 対 $H_1: \mu/\sigma = \delta > 0$ について、尺度変換 $X \mapsto cX$ ($c > 0$) で不変な検定のなかで片側 t 検定が一様最強であることを、最大不変統計量が T の関数であることと非心 t の単調尤度比から証明せよ。

大問 356 正規性が崩れたときの t 検定

★★★★☆

母集団が正規でなくても分散が有限なら、1 標本 t 検定の大きさが $n \rightarrow \infty$ で α に収束すること、および固定された対立仮説に対して一致的であることを証明せよ。

大問 357 歪度と t 検定の誤差

★★★★★

3 次モーメントが有限で歪度 $\gamma \neq 0$ の母集団について、片側 t 検定の実際の大きさと α の差が $O(n^{-1/2})$ で主要項が γ に比例し、両側検定ではこの項が打ち消し合って $O(n^{-1})$ になることを、Edgeworth 展開の主要項を用いて証明の骨格とともに示せ。

大問 358 標本数と t 検定の検出力

★★★★☆

t 検定の非心度と自由度の両方を考慮して、標本数を 2 倍にしたときの検出力の改善を評価し、 $n \rightarrow \infty$ で検出力が $1 - \Phi(z_\alpha - \delta)$ に近づくことを証明せよ。

大問 359 Dantzig の定理

★★★★★

$N(\mu, \sigma^2)$ (ともに未知) について、標本数 n が固定されている限り、すべての (μ, σ) で被覆確率 $1 - \alpha$ (< 1) 以上をもち長さが固定値 $2d$ の μ の信頼区間は存在しないことを証明せよ（Dantzig 1940）。

大問 360 Stein の二段階法

★★★★★

第 1 段階で n_0 個の標本から S_0^2 を求め、第 2 段階で総数 $N = \max\left(n_0, \left\lceil \frac{t_{n_0-1, \alpha/2}^2 S_0^2}{d^2} \right\rceil\right)$ まで標本を追加するとき、区間 $\bar{X}_N \pm d$ の被覆確率がすべての (μ, σ) で $1 - \alpha$ 以上であることを、 $\frac{\sqrt{N}(\bar{X}_N - \mu)}{S_0} \sim t_{n_0-1}$ を示して証明せよ（Stein 1945）。前問の不可能性を逐次的な標本抽出が克服することを説明せよ。

III-5 対応のある場合の平均の差の検定と正規分布の分散の検定

361–372

大問 361 対応のある t 検定

★★★★☆

対になった観測 (X_i, Y_i) の差 $D_i = X_i - Y_i$ が i.i.d. $N(\delta, \sigma_D^2)$ なら、 $H_0: \delta = 0$ の検定が差についての 1 標本 t 検定に帰着し、大きさがちょうど α であることを示せ。 (X_i, Y_i) が 2 変量正規なら D_i が正規であることを確かめよ。

大問 362 分散の χ^2 検定と信頼区間

★★★★☆

$N(\mu, \sigma^2)$ で $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ を $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ で検定する両側・片側の棄却域と、 σ^2 の信頼区間 $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2} \right]$ の被覆確率が $1 - \alpha$ であることを証明せよ。

大問 363 対にすることの効率

★★★★☆

相関 ρ をもつ対の差の分散 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ と、独立な二標本の差の分散を比較し、 $\rho > 0$ のとき対応のある計画が効率であることを、 $\rho < 0$ なら逆であることを示せ。自由度の損失を考慮した比較を論ぜよ。

大問 364 分散の片側検定の最強力性

★★★★☆

μ 既知および未知の正規分布で、 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ 対 $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ の片側 χ^2 検定が一樣最強力であること (μ 未知の場合は $\sum (X_i - \bar{X})^2$ に基づく検定のなかで) を、Karlin-Rubin の定理 (大問 306) から証明せよ。

大問 365 等裾の両側分散検定の偏り

★★★★☆

両側 χ^2 分散検定で等裾の臨界値 ($\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2, \chi_{n-1, \alpha/2}^2$) を用いると、 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ の近くのある σ^2 で検出力が α を下回る (偏りがある) ことを示し、不偏にするための臨界値 c_1, c_2 の条件 $\int_{c_1}^{c_2} f_{n-1} = 1 - \alpha$ 、 $c_1 f_{n-1}(c_1) = c_2 f_{n-1}(c_2)$ 型の式を導け (f_{n-1} は χ_{n-1}^2 の密度、条件は検出力関数の導関数が 0 になることから)。

大問 366 分散の尤度比検定

★★★★☆

μ 未知の正規分布で $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ の一般化尤度比が $V = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2}$ を用いて $\Lambda = \left(\frac{V}{n}\right)^{n/2} e^{-(V-n)/2}$ と表されることを示し、尤度比検定が V の両端を棄却する検定であることを証明せよ。

大問 367 正規でない母集団での標本分散

★★★★☆

4 次モーメントが有限な i.i.d. 標本について $\sqrt{n}(S^2 - \sigma^2) \rightarrow N(0, \mu_4 - \sigma^4)$ を、中心極限定理とデルタ法で証明せよ。

大問 368 Wilcoxon 符号付き順位統計量の正確な分布

★★★★☆

対称な連続分布の帰無仮説のもとで、 W^+ の確率母関数が $\prod_{k=1}^n \frac{1+t^k}{2}$ であることを示し、それを用いて $n = 10$ までの臨界値を計算する方法を述べよ。 W^+ の分布が $\frac{n(n+1)}{4}$ に関して対称であることを証明せよ。

大問 369 中央値の分布によらない信頼区間

★★★★☆

連続分布の中央値 m について $P(X_{(k)} \leq m \leq X_{(n-k+1)}) = 1 - 2P(\text{Bin}(n, \frac{1}{2}) \leq k-1)$ を、どの分布でも成り立つ形で証明せよ。符号検定との双対性を確かめよ。

大問 370 符号反転による並べ替え検定

★★★★☆

差 D_i の分布が 0 について対称なら、 2^n 通りの符号反転 ($\pm D_1, \dots, \pm D_n$) に基づく並べ替え検定の大きさが (確率化を許せば) ちょうど α であることを、符号の条件付き一様性から証明せよ (Fisher 1935)。

大問 371 尖度と分散の信頼区間

★★★★☆

母集団の尖度を $\kappa = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$ とするとき、正規理論の σ^2 の信頼区間の漸近的な被覆確率が $2\Phi\left(z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{2}{\kappa-1}}\right) - 1$ であることを示し、 $\kappa > 3$ (裾の重い分布) で被覆確率が名目値を下回ることを証明せよ。

大問 372 Box の非頑健性の定理

★★★★☆

前問を検定の言葉に直し、名目有意水準 α の両側 χ^2 分散検定の漸近的な実際の大きさが $2\Phi\left(-z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{2}{\kappa-1}}\right)$ であり、平均の t 検定 (漸近的に頑健) と対照的に分散の検定が母集団の尖度に強く依存することを証明せよ (Box 1953)。 $\kappa = 9$ (例えば t_5 分布) で $\alpha = 0.05$ のときの実際の大きさを計算せよ。

大問 373 二標本 z 検定

★★★★☆

独立な $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ の m 個と $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ の n 個の標本（分散既知）について、 $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m+\sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1)$ を示し、 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ の検定と差の信頼区間を構成せよ。

大問 374 プールした二標本 t 検定

★★★★☆

共通の未知分散 σ^2 のもとで、 $S_p^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$ について $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_p\sqrt{1/m+1/n}} \sim t_{m+n-2}$ を証明せよ。

大問 375 尤度比検定としての二標本 t 検定

★★★★☆

共通分散のもとで $H_0: \mu_1 = \mu_2$ の一般化尤度比検定がプールした二標本 t 検定に一致することを証明せよ。

大問 376 分散が異なるときのプールした t 検定

★★★★☆

$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, $\frac{m}{m+n} \rightarrow \rho \in (0, 1)$ のとき、帰無仮説のもとでプールした t 統計量が $N(0, \tau^2)$ 、 $\tau^2 = \frac{(1-\rho)\sigma_1^2 + \rho\sigma_2^2}{\rho\sigma_1^2 + (1-\rho)\sigma_2^2}$ に収束することを示し、 $\rho = \frac{1}{2}$ （同じ標本数）なら漸近的に正しい大きさをもつが、そうでなければ大きさが崩れることを証明せよ。

大問 377 Welch の検定と Satterthwaite の自由度

★★★★☆

Welch の統計量 $\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{S_1^2/m+S_2^2/n}}$ の分母の 2 乗を χ_ν^2/ν の定数倍で近似し、平均と分散を合わせることで自由度 $\nu = \frac{(s_1^2/m+s_2^2/n)^2}{\frac{(s_1^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_2^2/n)^2}{n-1}}$ を導け（Welch 1947、Satterthwaite 1946）。

大問 378 Welch の検定の漸近的正しさ

★★★★☆

分散が異なっても、Welch の統計量が帰無仮説のもとで $N(0, 1)$ に収束し、Welch の検定の大きさが漸近的に α になることを Slutsky の定理で証明せよ。

大問 379 Mann-Whitney の U 統計量

★★★★☆

$U = \#\{(i, j) : X_i < Y_j\}$ について、二標本が同一の連続分布に従う帰無仮説のもとで $E[U] = \frac{mn}{2}$ 、 $\text{Var}(U) = \frac{mn(m+n+1)}{12}$ を示し、一般に $\frac{U}{mn}$ が $P(X < Y)$ の不偏推定量であることを証明せよ。Wilcoxon の順位和との関係を述べよ。

大問 380 Mann-Whitney 検定の一致性

★★★★☆

$P(X < Y) \neq \frac{1}{2}$ なる対立仮説に対して Mann-Whitney 検定が一致的であることを、 U 統計量の分散の評価で証明せよ。 $P(X < Y) = \frac{1}{2}$ だが分布が異なる場合（例えば平均が等しく分散が異なる正規分布）には検出力が 1 に近づかないことを示せ。

大問 381 Scheffé の対応づけによる解

★★★★☆

$m \leq n$ のとき、 Y の標本から m 個を選んで X と対にし、適当な一次結合 $d_i = X_i - \sum_j c_{ij} Y_j$ を作ることで、分散が未知で異なっても正確に t_{m-1} 分布に従う統計量が構成できることを証明せよ（Scheffé 1943）。情報の損失を論ぜよ。

大問 382 並べ替え検定の正確性

★★★★☆

二標本の帰無仮説「同一分布」のもとで、観測値の $\binom{m+n}{m}$ 通りの群分けが等確率であることを示し、任意の統計量に基づく並べ替え検定の大きさが（確率化を許せば）ちょうど α であることを証明せよ。

大問 383 等分散のもとでの最良性の準備

★★★★☆

共通分散の正規二標本モデルが 3 母数の指数型分布族であり、 $(\bar{X} - \bar{Y}, \bar{X} \cdot m + \bar{Y} \cdot n, \sum X_i^2 + \sum Y_j^2)$ に相当する統計量が完備十分であることを示し、 $\mu_1 - \mu_2$ が自然母数の一次結合として表せることを確かめよ。

大問 384 二標本 t 検定の UMPU 性

★★★★★

共通の未知分散のもとで $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$ 対 $H_1: \mu_1 > \mu_2$ について、プールした片側二標本 t 検定が大きさ α の不偏検定のなかで一様最強力であることを、局外母数の完備十分統計量への条件づけ (Neyman 構造) と Basu の定理を用いて証明せよ (Lehmann)。

III-7 正規分布の分散比の検定 — F 検定と分散分析

385–396

大問 385 分散比の F 検定と信頼区間

★★★★☆

独立な二つの正規標本について $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1)$ を示し、 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ の F 検定と比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ の信頼区間を構成せよ。

大問 386 F 検定の検出力

★★★★☆

片側 F 検定 ($\frac{S_1^2}{S_2^2} > c$ で棄却) の検出力が $P(F(m-1, n-1) > \frac{c}{r})$ ($r = \sigma_1^2/\sigma_2^2$) であることを示し、それが r の増加関数であることを証明せよ。

大問 387 二つの分散の尤度比検定

★★★★☆

平均未知の二つの正規標本で $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ の一般化尤度比が $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ の関数で、等裾の F 検定とは臨界値が異なることを示せ。

大問 388 一元配置分散分析の F 検定

★★★★☆

k 群の正規標本 (共通分散) で、総平方和が群間平方和と群内平方和に分解され、 $H_0: \mu_1 = \dots = \mu_k$ のもとで $F = \frac{SS_B/(k-1)}{SS_W/(N-k)} \sim F(k-1, N-k)$ であることを Cochran の定理 (大問 198) から証明せよ。

大問 389 分散分析の検出力

★★★★☆

対立仮説のもとで分散分析の F 統計量が非心度 $\lambda = \frac{\sum n_i(\mu_i - \bar{\mu})^2}{\sigma^2}$ ($\bar{\mu}$ は重み付き平均) の非心 F 分布に従うことを示し、検出力が λ の増加関数であることを証明せよ。

大問 390 尤度比検定としての分散分析

★★★★☆

一元配置分散分析の F 検定が、 $H_0: \mu_1 = \dots = \mu_k$ の一般化尤度比検定に一致することを証明せよ。

大問 391 分散比の検定の非頑健性

★★★★☆

二つの母集団が同じ尖度 κ をもつ正規でない分布のとき、 $\log \frac{S_1^2}{S_2^2}$ の漸近分散が $(\kappa - 1) \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)$ であることを示し、 F 検定の漸近的な大きさが尖度に依存すること (Box の結果の二標本版) を証明せよ。

大問 392 Bartlett の検定統計量

★★★★☆

k 個の正規母集団の分散の一様性 $H_0: \sigma_1^2 = \dots = \sigma_k^2$ について、一般化尤度比から Bartlett の統計量 $M = (N-k) \log S_p^2 - \sum (n_i - 1) \log S_i^2$ が導かれることを示し、補正係数 $C = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{N-k} \right)$ の由来を述べよ。

大問 393 Kruskal-Wallis の検定

★★★★★

順位に基づく $H = \frac{12}{N(N+1)} \sum n_i \left(\bar{R}_i - \frac{N+1}{2} \right)^2$ について、 k 群が同一の連続分布に従う帰無仮説のもとで $E[H] = k-1$ を示し、 H が χ_{k-1}^2 に分布収束することを、順位平均の多変量中心極限定理 (有限母集団からの非復元抽出) で証明せよ (Kruskal-Wallis 1952)。

大問 394 分散分析での Scheffé の同時信頼区間

★★★★☆

一元配置分散分析で、すべての対比 $\sum c_i \mu_i$ ($\sum c_i = 0$) に対する区間 $\sum c_i \bar{X}_i \pm \sqrt{(k-1)F_{k-1, N-k, \alpha}} S_p \sqrt{\sum c_i^2 / n_i}$ が同時被覆確率 $1 - \alpha$ をもつことを証明せよ (Scheffé 1953)。

大問 395 Levene 型の検定の考え方

★★★★☆

各群で $Z_{ij} = |X_{ij} - \bar{X}_i|$ ($\bar{X}_i$ は群の中央値) を作って一元配置分散分析を行う検定 (Brown-Forsythe 1974) が、等分散の帰無仮説のもとで、母集団が同一の連続分布なら漸近的に正しい大きさをもつ理由を、 Z_{ij} の群間の同分布性から論ぜよ。

大問 396 Bartlett の検定の漸近分布

★★★★★

正規性と分散の一樣性の帰無仮説のもとで、Bartlett の統計量 M が (各 $n_i \rightarrow \infty$ で) χ^2_{k-1} に分布収束することを、 $\log S_i^2$ のデルタ法による漸近正規性と二次形式の分布から証明せよ (Bartlett 1937)。補正 M/C が有限標本での近似を改善することを、 $E[\log \chi^2_\nu / \nu]$ の展開から説明せよ。

III-8 比率の検定

397-408

大問 397 1 標本の比率の検定

★★★★☆

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ で $H_0 : p = p_0$ の正確な二項検定と、正規近似による z 検定 $\frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$ を構成し、後者の大きさが $n \rightarrow \infty$ で α に収束することを Laplace の定理から証明せよ。

大問 398 二つの比率の差の検定

★★★★☆

独立な $X \sim \text{Bin}(m, p_1)$ 、 $Y \sim \text{Bin}(n, p_2)$ で $H_0 : p_1 = p_2$ のプールした z 統計量 $\frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/m+1/n)}}$ が帰無仮説のもとで $N(0, 1)$ に分布収束することを、中心極限定理と Slutsky の定理で証明せよ。

大問 399 Clopper-Pearson 区間

★★★★☆

x 回成功のとき p の信頼区間の端点を $P_p(X \geq x) = \frac{\alpha}{2}$ 、 $P_p(X \leq x) = \frac{\alpha}{2}$ の解とする Clopper-Pearson 区間が、すべての p で被覆確率 $1 - \alpha$ 以上をもつことを示し、端点がベータ分布の分位点 $\text{Beta}(x, n - x + 1)_{\alpha/2}$ 、 $\text{Beta}(x + 1, n - x)_{1-\alpha/2}$ で表されることを証明せよ (Clopper-Pearson 1934)。

大問 400 Wilson のスコア区間

★★★★☆

スコア検定 $\frac{|\hat{p} - p|}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq z$ を p について解くことで Wilson 区間 $\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}$ を導き、Wald 区間と異なり常に $[0, 1]$ に含まれることを証明せよ (Wilson 1927)。

大問 401 McNemar の検定

★★★★☆

対応のある二値データの 2×2 表で不一致の度数を b, c とするとき、周辺比率が等しいという帰無仮説のもとで、 $b + c$ を与えた b の条件付き分布が $\text{Bin}(b + c, \frac{1}{2})$ であることを示し、McNemar の統計量 $\frac{(b-c)^2}{b+c}$ が漸近的に χ^2_1 に従うことを証明せよ (McNemar 1947)。

大問 402 Fisher の正確検定

★★★★☆

2×2 分割表で二つの比率が等しいという帰無仮説のもとで、周辺度数を与えた $(1, 1)$ セルの度数の条件付き分布が超幾何分布であり、局外母数 (共通の比率) によらないことを証明せよ (Fisher 1935)。

大問 403 オッズ比と非心超幾何分布

★★★★☆

独立な二項分布の 2×2 表で、周辺度数を与えた $(1, 1)$ セルの条件付き分布が $P(a) \propto \binom{m}{a} \binom{n}{t-a} \psi^a$ ($\psi = \frac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}$ はオッズ比) であり、オッズ比のみに依存することを証明せよ。この分布が a について ψ の単調尤度比をもつことを示せ。

大問 404 2×2 表の χ^2 統計量と z 統計量

★★★★☆

2×2 分割表の Pearson の χ^2 統計量 $\frac{N(ad-bc)^2}{r_1 r_2 c_1 c_2}$ が、プールした二標本比率の z 統計量の 2 乗に等しいことを代数的に証明せよ。

大問 405 Simpson の逆説

★★★★☆

二つの層のそれぞれで処置 A の成功率が B より高いのに、層を合わせると B の方が高くなる数値例を構成せよ。層ごとのオッズ比がすべて 1 以上なのに併合表のオッズ比が 1 未満となるための条件を、層の大きさの偏りの言葉で論ぜよ。

大問 406 対数オッズ比の漸近分散

★★★★☆

2×2 表の各セルの期待度数が大きいくとき、標本対数オッズ比 $\log \frac{ad}{bc}$ の漸近分散が $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ で推定されること (Woolf 1955) を、多項分布のデルタ法で証明せよ。

大問 407 Mantel-Haenszel の共通オッズ比推定量

★★★★☆

層の数 K を固定し各層の標本数を大きくするとき、共通オッズ比 ψ の Mantel-Haenszel 推定量 $\frac{\sum a_k d_k / N_k}{\sum b_k c_k / N_k}$ が一致的であることを証明せよ (Mantel-Haenszel 1959)。

大問 408 Fisher の正確検定の UMPU 性

★★★★☆

2×2 表で $H_0: \psi \leq 1$ 対 $H_1: \psi > 1$ について、周辺度数を与えた条件付きの片側検定 (境界で確率化した Fisher の正確検定) が、大きさ α の不偏検定のなかで一様最強力であることを、指数型分布族の Neyman 構造と大問 403 の単調尤度比から証明せよ (Tocher 1950, Lehmann)。

III-9 適合度検定の理論と分割表

409-420

大問 409 Pearson の統計量の期待値

★★★★☆

多項分布 $\text{Mult}(n; p_1, \dots, p_k)$ の度数について、帰無仮説が真なら $X^2 = \sum \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i}$ の期待値がちょうど $k-1$ であることを証明せよ。

大問 410 2 区分の場合

★★★★☆

$k=2$ のとき Pearson の X^2 が比率の z 統計量の 2 乗に等しいことを示し、したがって χ_1^2 に分布収束することを証明せよ。

大問 411 二次形式としての Pearson の統計量

★★★★☆

$Y_i = \frac{N_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$ とおくと $X^2 = |Y|^2$ であり、 Y の共分散行列が $I - \sqrt{p}\sqrt{p}^\top$ ($\sqrt{p} = (\sqrt{p_i})_i$) であることを示し、これが階数 $k-1$ の直交射影であることを証明せよ。

大問 412 射影の補題

★★★★☆

$Y \sim N_k(0, P)$ で P が階数 r の直交射影行列なら $|Y|^2 \sim \chi_r^2$ であることを証明せよ。

大問 413 尤度比統計量との漸近同等性

★★★★☆

$G^2 = 2 \sum N_i \log \frac{N_i}{np_i}$ について、帰無仮説のもとで $G^2 - X^2 \rightarrow 0$ (確率収束) を、 $\log(1+x)$ の Taylor 展開で証明せよ。

大問 414 固定された対立仮説での一致性

★★★★☆

真の確率が $q \neq p$ なら $\frac{X^2}{n} \rightarrow \sum \frac{(q_i - p_i)^2}{p_i} > 0$ (確率収束) を示し、Pearson の検定が一致的であることを証明せよ。

大問 415 一様性の検定と独立性の検定

★★★★☆

複数の多項標本の一様性（同一の多項分布）の検定と、一つの多項標本の $r \times c$ 分割表の独立性の検定とで、Pearson の統計量 $\sum \frac{(O-E)^2}{E}$ (E は周辺から計算) が同じ式になることを証明せよ。

大問 416 正確な多項検定と Monte Carlo の p 値

★★★★☆

帰無仮説のもとで多項分布から B 回模擬標本を生成し、観測値以上の X^2 が出る割合に基づく p 値 $\frac{1+\#\{X_b^{2*} \geq X^2\}}{B+1}$ が、すべての α で $P(p \leq \alpha) \leq \alpha$ をみたすことを、交換可能性から証明せよ。

大問 417 Pearson の定理

★★★★★

帰無仮説 $p = p^0$ (すべての $p_i^0 > 0$) のもとで $X^2 \rightarrow \chi_{k-1}^2$ (分布収束) を、多項分布の中心極限定理 (大問 89)、連続写像定理、射影の補題から証明せよ (Pearson 1900)。

大問 418 べき乗発散統計量の族

★★★★☆

Cressie-Read のべき乗発散統計量 $\frac{2}{\lambda(\lambda+1)} \sum N_i \left[\left(\frac{N_i}{np_i} \right)^\lambda - 1 \right]$ が、すべての $\lambda \in \mathbb{R}$ ($\lambda = 0, -1$ は極限) について帰無仮説のもとで χ_{k-1}^2 に分布収束することを証明せよ (Cressie-Read 1984)。

大問 419 分割表の独立性の検定の自由度

★★★★☆

$r \times c$ 分割表の独立性の検定で、周辺確率を周辺の相対度数で推定した Pearson の統計量が $\chi_{(r-1)(c-1)}^2$ に分布収束することを、推定による射影の次元の減少として証明せよ。

大問 420 局所対立仮説のもとでの非心 χ^2 極限

★★★★★

$p_i^{(n)} = p_i + \frac{h_i}{\sqrt{n}}$ ($\sum h_i = 0$) のもとで X^2 が非心度 $\lambda = \sum \frac{h_i^2}{p_i}$ の非心 χ_{k-1}^2 分布に収束することを証明し、Pearson の検定の漸近検出力を求めよ。

III-10 適合度検定の事例 — 母数が未知の場合・二次元の場合・Yates の補正

421–432

大問 421 Yates の補正

★★★★☆

2×2 表の連続修正をした統計量 $\frac{N(|ad-bc|-N/2)^2}{r_1 r_2 c_1 c_2}$ が、各セルの $|O-E|$ から $\frac{1}{2}$ を引いた Pearson の統計量に等しいことを証明し、補正の動機 (離散分布の連続近似) を説明せよ (Yates 1934)。

大問 422 最小 χ^2 推定と区分データの最尤推定

★★★★☆

区分された度数から s 個の母数を推定するとき、最小 χ^2 推定量、修正最小 χ^2 推定量、区分データの最尤推定量が互いに漸近同等 (差が $o_P(n^{-1/2})$) であることを証明せよ。

大問 423 Fisher の自由度の定理

★★★★★

区分データから s 個の母数を (区分データの最尤推定量または最小 χ^2 推定量で) 推定した Pearson の統計量が、正則条件のもとで χ_{k-1-s}^2 に分布収束することを、推定による射影の部分空間の次元の計算で証明せよ (Fisher 1924)。

大問 424 Poisson 分布の適合度検定

★★★★☆

度数データの Poisson 分布への適合度を、 λ を区分データの最尤推定量で推定して k 区分で検定するとき、自由度が $k-2$ であることを前問から導き、末尾の区分をまとめる理由を論ぜよ。

大問 425 独立性の検定の自由度の再証明

★★★★☆

$r \times c$ 分割表の独立性の検定の自由度 $(r-1)(c-1)$ を、全体の自由度 $rc-1$ から推定した周辺確率の個数 $(r-1) + (c-1)$ を引く形で Fisher の定理から導け。

大問 426 正規性の χ^2 検定の落とし穴

★★★★☆

区分前の生データから μ, σ を最尤推定（標本平均と標本標準偏差）して正規性の χ^2 適合度検定を行うと、統計量の極限分布が χ^2_{k-3} と χ^2_{k-1} の間にあり、 χ^2_{k-3} を用いると検定が反保守的になることを、生データの最尤推定量が区分データの推定量より（漸近的に）効率的であることから説明せよ。

大問 427 Lilliefors の検定の分布の不変性

★★★★☆

μ, σ を推定した Kolmogorov–Smirnov 統計量 $\sup_x \left| F_n(x) - \Phi\left(\frac{x-\bar{X}}{S}\right) \right|$ の帰無分布が (μ, σ) によらないことを位置尺度不変性から証明し、通常の Kolmogorov–Smirnov の臨界値を用いると保守的すぎることを論ぜよ（Lilliefors 1967）。

大問 428 Mantel–Haenszel 検定

★★★★☆

K 個の 2×2 表で、各表の周辺を固定した条件付き超幾何分布のもとでの $\sum_k (a_k - E[a_k])$ を標準化した Mantel–Haenszel 統計量が、層ごとのオッズ比がすべて 1 という帰無仮説のもとで（ K 固定、各層の標本数 $\rightarrow \infty$ ） χ^2_1 に分布収束することを証明せよ。

大問 429 Cochran–Armitage の傾向検定

★★★★☆

$2 \times c$ 表で列にスコア x_j を与えたとき、成功確率がロジスティック回帰 $\text{logit } p_j = \alpha + \beta x_j$ に従うモデルで $H_0 : \beta = 0$ のスコア検定が Cochran–Armitage の傾向検定に一致し、漸近的に χ^2_1 であることを証明せよ。

大問 430 Yates の補正の保守性

★★★★☆

周辺を固定した 2×2 表で、Yates の補正つき χ^2 検定の p 値が Fisher の正確検定（両側、確率の小さい順に加える流儀）の p 値をよく近似し、補正なしの χ^2 検定より保守的であることを、超幾何分布の正規近似の連続修正として説明せよ。

大問 431 Kolmogorov の極限分布

★★★★★

連続分布からの標本について $P(\sqrt{n} \sup_x |F_n(x) - F(x)| \leq x) \rightarrow 1 - 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ であることの証明の骨格を、経験過程の Brown 橋への収束（Donsker の定理）と Brown 橋の上限の分布の鏡像原理による計算で与えよ（Kolmogorov 1933、Smirnov 1939）。

大問 432 Chernoff–Lehmann の定理

★★★★★

区分前の生データから最尤推定した s 個の母数を用いた Pearson の統計量が、正則条件のもとで $\chi^2_{k-s-1} + \sum_{j=1}^s \lambda_j Z_j^2$ (Z_j は独立な $N(0, 1)$ 、 $0 \leq \lambda_j \leq 1$ は生データと区分データの Fisher 情報行列の比の固有値に依存) の分布に収束することを証明せよ（Chernoff–Lehmann 1954）。Fisher の定理との違いを説明せよ。

III-11 最小二乗法 — 係数の検定と線形仮説の検定

433–444

大問 433 正規方程式と射影

★★★★☆

$Y = X\beta + \varepsilon$ (X は $n \times p$ 、階数 p) の最小二乗推定量が $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$ であり、ハット行列 $H = X(X^\top X)^{-1} X^\top$ が列空間への直交射影（対称かつ冪等）で、残差 $e = (I - H)Y$ が X の列と直交することを証明せよ。

大問 434 最小二乗推定量の平均と分散

★★★★☆

$E[\varepsilon] = 0$ 、 $\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I$ のもとで $E[\hat{\beta}] = \beta$ 、 $\text{Cov}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$ 、 $E[\text{RSS}] = (n - p)\sigma^2$ を証明し、 $s^2 = \frac{\text{RSS}}{n-p}$ が σ^2 の不偏推定量であることを示せ。

大問 435 正規誤差のもとでの分布

★★★★☆

$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$ なら $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2 (X^\top X)^{-1})$ 、 $\frac{RSS}{\sigma^2} \sim \chi_{n-p}^2$ で、 $\hat{\beta}$ と RSS が独立であることを、 H と $I - H$ への分解と Cochran の定理から証明せよ。

大問 436 個々の係数の t 検定

★★★★☆

c_{jj} を $(X^\top X)^{-1}$ の対角成分とすると $\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{s\sqrt{c_{jj}}} \sim t_{n-p}$ を示し、「係数が 0 でない」ことの検定と β_j の信頼区間を構成せよ。

大問 437 制約つき最小二乗

★★★★☆

線形制約 $C\beta = d$ (C は $q \times p$ 、階数 q) のもとでの最小二乗解が $\tilde{\beta} = \hat{\beta} - (X^\top X)^{-1} C^\top [C(X^\top X)^{-1} C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - d)$ であることを、Lagrange の未定乗数法で証明せよ。

大問 438 残差平方和の増分

★★★★☆

前問の制約つき解の残差平方和 RSS_0 について $RSS_0 - RSS = (C\hat{\beta} - d)^\top [C(X^\top X)^{-1} C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - d)$ を、Pythagoras の定理 (射影の入れ子) で証明せよ。

大問 439 尤度比検定としての F 検定

★★★★☆

正規線形モデルで線形仮説 $H_0: C\beta = d$ の一般化尤度比が $\Lambda = \left(\frac{RSS}{RSS_0}\right)^{n/2}$ であり、尤度比検定が F 検定に一致することを証明せよ。

大問 440 決定係数と全体の F 検定

★★★★☆

切片を含むモデルで「切片以外の係数がすべて 0」の F 統計量が $\frac{R^2/(p-1)}{(1-R^2)/(n-p)}$ に等しいことを証明せよ。 R^2 が説明変数を加えると減少しないことを示せ。

大問 441 信頼楕円体と Working-Hotelling の信頼帯

★★★★☆

$\{\beta: (\beta - \hat{\beta})^\top X^\top X (\beta - \hat{\beta}) \leq ps^2 F_{p, n-p, \alpha}\}$ が β の信頼係数 $1 - \alpha$ の信頼楕円体であることを示し、単回帰の回帰直線全体に対する同時信頼帯 $\hat{y}(x) \pm \sqrt{2F_{2, n-2, \alpha}} s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$ を導け (Working-Hotelling 1929)。

大問 442 予測区間

★★★★☆

新しい説明変数 x_0 での将来の観測 Y_0 に対する予測区間 $x_0^\top \hat{\beta} \pm t_{n-p, \alpha/2} s \sqrt{1 + x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0}$ の被覆確率がちょうど $1 - \alpha$ であることを証明し、平均応答の信頼区間との違いを説明せよ。

大問 443 対立仮説のもとでの F 統計量

★★★★☆

$C\beta \neq d$ のとき、線形仮説の F 統計量が非心度 $\lambda = \frac{(C\hat{\beta} - d)^\top [C(X^\top X)^{-1} C^\top]^{-1} (C\hat{\beta} - d)}{\sigma^2}$ の非心 F 分布に従うことを示し、検出力が λ の増加関数であることを証明せよ。

大問 444 線形仮説の F 検定

★★★★☆

正規線形モデルで $H_0: C\beta = d$ のもとで $F = \frac{(RSS_0 - RSS)/q}{RSS/(n-p)} \sim F(q, n-p)$ を、分子と分母が独立な χ^2 であることを射影の直交分解から示して証明せよ。分散分析・回帰の係数の検定・ t 検定がすべてこの特別な場合であることを説明せよ。

III-12 最小二乗法の事例 — 回帰診断と推定量の最良性

445–456

大問 445 単回帰の公式

★★★★☆

単回帰 $y = \beta_0 + \beta_1 x$ の最小二乗推定量が $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = r \frac{s_y}{s_x}$ 、 $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ であり、決定係数が相関係数の 2 乗 r^2 に等しいことを証明せよ。

大問 446 Gauss–Markov の定理

★★★★★

$E[\varepsilon] = 0$ 、 $\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I$ のもとで、 β の任意の線形不偏推定量 $\tilde{\beta} = AY$ について $\text{Cov}(\tilde{\beta}) - \text{Cov}(\hat{\beta})$ が半正定値であること（最小二乗推定量が最良線形不偏推定量 BLUE であること）を証明せよ（Gauss 1821、Markov 1900）。正規性が不要であることを強調せよ。

大問 447 一般化最小二乗（Aitken の定理）

★★★★☆

$\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 V$ （ V は既知の正定値行列）なら、 $\hat{\beta}_{GLS} = (X^\top V^{-1} X)^{-1} X^\top V^{-1} Y$ が BLUE であることを、 $V^{-1/2}$ による変換で Gauss–Markov の定理に帰着して証明せよ（Aitken 1935）。

大問 448 Frisch–Waugh–Lovell の定理

★★★★☆

$Y = X_1 \beta_1 + X_2 \beta_2 + \varepsilon$ で、 $\hat{\beta}_2$ が「 Y と X_2 をそれぞれ X_1 に回帰した残差どうしの回帰係数」に等しく、残差も一致することを、射影 $M_1 = I - X_1(X_1^\top X_1)^{-1} X_1^\top$ を用いて証明せよ（Frisch–Waugh 1933、Lovell 1963）。

大問 449 てこ比の性質

★★★★☆

ハット行列の対角成分（てこ比） h_{ii} について $0 \leq h_{ii} \leq 1$ 、 $\sum h_{ii} = p$ 、切片を含むモデルでは $h_{ii} \geq \frac{1}{n}$ を示し、 $\text{Var}(e_i) = \sigma^2(1 - h_{ii})$ を証明せよ。

大問 450 1 個抜きの公式と PRESS

★★★★☆

i 番目の観測を除いた推定量について $\hat{\beta} - \hat{\beta}_{(i)} = \frac{(X^\top X)^{-1} x_i e_i}{1 - h_{ii}}$ を Sherman–Morrison の公式で証明し、交差検証の予測誤差平方和が $\text{PRESS} = \sum \left(\frac{e_i}{1 - h_{ii}} \right)^2$ と一回の当てはめから計算できることを示せ。

大問 451 Cook の距離

★★★★☆

Cook の距離 $D_i = \frac{(\hat{\beta} - \hat{\beta}_{(i)})^\top X^\top X (\hat{\beta} - \hat{\beta}_{(i)})}{ps^2}$ が $\frac{e_i^2}{ps^2} \frac{h_{ii}}{(1 - h_{ii})^2}$ に等しいことを前問から証明せよ（Cook 1977）。てこ比と残差の両方が影響を決めることを説明せよ。

大問 452 変数の欠落による偏り

★★★★☆

真のモデルが $Y = X_1 \beta_1 + X_2 \beta_2 + \varepsilon$ のとき X_2 を欠落させた回帰の推定量の期待値が $\beta_1 + (X_1^\top X_1)^{-1} X_1^\top X_2 \beta_2$ であることを示し、偏りが消える条件を述べよ。

大問 453 多重共線性と分散拡大係数

★★★★☆

$\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{S_{jj}(1 - R_j^2)}$ （ S_{jj} は x_j の偏差平方和、 R_j^2 は x_j を他の説明変数に回帰した決定係数）を Frisch–Waugh–Lovell の定理から証明せよ。

大問 454 平均への回帰（Galton）

★★★★☆

親子の身長 (X, Y) が同じ周辺分布の 2 変量正規分布（相関 $\rho < 1$ ）に従うとき、 $E[Y - \mu | X = x] = \rho(x - \mu)$ で、背の高い親の子は平均すると親ほど高くないことを示し、逆向きの回帰 $E[X | Y]$ でも同じことが起きる（因果ではなく統計的現象である）ことを証明せよ（Galton 1886）。

大問 455 不均一分散と頑健な標準誤差

★★★★☆

$\text{Cov}(\varepsilon) = \text{diag}(\sigma_i^2)$ のとき、最小二乗推定量の共分散行列がサンドイッチ型 $(X^\top X)^{-1} X^\top \text{diag}(\sigma_i^2) X (X^\top X)^{-1}$ であることを示し、 σ_i^2 を e_i^2 で置き換えた White の推定量が（適当な条件のもとで）一致的であることを証明せよ（White 1980）。

大問 456 Hoerl–Kennard の定理

★★★★★

リッジ推定量 $\hat{\beta}_\lambda = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top Y$ について、すべての β, σ^2 に対しある $\lambda > 0$ が存在して $E|\hat{\beta}_\lambda - \beta|^2 < E|\hat{\beta} - \beta|^2$ となることを、固有値分解による平均二乗誤差の表示 $\sum_j \frac{\sigma^2 d_j + \lambda^2 \gamma_j^2}{(d_j + \lambda)^2}$ を $\lambda = 0$ で微分して証明せよ（Hoerl–Kennard 1970）。Gauss–Markov の定理と矛盾しない理由を述べよ。

大問 457 正規平均での三つの検定的一致

★★★★☆

σ 既知の正規分布で $H_0: \mu = \mu_0$ の尤度比統計量 $2 \log \frac{L(\hat{\mu})}{L(\mu_0)}$ 、スコア統計量 $\frac{U(\mu_0)^2}{nI(\mu_0)}$ 、Wald 統計量 $nI(\hat{\mu})(\hat{\mu} - \mu_0)^2$ がすべて $\frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sigma^2}$ に一致することを証明せよ。

大問 458 Bernoulli 分布での三つの検定

★★★★☆

$\text{Ber}(p)$ で $H_0: p = p_0$ の三つの統計量をそれぞれ計算し、スコア検定が $\frac{n(\hat{p} - p_0)^2}{p_0(1-p_0)}$ 、Wald 検定が $\frac{n(\hat{p} - p_0)^2}{\hat{p}(1-\hat{p})}$ であることを示せ。Wilson 区間と Wald 区間がそれぞれの反転であることを確かめよ。

大問 459 対数尤度の局所漸近正規性

★★★★☆

Cramér の正則条件のもとで $\ell_n(\theta_0 + \frac{h}{\sqrt{n}}) - \ell_n(\theta_0) = h^\top \Delta_n - \frac{1}{2} h^\top I(\theta_0) h + o_P(1)$ 、 $\Delta_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \nabla \ell_n(\theta_0) \rightarrow N(0, I(\theta_0))$ を、2 次の Taylor 展開と大数の法則・中心極限定理で証明せよ (Le Cam 1960)。

大問 460 スコア検定の漸近分布

★★★★☆

単純帰無仮説 $H_0: \theta = \theta_0$ ($\theta \in \mathbb{R}^k$) のもとで、スコア統計量 $\frac{1}{n} \nabla \ell_n(\theta_0)^\top I(\theta_0)^{-1} \nabla \ell_n(\theta_0)$ が χ_k^2 に分布収束することを証明せよ (Rao 1948)。

大問 461 Wald 検定の漸近分布

★★★★☆

最尤推定量の漸近正規性と $I(\hat{\theta}) \rightarrow I(\theta_0)$ (確率収束) から、Wald 統計量 $n(\hat{\theta} - \theta_0)^\top I(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)$ が χ_k^2 に分布収束することを証明せよ (Wald 1943)。

大問 462 Wilks の定理 (単純帰無仮説)

★★★★☆

単純帰無仮説のもとで $2 \log \frac{L(\hat{\theta})}{L(\theta_0)} \rightarrow \chi_k^2$ を、対数尤度を $\hat{\theta}$ のまわりで 2 次まで展開して Wald 統計量との差が $o_P(1)$ であることを示して証明せよ。

大問 463 三つの検定の漸近同等性

★★★★☆

単純帰無仮説のもとで、尤度比・スコア・Wald の三つの統計量の互いの差が 0 に確率収束することを、大問 459 を用いて証明せよ。有限標本では三者が異なり、例えば正規線形モデルで $\text{Wald} \geq \text{尤度比} \geq \text{スコア}$ となることを示せ。

大問 464 Wald 検定の再母数化に対する非不変性

★★★★☆

$H_0: \theta = 1$ を $H_0: \theta^r = 1$ と書き換えると、Wald 統計量の値が r によって変わり、 r を選べば (同じデータで) 任意に大きくも小さくもできることを例で示せ (Gregory-Veall 1985)。尤度比統計量とスコア統計量が再母数化で不変であることを証明せよ。

大問 465 局外母数があるときのスコア検定

★★★★☆

$\theta = (\psi, \lambda)$ で $H_0: \psi = \psi_0$ ($\psi \in \mathbb{R}^q$, λ は局外母数) のスコア検定が、制約つき最尤推定量 $\hat{\lambda}$ を用いて $\nabla_\psi \ell^\top [I^{\psi\psi}] \nabla_\psi \ell / n$ ($I^{\psi\psi}$ は I^{-1} の $\psi\psi$ ブロック) の形になり、 χ_q^2 に分布収束することを証明せよ。

大問 466 局所対立仮説のもとでの三つの検定

★★★★☆

$\theta_n = \theta_0 + \frac{h}{\sqrt{n}}$ のもとで、尤度比・スコア・Wald の三つの統計量がすべて非心度 $\lambda = h^\top I(\theta_0) h$ の非心 χ_k^2 に分布収束すること (局外母数がある場合は有効情報行列 $I_{\psi\psi} - I_{\psi\lambda} I_{\lambda\lambda}^{-1} I_{\lambda\psi}$ を用いた非心度) を、Le Cam の第 3 補題 (あるいは LAN 展開と同時漸近正規性) を用いて証明せよ。

大問 467 境界上の帰無仮説 (Chernoff の定理)

★★★★★

$\theta \in [0, \infty)$ で $H_0 : \theta = 0$ (母数空間の境界) を検定するとき、正則条件のもとで尤度比統計量 $2 \log \Lambda$ の極限分布が $\frac{1}{2} \chi_0^2 + \frac{1}{2} \chi_1^2$ (確率 $\frac{1}{2}$ で 0、確率 $\frac{1}{2}$ で χ_1^2) であることを証明せよ (Chernoff 1954)。分散成分が 0 かどうかの検定への応用を述べよ。

大問 468 Wilks の定理

★★★★★

$\Theta \subset \mathbb{R}^k$ の開集合で、帰無仮説が q 個の滑らかな制約で定まる $(k - q)$ 次元の部分多様体 Θ_0 のとき、正則条件のもとで、 $\theta_0 \in \Theta_0$ が真なら $2 \log \frac{\sup_{\Theta} L}{\sup_{\Theta_0} L} \rightarrow \chi_q^2$ であることを、LAN 展開 (大問 459) により尤度比を正規平均のモデルの二次形式に帰着し、射影の補題を適用して証明せよ (Wilks 1938)。 t 検定、分散分析の F 検定 (大問 444)、Pearson の χ^2 検定 (大問 417)、分割表の独立性の検定が、すべてこの定理の具体例 (あるいはその漸近同等物) であることを示し、本書の三科目で学んだ検定が一つの原理に統一されることを確かめよ。この一題をもって、本書 468 題を締めくくれ。

付録 A 依存の地図

三つの科目は一本の流れをなしている。確率分布の性質（第 I 部）が標本分布と推定量の性質（第 II 部）を支え、それが検定の理論（第 III 部）を支える。ここでは部をまたぐ主な依存の筋を挙げる。番号は大問番号である。

第 I 部 → 第 II 部：確率から標本分布へ

分布関数	1（確率の公理）→ 13（分布関数の性質）→ 15（分位点変換）→ 乱数生成（I-13）、確率的順序、Kolmogorov–Smirnov 統計量の分布の普遍性。
変数変換	39（畳み込み）→ 112（ベータとガンマ）→ $t \cdot F$ 分布（II-5）；165（Rényi 表現）→ 極値分布。
積率母関数	64（一意性定理）→ 再生性、多項分布の中心極限定理 89、Cramér–Wold の方法 → 多変量中心極限定理（II-3）。複素関数論の一致の定理がここで使われる。
二項分布の極限	78（局所極限定理）→ Laplace の定理（II-3）→ 比率の検定（III-8）。Poisson 極限、Le Cam の不等式、Raikov の定理（106）は別の極限の系統。
正規分布の特徴づけ	Herschel–Maxwell、Bernstein、Cramér の分解定理、Darmois–Skitovich（I-4、I-11、I-12）と、Geary の定理（II-4）は、すべて「独立性が正規性を強制する」という一つの現象の異なる顔である。

第 II 部の幹：極限定理と推定

極限定理	154（4 次モーメントの強法則）→ Glivenko–Cantelli；Khinchin・Etemadi の大数の法則（II-2）；183（Lévy の連続性定理）→ 中心極限定理 → 189（Slutsky）→ 233（デルタ法）。この三つ（大数の法則、中心極限定理、Slutsky）が漸近統計学のすべての道具である。
標本分布	196（Fisher の定理）→ 198（Cochran）→ t 検定（III-4）、分散分析（III-7）、線形仮説の F 検定 444。
最良の推定量	221（因子分解定理）→ Rao–Blackwell → 225（Lehmann–Scheffé）→ Basu；243（Cramér–Rao）→ 有効推定量と指数型分布族；平均二乗誤差 → Stein のパラドックス。
最尤法	相対エントロピー → Wald の一致性定理 → 283（漸近正規性）→ 459（局所漸近正規性）→ 尤度に基づく三つの検定（III-13）。

第 II 部 → 第 III 部：推定から検定へ

最強力検定	302（Neyman–Pearson）→ 306（Karlin–Rubin）→ 片側 $z \cdot t \cdot \chi^2 \cdot F$ 検定の UMP 性；一般化された Neyman–Pearson の補題 → 両側 z 検定・ t 検定・二標本 t 検定・
-------	---

Fisher の正確検定 (403) の UMPU 性。

適合度	89 (多項分布の中心極限定理) + 射影の補題 → 417 (Pearson の定理) → Fisher の自由度の定理 → Chernoff-Lehmann の定理。
効率	局所対立仮説での漸近検出力 → Pitman 効率 → 符号検定 $\frac{2}{\pi}$ 、Wilcoxon 検定 $\frac{3}{\pi}$ → Hodges-Lehmann の $\frac{108}{125}$ 。
最終合流点	大問 468 (Wilks の定理) : 459 + 283 + 射影の補題。 t 検定、分散分析と線形仮説の F 検定 (444)、Pearson の適合度検定 (417)、分割表の独立性の検定が、すべて「尤度比の対数の 2 倍は χ^2 」という一つの原理に統一される。

付録 B 参考書対応表

テキスト白旗慎吾『統計解析入門』（共立出版）の章・節はシラバスの記載に従った（確率・統計：第2・3章、統計的推測 I：第4・5章の各節、統計的推測 II：参考書として第6・7・9・10章）。★★★★★の問題には専門書を併記した。

I-1~I-6	白旗『統計解析入門』第2・3章／Feller <i>An Introduction to Probability Theory and Its Applications I</i> （組合せ確率、ランダムウォーク、確率母関数、分岐過程）／Durrett <i>Probability: Theory and Examples</i> （Borel–Cantelli、0-1 法則、大偏差）／Dembo–Zeitouni <i>Large Deviations Techniques and Applications</i>
I-7~I-13	白旗 第2・3章／Feller I（二項分布、Poisson 分布、Pólya の再帰定理、逆正弦法則）／Kagan–Linnik–Rao <i>Characterization Problems in Mathematical Statistics</i> （Cramér、Raikov、Lukacs、Darmois–Skitovich、Geary）／Cover–Thomas <i>Elements of Information Theory</i> （型の方法、Sanov の定理）／Devroye <i>Non-Uniform Random Variate Generation</i> （乱数生成）
II-1	白旗 4.1 節（変数変換とヤコビアン）／David–Nagaraja <i>Order Statistics</i> （Rényi 表現、極値分布）
II-2~II-3	白旗 4.2 節（大数の法則、中心極限定理、ラプラスの定理）／Durrett（Etemadi の強法則、Lindeberg–Feller、Berry–Esseen）／Billingsley <i>Probability and Measure</i>
II-4~II-5	白旗 4.3 節（カイ二乗分布）、4.4・4.5 節（ t 分布、 F 分布）／Anderson <i>An Introduction to Multivariate Statistical Analysis</i> （Cochran の定理、Wishart 分布、Hotelling の T^2 ）
II-6~II-7	白旗 5.1 節（点推定、区間推定、不偏推定量、一致推定量、平均二乗誤差）／Lehmann–Casella <i>Theory of Point Estimation</i> （十分性、完備性、Lehmann–Scheffé、Basu、Stein のパラドックス）
II-8~II-9	白旗 5.2 節（Cramér–Rao の限界、有効推定量）／Lehmann–Casella（情報不等式、超有効性）／van der Vaart <i>Asymptotic Statistics</i> （Hodges の推定量、Le Cam の定理）
II-10~II-11	白旗 5.3 節（最尤推定量）／van der Vaart（Wald の一致性、漸近正規性、1 ステップ推定量）／McLachlan–Krishnan <i>The EM Algorithm and Extensions</i>
II-12~II-13	白旗 5.5 節（検定の基本概念）、5.6 節（最強力検定、棄却域）／Lehmann–Romano <i>Testing Statistical Hypotheses</i> （Neyman–Pearson、Karlin–Rubin、一般化された補題）／Wald <i>Sequential Analysis</i>
III-1~III-4	授業の配布資料／白旗 第6・7章（参考書）／Lehmann–Romano（UMPU 検定、不変検定、Stein の二段階法）／Hollander–Wolfe–Chicken <i>Nonparametric Statistical Methods</i> （符号検定、Wilcoxon 検定、Pitman 効率）／Benjamini–Hochberg (1995) <i>J. R. Statist. Soc. B</i> 57, 289–300

III-5～III-8	授業の配布資料／白旗 第 6・7 章（参考書）／Box (1953) "Non-normality and tests on variances", <i>Biometrika</i> 40／Agresti <i>Categorical Data Analysis</i> （比率の検定、Fisher の正確検定、McNemar、Mantel-Haenszel）
III-9～III-10	授業の配布資料／白旗 第 9・10 章（参考書）／Cramér <i>Mathematical Methods of Statistics</i> （Pearson の定理、Fisher の自由度の定理）／Agresti（分割表）／Chernoff-Lehmann (1954) <i>Ann. Math. Statist.</i> 25
III-11～III-13	授業の配布資料／Seber-Lee <i>Linear Regression Analysis</i> （線形仮説、Gauss-Markov、回帰診断）／Cook-Weisberg <i>Residuals and Influence in Regression</i> ／van der Vaart（LAN、Wilks の定理、局所対立仮説）／Cox-Hinkley <i>Theoretical Statistics</i> （尤度比・スコア・Wald 検定）

付録 C 定理名索引

全 468 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順、166 題）と、それ以外（日本語・記号順、302 題）に分けて並べた。数字は大問番号。

A-Z（人名・欧文） 166 題

- 274 arg max の連続写像定理
- 396 Bartlett の検定の漸近分布
- 392 Bartlett の検定統計量
- 228 Basu の定理
- 294 Bayes 検定と尤度比
- 348 Benjamini-Hochberg の定理
- 347 Benjamini-Yekutieli の補正
- 458 Bernoulli 分布での三つの検定
- 130 Bernstein の定理
- 76 Bernstein 多項式と Weierstrass の近似定理
- 192 Berry-Esseen の定理
- 29 Bertrand の逆説
- 337 Bonferroni の方法
- 9 Borel-Cantelli の第一補題
- 10 Borel-Cantelli の第二補題
- 41 Borel-Kolmogorov の逆説
- 147 Box-Muller 法と極座標法
- 372 Box の非頑健性の定理
- 28 Buffon の針
- 34 Cantor 分布
- 287 Cauchy 位置母数の尤度方程式
- 261 Cauchy 位置母数の推定
- 27 Cauchy 分布
- 174 Cauchy 分布の標本平均
- 256 Chapman-Robbins の下界
- 169 Chebyshev の不等式と大数の弱法則
- 58 Chebyshev の相関不等式
- 432 Chernoff-Lehmann の定理
- 312 Chernoff-Stein の補題
- 67 Chernoff の上界
- 399 Clopper-Pearson 区間
- 429 Cochran-Armitage の傾向検定
- 198 Cochran の定理
- 451 Cook の距離
- 199 Craig の定理
- 243 Cramér-Rao の不等式
- 245 Cramér-Rao の不等式の等号条件
- 136 Cramér-Wold の方法
- 132 Cramér の分解定理
- 72 Cramér の大偏差定理
- 359 Dantzig の定理
- 144 Darmois-Skitovich の定理
- 78 de Moivre-Laplace の局所極限定理
- 117 Dirichlet 分布
- 164 Dirichlet 積分
- 279 EM アルゴリズムの単調性
- 180 Etemadi の大数の強法則
- 343 FDR と FWER
- 221 Fisher-Neyman の因子分解定理
- 296 Fisher の p 値の結合法
- 196 Fisher の定理
- 402 Fisher の正確検定
- 408 Fisher の正確検定の UMPU 性
- 423 Fisher の自由度の定理
- 250 Fisher 情報量と相対エントロピー
- 242 Fisher 情報量の計算
- 45 Fréchet-Hoeffding の限界
- 448 Frisch-Waugh-Lovell の定理
- 24 Galton-Watson 過程の絶滅定理
- 446 Gauss-Markov の定理
- 128 Gauss Poincaré 不等式
- 121 Gauss 積分と正規分布
- 204 Geary の定理
- 156 Glivenko-Cantelli の定理
- 60 Harris-FKG の不等式
- 48 Herschel-Maxwell の定理
- 342 Hochberg の逐次法
- 336 Hodges-Lehmann の 108/125 定理
- 259 Hodges の超有効推定量
- 260 Hodges 推定量の局所的な振る舞い
- 68 Hoeffding の不等式
- 57 Hoeffding の共分散公式
- 456 Hoerl-Kennard の定理
- 339 Holm の逐次棄却法
- 216 Hotelling の T^2 分布
- 184 i.i.d. の中心極限定理
- 163 Irwin-Hall 分布
- 141 Isserlis の定理
- 239 James-Stein 推定量のリスク
- 51 Jensen の不等式
- 306 Karlin-Rubin の定理
- 173 Khinchin の大数の弱法則

155	Kolmogorov–Smirnov 統計量の分布の普遍性	96	Sanov の定理 (有限アルファベット)
12	Kolmogorov の 0-1 法則	345	Scheffé の同時信頼区間
177	Kolmogorov の最大不等式	381	Scheffé の対応づけによる解
178	Kolmogorov の収束判定と Kronecker の補題	142	Schur の積定理の確率論的証明
431	Kolmogorov の極限分布	139	Sheppard の公式
393	Kruskal–Wallis の検定	341	Simes の等式
181	Laplace の定理 (de Moivre–Laplace の積分定理)	405	Simpson の逆説
258	Laplace 分布での中央値	47	Sklar の定理
107	Le Cam の不等式	189	Slutsky の定理
225	Lehmann–Scheffé の定理	251	Stam の不等式 (Fisher 情報量の畳み込み不等式)
395	Levene 型の検定の考え方	240	Stein のパラドックス
183	Lévy の連続性定理	238	Stein の不偏リスク推定量
427	Lilliefors の検定の分布の不変性	360	Stein の二段階法
188	Lindeberg–Feller の中心極限定理	237	Stein の恒等式 (多変量)
186	Lindeberg の置き換え法	124	Stein の補題と正規分布の特徴づけ
297	Lindley の逆説	77	Stirling の公式 (初等的証明)
120	Lukacs の定理	175	St. Petersburg の逆説 (Feller)
187	Lyapunov の条件	226	UMVUE の計算
140	Mahalanobis 距離の分布	300	Wald–Wolfowitz の最適性定理
379	Mann–Whitney の U 統計量	276	Wald の一致性定理
380	Mann–Whitney 検定の一致性	55	Wald の等式
407	Mantel–Haenszel の共通オッズ比推定量	299	Wald の誤差限界と平均標本数
428	Mantel–Haenszel 検定	464	Wald 検定の再母数化に対する非不変性
71	Marcinkiewicz の定理	461	Wald 検定の漸近分布
31	Markov · Chebyshev · Cantelli の不等式	377	Welch の検定と Satterthwaite の自由度
401	McNemar の検定	378	Welch の検定の漸近的正しさ
123	Mills 比の評価	332	Wilcoxon の符号付き順位検定
150	Monte Carlo 積分の誤差	333	Wilcoxon 検定の効率
277	Newton–Raphson 法と Fisher のスコア法	368	Wilcoxon 符号付き順位統計量の正確な分布
302	Neyman–Pearson の補題	468	Wilks の定理
272	Neyman–Scott の問題	462	Wilks の定理 (単純帰無仮説)
320	Neyman の信頼帯の構成	400	Wilson のスコア区間
417	Pearson の定理	215	Wishart 行列の逆行列の二次形式
409	Pearson の統計量の期待値	421	Yates の補正
80	Penney のゲーム	430	Yates の補正の保守性
330	Pitman の漸近相対効率		
103	Poisson 分布とガンマ分布の関係		
98	Poisson 分布の再生性と分割		
304	Poisson 分布の確率化された最強力検定		
104	Poisson 分布の裾の評価		
424	Poisson 分布の適合度検定		
87	Poisson 化		
106	Poisson 確率母関数の零点		
101	Poisson 過程の公理的特徴づけ		
99	Poisson 過程の構成		
84	Pólya の再帰定理		
6	Pólya の壺		
108	Raikov の定理		
223	Rao–Blackwell の定理		

- 286 1 ステップ推定量
 450 1 個抜きの公式と PRESS
 397 1 標本の比率の検定
 349 1 標本 t 検定
 410 2 区分の場合
 154 4 次モーメントによる強法則
 338 Šidák の方法
 334 さまざまな分布での Wilcoxon の効率
 449 てこ比の性質
 220 ばかげた不偏推定量
 418 べき乗発散統計量の族
 403 オッズ比と非心超幾何分布
 119 カイ二乗分布との関係
 193 カイ二乗分布の基本
 202 カイ二乗分布の正規近似
 109 ガンマ分布の基本
 285 ガンマ分布の最尤推定
 66 キュムラント
 93 クーポン収集の Gumbel 極限 (Erdős-Rényi)
 92 クーポン収集の集中
 56 クーポン収集問題
 241 スコアと Fisher 情報量
 460 スコア検定の漸近分布
 22 ゼータ分布と Euler 積
 233 デルタ法
 33 ハザード関数と生存関数
 374 プールした二標本 t 検定
 116 ベータ事前分布の共役性と継起の規則
 112 ベータ分布とガンマ分布の関係
 113 ベータ関数とガンマ関数
 59 モーメントが分布を決めない例 (Heyde)
 232 モーメント法の一貫性
 388 一元配置分散分析の F 検定
 308 一様分布では両側 UMP 検定が存在する
 266 一様分布の最尤推定
 118 一様分布の間隔
 114 一様分布の順序統計量
 275 一様大数の法則
 415 一様性の検定と独立性の検定
 162 一様標本の範囲
 166 一様順序統計量の指数表現
 236 一次元正規平均の許容性
 231 一致性と不偏性の独立性
 292 一致性と局所検出力
 201 一般の分布での標本分散の分散
 311 一般化された Neyman-Pearson の補題
 447 一般化最小二乗 (Aitken の定理)
 463 三つの検定の漸近同等性
 249 下界を達成しない UMVUE
 257 下界を達成しない UMVUE の分散
 219 不偏推定の限界 (二項分布)
 295 不偏検定
 455 不均一分散と頑健な標準誤差
 307 両側検定では UMP が存在しない
 313 両側 z 検定と p 値
 324 両側 z 検定の UMPU 性
 353 両側 t 検定の不偏性
 323 両側検定の局所不偏性
 317 両側 z 検定の検出力関数
 326 両側検定の標本数
 382 並べ替え検定の正確性
 369 中央値の分布によらない信頼区間
 191 中心極限定理の応用例
 442 予測区間
 387 二つの分散の尤度比検定
 398 二つの比率の差の検定
 161 二つの順序統計量の同時密度
 328 二標本の標本数
 373 二標本 z 検定
 384 二標本 t 検定の UMPU 性
 411 二次形式としての Pearson の統計量
 97 二項分布の Poisson 極限
 73 二項分布の基本
 83 二項分布の大偏差
 74 二項分布の最頻値
 75 二項分布の裾と不完全ベータ関数
 62 代表的な分布の積率母関数
 253 代表的な有効推定量
 247 位置母数族の Fisher 情報量
 350 t 信頼区間と p 値
 314 信頼区間と検定の対応
 322 信頼区間の被覆確率関数
 441 信頼楕円体と Working-Hotelling の信頼帯
 436 個々の係数の t 検定
 290 p 値の分布
 244 偏りのある推定量と関数の推定
 53 全分散の公式
 4 全確率の公式と Bayes の定理
 197 冪等行列と二次形式
 15 分位点変換と確率変数の存在
 419 分割表の独立性の検定の自由度
 23 分岐過程の平均と分散
 209 F 分布とベータ分布
 208 t 分布のモーメント

205	t 分布の密度	363	対にすることの効率
206	F 分布の密度	361	対応のある t 検定
207	t 分布の正規収束と Scheffé の補題	406	対数オッズ比の漸近分散
211	t 分布は正規分布の尺度混合	459	対数尤度の局所漸近正規性
36	分布関数の Lebesgue 分解	152	対称変量法
13	分布関数の基本性質	321	対立仮説のもとでの p 値の分布
376	分散が異なるときのプールした t 検定	443	対立仮説のもとでの F 統計量
366	分散の尤度比検定	412	射影の補題
230	分散の推定量の比較	371	尖度と分散の信頼区間
316	分散の最短信頼区間	282	尤度方程式の解の局所的一致性 (Cramér)
362	分散の χ^2 検定と信頼区間	301	尤度比による棄却域
364	分散の片側検定の最強力性	375	尤度比検定としての二標本 t 検定
335	分散を推定する代償	390	尤度比検定としての分散分析
394	分散分析での Scheffé の同時信頼区間	318	尤度比検定としての z 検定
389	分散分析の検出力	351	尤度比検定としての t 検定
234	分散安定化変換	439	尤度比検定としての F 検定
385	分散比の F 検定と信頼区間	413	尤度比統計量との漸近同等性
391	分散比の検定の非頑健性	355	尺度不変な検定の中での最強力性
100	到着時刻の条件付き分布	465	局外母数があるときのスコア検定
153	制御変量法	329	局所対立仮説での漸近検出力
437	制約つき最小二乗	466	局所対立仮説のもとでの三つの検定
2	包除原理と Bonferroni の不等式	420	局所対立仮説のもとでの非心 χ^2 極限
310	十分統計量への帰着	32	平均と中央値の距離
445	単回帰の公式	454	平均への回帰 (Galton)
79	単純ランダムウォークの原点復帰確率	229	平均二乗誤差の分解
305	単調尤度比	17	幾何分布の無記憶性
37	同時分布関数の性質	179	強法則の必要性
54	回帰関数の最良性	105	待ち時間の逆説
44	回転不変な分布	7	投票定理 (Bertrand)
414	固定された対立仮説での一致性	254	指数分布の二つの母数化
95	型の数え上げ	111	指数分布の和とガンマ分布の再生性
467	境界上の帰無仮説 (Chernoff の定理)	167	指数分布の最大値
452	変数の欠落による偏り	110	指数分布の無記憶性
26	変数変換の公式 (1 変数)	115	指数分布の競争
157	多変数の変数変換公式	165	指数分布の順序統計量の Rényi 表現
190	多変量中心極限定理	224	指数型分布族の完備性
135	多変量正規分布の同値な定義	262	指数型分布族の平均母数
134	多変量正規分布の密度と積率母関数	268	指数型分布族の最尤推定
246	多母数の Cramér–Rao の不等式	70	指数的傾斜と Cramér の下界
453	多重共線性と分散拡大係数	255	既知平均の正規分散
346	多重検定の検出力	434	最小二乗推定量の平均と分散
89	多項分布の中心極限定理	222	最小十分統計量
88	多項分布の共分散行列	422	最小 χ^2 推定と区分データの最尤推定
85	多項分布の基本	269	最尤推定量が存在しない例
94	多項分布の最尤推定と Gibbs の不等式	273	最尤推定量と十分統計量
86	多項分布の条件付き分布	267	最尤推定量の不変性 (Zehna)
129	安定性による正規分布の特徴づけ	288	最尤推定量の漸近有効性 (多母数)
3	完全順列と不動点の個数	283	最尤推定量の漸近正規性 (1 母数)
25	密度関数と分布関数	265	最尤推定量の計算

309	最強力検定の検出力	43	無相関と独立
315	最短の信頼区間	137	無相関と独立性
143	最良予測と条件付き期待値の一致	354	片側 t 検定の UMPU 性
11	最長連の長さ (Erdős-Rényi)	319	片側検定の p 値と事後確率
252	有効推定量の存在と指数型分布族	325	片側検定の標本数の公式
46	有限個の交換可能列	182	特性関数の基本性質
271	有限母数空間での一貫性	263	独立な不偏推定量の最適な結合
30	期待値の分布関数による表示	38	独立性と密度の分解
49	期待値の線形性と分散の公式	425	独立性の検定の自由度の再証明
138	条件付き分布と Schur 補行列	5	独立性の構造
40	条件付き密度	39	畳み込みの公式
52	条件付き期待値の基本性質	195	直交変換と Helmert 行列
218	枢軸量による区間推定	270	相対エントロピーと識別可能性
149	棄却法	171	相関をもつ列の大数の法則
289	検出力関数	148	相関をもつ正規乱数の生成
291	検定と信頼区間の双対性	50	相関係数の範囲
352	t 検定の検出力	8	破産問題
386	F 検定の検出力	1	確率の公理からの基本性質
168	極値分布の三類型 (Fisher-Tippett-Gnedenko)	293	確率化検定
176	概収束と確率収束	172	確率収束の演算
235	標本分位点の漸近正規性	20	確率母関数
194	標本分散の不偏性	21	確率的順序と結合
217	標本平均と標本分散の不偏性	16	確率積分変換
203	標本平均と標本分散の独立性から導かれる関数方程式	102	稀な事象の法則
358	標本数と t 検定の検出力	158	積と商の分布
213	標本標準偏差の期待値	61	積率母関数とモーメント
133	正值対称行列の分解	69	積率母関数による正規近似
248	正則条件の破れ	185	積率母関数による証明
416	正確な多項検定と Monte Carlo の p 値	64	積率母関数の一意性定理
367	正規でない母集団での標本分散	63	積率母関数の冪級数展開
125	正規分布のモーメント	65	積率母関数の連続性定理
122	正規分布の再生性	90	空き箱の個数
131	正規分布の成分の積率母関数	370	符号反転による並べ替え検定
126	正規分布の最大エントロピー性	331	符号検定の効率
127	正規分布の最大値	383	等分散のもとでの最良性の準備
159	正規分布の極座標	365	等裾の両側分散検定の偏り
170	正規変数の和の分布 (畳み込みによる証明)	210	t 統計量の分布
457	正規平均での三つの検定の一致	214	t 統計量の漸近的頑健性
303	正規平均の一樣最強力検定	444	線形仮説の F 検定
356	正規性が崩れたときの t 検定	146	線形合同法の周期 (Hull-Dobell の定理)
426	正規性の χ^2 検定の落とし穴	344	繰り返し検定による有意水準の膨張
433	正規方程式と射影	404	2×2 表の χ^2 統計量と z 統計量
280	正規混合の EM アルゴリズム	227	補助統計量
278	正規線形回帰の最尤推定	284	観測情報量と Wald 信頼区間
435	正規誤差のもとでの分布	91	誕生日問題
357	歪度と t 検定の誤差	18	負の二項分布
438	残差平方和の増分	19	超幾何分布
327	比率の検定の標本数	264	超有効点の集合は測度 0 (Le Cam, Bahadur)
440	決定係数と全体の F 検定	14	跳躍点の可算性

81	逆正弦法則
145	逆関数法
298	逐次確率比検定の停止
35	連続分布の混合と密度の存在条件
281	遺伝的連鎖の例（Rao の多項モデル）
151	重点サンプリング
340	閉検定原理
82	非一様な Bernoulli 和の分散
200	非心カイ二乗分布
212	非心 t 分布と検定の検出力
42	順序統計量の同時密度
160	高次元の極座標とカイ二乗分布

本書について 全 468 大問、すべて証明問題。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★☆☆ が 75 題、★★★★☆ が 310 題、★★★★★ が 83 題。三科目の授業 39 回に合わせた 39 章 × 12 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は確率論・数理統計学の標準的な定理と文献にある定理）です。

解き方について 受けている授業の回と同じ章を、授業の前後に解くのが基本です。まず各章の ★★★☆☆ を埋め、次に ★★★★★ へ進んでください。各章の最後の ★★★★★ は、科目が終わってから戻ってきても構いません。

誤りについて 主張はすべて文献にある定理ですが、著者の要約による仮定の省略が入っている可能性があります。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の参考書に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。